

보안 과제(), 일반 과제(O) / 공개(O), 비공개()

발간등록번호
11-1721000-100007-01

수탁 / 2024-036

2024년 연구보안 체계 내실화 연구

2025. 2.

주관연구개발기관 / 한국과학기술기획평가원



과학기술정보통신부

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

‘연구보안 체계 내실화 연구’(연구개발 기간 : 2024.01.01.~2024.12.31.) 사업의 보고서로 제출합니다.

2025년 2월

주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원

주관연구책임자 : 정 정 규 연구위원

연구원 : 황 인 영 부연구위원
조 윤 정 부연구위원
김 소 라 선임전문관리원
김 보 경 위촉연구원
김 예 나 위촉연구원

국가연구개발혁신법 시행령 제35조에 따라 최종보고서 열람에 동의합니다.

최종보고서										보안등급				
										일반[○], 보안[]				
중앙행정기관명		과학기술정보통신부			사업명		사업명		국가연구개발성과평가					
전문기관명 (해당 시 작성)					사업명		내역사업명 (해당 시 작성)		연구보안 체계 내실화					
공고번호					총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)									
					연구개발과제번호									
기술 분류	국가과학기술 표준분류	HG1326		75%	HG1399		15%	OC0305		10%				
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명		%	2순위 소분류 코드명		%	3순위 소분류 코드명		%				
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		국문												
		영문												
연구개발과제명		국문		2024년도 연구보안 체계 내실화 연구										
		영문		Study of National Research Security System Substantialization										
주관연구개발기관		기관명		한국과학기술기획평가원			사업자등록번호		229-82-01678					
		주소		충북 음성군 맹동면 원중로 1339			법인등록번호		110271-0004210					
연구책임자		성명		정정규			직위		연구위원					
		연락처		직장전화		043-750-2438		휴대전화						
				전자우편		j2key@kistep.re.kr		국가연구자번호						
연구개발기간		2024. 1. 1. - 2024. 12. 31. (12개월)												
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비		기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금	
		현금		현금 현물		현금 현물		현금 현물		현금 현물 합계				
		751,000								751,000		751,000		
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)		기관명		책임자		직위		휴대전화		전자우편		비고		
												역할 기관유형		
공동연구개발기관		과학기술정책연구원		선인경		단장				isun@stepi.re.kr		연		
위탁연구개발기관		한국전자거래학회		장항배		회장				hbchang@cau.ac.kr		학		
연구개발기관 외 기관														
연구개발담당자 실무담당자		성명		황인영			직위		부연구위원					
		연락처		직장전화		043-750-2637		휴대전화						
				전자우편		iyhwang@kistep.re.kr		국가연구자번호						

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025년 2월 일

연구책임자: 정 정 규 (인)

주관연구개발기관의 장: 정 병 선 (직인)

공동연구개발기관의 장: 윤 지 웅 (직인)

위탁연구개발기관의 장: 장 항 배 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

〈 요약 서 〉

사업명		국가연구개발성과평가		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
내역사업명 (해당 시 작성)		연구보안 체계 내실화		연구개발과제번호			
기술 분류	국가과학기술 표준분류	HG1326	75%	HG1399	15%	OC0305	10%
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		2024년도 연구보안 체계 내실화 연구					
연구개발과제명		2024년도 연구보안 체계 내실화 연구					
전체 연구개발기간		2024.01.01~2024.12.31					
총 연구개발비		총 751,000천원 (정부지원연구개발비: 751,000천원)					
연구개발단계		기초[] 응용[] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[○]					
연구개발 목표 및 내용	최종 목표	○ 글로벌 스탠다드에 부합하는 국가연구자산 보호를 위한 연구보안 체계 내실화 방안 이행 및 관련 제도·정책 수립·설계 지원					
	전체 내용	○ 연구자 및 연구자산 보호를 위한 범부처 규정 및 혁신법 제도개선 지원 - 보안대책(고시) 상향입법 등 범부처 연구보안규정 마련 - 국외수해정보관리 지원체계 구축 및 운영 ○ 지속가능한 국제공동연구 촉진 등을 위한 연구보안 정책기획 - 연구현장·연구자 대상 연구보안 실태조사를 통한 연구보안 정책환경 분석 - 연구보안 규정(혁신법 및 시행령 등) 개선(안), 보안등급 분류가이드 및 보안등급별 현장지침 제정 - 국제 표준에 맞는 정책 추진을 위한 해외 연구보안 정책사례 연구 ○ 연구보안 전문인력 양성을 위한 특성화 대학 지정·운영 - 연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발·운영 ○ 연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 탐색 - 연구안보적 관점에서 대학 인력의 국제화 수준과 연구자산 보호 환경 검토 ○ 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구 - 연구보안 전담 집행조직 거버넌스·역할·구성 등 기획연구 - 관계부처 정책협의체 운영, 연구현장 교육컨텐츠 확산 및 컨설팅 등 지원					
연구개발성과		○ (연구보안 제도개선안 제정) 국가연구개발사업 보안관리 체계 개선을 위해 범부처 보안지침 도입, 보안대책 적용범위 확대, 민감과제 신설, 전담 집행조직 신설, 제재처분 근거 명확화 등이 포함된 혁신법 및 동법 시행령 등 연구보안 관계법령 및 관련 규정의 개정방안 제시 ○ (연구보안 정책기획) ① 현장연구자 및 연구보안 취급 연구개발기관 연구지원인력 대상의 연구보안 실태조사 실시를 통한 국외수해 현황 및 제도 시사점 도출 ② 보안등급분류 가이드라인 초안 및 관계법령 개정에 따른 보안등급 별 보안관리 조치 사항을 'R&D전주기, 연구개발기관 보안관리 체계'에 반영한 연구개발기관용 지침 마련 ③ 국제표준에 맞는 정책확보 차원의 해외 연구보안 정책사례 조사 및 네트워킹 구축 ④국외수해정보 체계 구축 및 운영					

	○ (연구보안 전문인력 양성) ① 연구보안 전문인력 양성을 위한 보안학과 대학(원) 강의개설을 위한 교육과정 개발 ②연구지원인력 및 연구보안 실무자 전문성 제고를 위한 교육과정 개발 및 실시 ○ (연구보안 현장자문위원회 운영) 대학, 공공(연), 기업, 전문기관, 산업보안 전문가로 구성된 연구보안 전문가 11인이 참여하여 연구보안 주요 추진 과제에 대한 현장 착근을 지원하였으며, 2024년에는 총 2회 회의 개최를 통해 주요 추진사항 논의 ○ (연구보안 전담 집행조직 기획연구) ① 기본 방향 및 설립 목적(안), ② 주요 기능 및 역할(안), ③ 조직 및 인력 구성(안), ④ 단계별 발전 전략(안) 등이 포함된 연구보안 전담 집행조직 신설 기획(안) 도출 ○ (대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안) 유학생 국적은 중국-베트남에, 연구협력국은 중국미국 위주로 확인되며, 연구보안-국제교류-산학협력-연구윤리를 연계한 통합적 위기관리 체계 수립과 국제공동연구 연구보안 가이드 필요성 확인				
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	○ 「국가연구개발혁신법」및 동법 시행령·시행규칙, 「국가연구개발사업 보안대책」 상향입법 등 연구보안 내실화 방안의 제도적 근거기반 확충 ○ 연구보안 현장지침 및 보안등급 분류 가이드라인 마련을 통한 연구현장 연구보안 내실화 제고 및 국제공동연구 저변 확충 ○ 연구보안 특성화대학 지정·운영을 통한 연구개발지원인력 인력수급 및 수준향상 기여 ○ 연구보안 전담 집행조직 기획을 통한 연구보안 내실화 방안의 정책기반 확충 가능성 탐색				
연구개발성과의 비공개여부 및 사유					
국문핵심어	연구보안	연구자산	기술패권	보안등급분류	
영문핵심어	Research security	Research asset	Technological supremacy	Security classification	

요 약 문

1. 연구개발과제의 목표

□ 연구개발과제의 최종 목표

- 글로벌 스탠다드에 부합하는 국가연구자산 보호를 위한 연구보안 체계 내실화 방안 이행 및 관련 제도·정책 수립·설계 지원
 - 「연구보안 체계 내실화 방안(안)」및「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안)」이행

2. 연구개발과제의 내용

□ 연구보안 정책기획

- (연구보안 제도개선안 제정) 「연구보안 체계 내실화 방안」* 및 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략」** 세부 추진방안 이행을 위한 조문 개정 및 상향입법 등이 포함된 혁신법 및 동법 시행령 등 연구보안 관계법령 및 관련 규정 개정방안 도출
 - * 국가과학기술자문회의 심의회의 본회의 안건(23.9.26.원안의결)
 - ** 국가과학기술자문회의 전원회의 안건(23.11.27.원안의결)
- 법률전문가 자문을 통한 개정(안) 주요 내용 지속 검토 및 최종(안) 도출
 - ※ (예) 조문의 위치 및 문구, 유사 입법례, 보안대책 수립의무가 부과되는 대학 기준, 보안과제 분류 가능 입법례, 민감과제에 대한 보안관리 조치 등
- (보안등급 분류 가이드라인) 「연구보안 체계 내실화 방안」에 따라 제도개선안이 수립한 중간 보안등급 도입에 따라 전문기관 중심의 국가연구개발사업 세부과제의 보안등급분류 가이드 방향성 수립
 - 현행 보안과제 분류기준은 최소한도로 수정하되 잠재적 주요 기술의 선제적 보호 관점에서 일부 일반과제를 민감과제로 분류하는 방향을 수립
 - 전문기관의 보안과제 담당자와 연구보안 영역 별 전문가 및 과제관리 실무자들의 의견 수렴 및 자문을 통해 가이드 마련
 - 대학출연연 시범기관을 대상으로 시범적용을 병행하여 가이드라인 현실화
- (연구보안 현장지침) 「연구보안 체계 내실화 방안」의 충실한 이행을 위하여 ‘선행 보안지침, 현장수요, 법개정 예정 사항’을 반영한 현장지침 마련

- 주요 연구보안 영역 별 전문가, 대학출연연 실무자, 전문관리 담당자 등과 함께 집필 및 자문 진행
- 대학출연연 시범기관을 대상으로 '연구보안 현장지침'을 적용하며 지침 고도화
- (해외 연구보안 정책사례 조사 및 협력 기반 구축) 일본과 글로벌 연구보안 협력 기반 조성을 위한 일본 정부·대학 연구보안 현황 조사 및 담당자 네트워킹

□ 국외수혜정보보고 체계 구축 및 운영

- (국외수혜정보 보고체계 구축) 혁신법 시행령 개정안 시행('24.2.6.)에 따른 보고체계 구축 및 현장연구자·연구기관 연구개발지원인력 대상 설명회 등 실시
 - ※ IRIS NRI(국가연구자정보시스템)에 상시 입력체계 마련, IRIS 온라인 매뉴얼 제공 등 포함
- (국외수혜정보 보고체계 운영) 유선 문의 및 IRIS 조문해석요청 등을 통한 현장연구자 및 연구기관 담당자 문의사항 대응체계 마련

□ 연구보안 전문인력 양성

- (연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발) 연구보안 내실화 방안의 정착을 위한 대학(원) 연구보안 특화 교과목 설계
 - 연구보안 법·제도·정책 동향과 현장 요구사항을 반영하여 교안은 대학(원) 내 정규교과정 수준의 결과물로 연구보안 전문가 양성을 위한 직무별 맞춤형 교안으로 활용 가능
- (연구개발기관 연구지원인력 대상 연구보안 내실화 체계 재교육) 연구지원인력의 연구보안 전문성 함양을 위한 재교육 과정 개발 및 실시
 - 찾아가는 권역별 연구보안 실무전문가를 위한 연구보안 실무전문가 교육과정 및 교안 개발

□ 연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 연구

- (대학 국제화 현황) OECD 통계를 활용한 유학생 국적별 분포, 우수연구자의 국제학술지 공저자를 통한 연구협력 대상국 조사, 대학의 MOU 체결현황을 통한 기관 차원 협력국가 조사 등을 실시하고 정책적 시사점을 도출

□ 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구

- (연구보안 전담 집행조직 기획연구) 연구보안 전담 집행조직 설립을 위한 거시환경(PEST) 분석, 해외 연구보안정책 및 국내외 전담조직 사례 조사 등을 토대로 연구보안 집행 전담조직 신설 기획(안) 도출

- (문헌 연구) ①조직설립 사전기획 보고서, ②해외 연구보안 조직 신설 사례, ③국내 산업보안 조직 유사 사례, ④관련 법령 등 각종 문헌 분석 수행
 - ※ ①R&D인력교육원, ②NST연구개발전략위원회, ③서해연구소, ④기술동향예측기획센터 등 조직 신설 사전기획 보고서 다수 및 국내·외 유사 조직 신설 사례 등을 참고
- (전문가 자문 및 인터뷰) 과학기술정책 및 행정조직 전문가 등 10인을 대상으로 ①설립 목적, ②주요 기능, ③조직 형태, ④조직 구조 및 인력, ⑤향후 발전 방향 등에 대한 자문 및 인터뷰 등 수행
- 관계부처 정책협의체, 연구현장 컨설팅 등 연구보안 운영지원
 - (연구보안 현장자문위원회 운영) 산학연 연구보안 전문가들이 참여하는 연구보안 현장자문 위원회를 구성하여 연구보안정책의 주요 추진사항에 대한 검토 및 논의 추진

3. 연구개발 성과

□ 연구보안 정책기획

- (연구보안 제도개선안 제정) 국가연구개발사업 보안관리 체계 개선을 위해 ①범부처 보안지침 도입, ②보안대책 적용범위 확대*, ③민감과제 신설**, ④보안과제 성과 이전·실시 상향입법, ⑤보안실태점검 및 보안사고 국정원 개입 근거 명확화, ⑥점검결과 조치 시정 명령 및 기한 설정 근거 마련, ⑦전담 집행조직 신설***, ⑧제재처분 근거 명확화**** 등이 포함된 혁신법 및 동법 시행령 등 연구보안 관계법령 및 관련 규정의 개정방안 제시

* 범부처 보안지침 및 연구기관 보안대책을 구분하고 수립기관 범위를 확대하여 일반과제 포함 R&D 전반의 보안관리 체계를 강화하고자 함

** 중요기술의 선제 보호를 위해 보안·일반과제의 중간 보안등급인 민감과제를 신설하되 보안과제보다는 낮은 관리의무를 부여하는 방안을 제시

*** 「연구보안 체계 내실화 방안」에 추진과제로 명시된 연구보안 전담 집행조직 근거 마련 방안 제시

**** 연구보안 부정행위 명확화, 연구보안 제재처분 관련 시정 명령 부과 등 제재 관련 개선방안 제시

- (보안등급 분류 가이드라인) 전문기관이 보안등급분류위원회 등 의사결정체계에 따라 국가 연구개발사업 세부과제의 보안등급 분류 방향성을 제시하는 가이드 수립
 - (수립방향) 보안과제는 기본적으로 현행 분류 기준을 유지하되, 기술의 잠재적 중요성을 감안하여 일부 보안과제와 일부 일반과제를 민감과제로 분류하는 방향을 수립
 - (보안과제) 보안과제의 분류 기준은 원칙적으로 유지하되, 세계 최고수준 국가전략기술 및 소부장 보유기관의 보안이 필요한 연구개발과제를 추가
 - (민감과제) 「방위력개선사업」으로 수행되나 원천기술개발임이 명확하거나* 국가전략기술 및 소부장 보유기관이 수행하며 추가 관리가 필요한 경우

* 대응 무기체계의 성능을 해당 기술개발 및 연구과제의 내용으로 기능할 수 없는 등 중앙행정기관이 인정하는 예외적인 경우에 한함

- (연구보안 현장지침) 연구보안 제도개선에 따른 보안등급별 보안조치 사항을 중심으로 한 연구개발기관 및 연구자 대상 지침 개발
 - 현행 혁신법 및 관계규정에 따른 보안조치 영역 12개를 기준으로 법제도 개정방향을 반영한 보안등급별 보안조치 영역을 제시
 - 'R&D 전주기 추진 및 연구개발기관 보안관리 체계 마련' 시, 반영해야 할 연구보안 정책 이행 사안 구체화
 - 연구개발 연구보안 담당자 및 연구책임자를 위한 체크리스트 개발, 연구개발기관용 규정 제정 마련 검토
- (해외 연구보안 정책사례 조사 및 협력 기반 구축) 도쿄대 등 일본 대학의 연구보안 체계 및 보안교육 현황 조사, 일본 국가연구개발사업 전문기관(과학기술진흥기구) 등을 통한 일본 R&D·연구보안 동향 파악 및 관련 정책 조사 실시

□ 국외수혜정보보고 체계 구축 및 운영

- (국외수혜정보 보고체계 구축) IRIS NRI(국가연구자정보시스템)에 상시 입력체계 구축을 통해 연구자가 본인의 국외수혜사항 발생 시 정보를 즉시 입력하고 관리할 수 있으며, 연구책임자로 국가연구개발사업 세부과제(공동·위탁과제 포함) 협약 시 자동으로 연구계획서에 반영 가능한 체계 구축
- (국외수혜정보 보고체계 운영) 현장연구자·연구기관 연구개발지원인력 대상 설명회* 등을 실시하고, 연구자 및 연구기관 문의 대응** 및 각종 온·오프라인 설명·홍보자료 보급 등 수행

※ IRIS NRI(국가연구자정보시스템)에 상시 입력체계 마련, IRIS 온라인 매뉴얼 제공 등 포함

* 찾아가는 권역별 연구개발혁신법 제도설명회 등

** IRIS 신문고 서비스를 통한 조문해석요청 등 대응 포함

□ 연구보안 전문인력 양성

- (연구보안 전문인력 양성) 연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발 및 연구개발기관 연구지원인력 대상 연구보안 내실화 체계 재교육 실시
 - 연구보안 법·제도·정책 동향과 현장 요구사항을 반영하여 대학(원) 정규교과정 수준의 연구보안 전문가 양성을 위한 직무별 맞춤형 교안을 개발
 - 연구보안 실무전문가 교육과정 및 교안 개발과 전국 7개 주요도시*에서 총 10회 실시

* 서울(4회), 부산, 춘천, 대전, 천안, 광주, 전주

- 연구개발기관 연구지원인력 대상의 연구보안 내실화를 위한 체계적인 재교육을 위해 찾아가는 권역별 실무전문가 교육과정을 개발하고, 총 10회 진행하여 303명의 교육 이수자를 배출

□ 연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 연구

- (대학 국제화 현황) 유학생 국적은 중국·베트남이, 국내 대학 소속 내국인 우수연구자(37인)의 국제학술논문 기준 공동연구 국가 비중은 중국·미국 순으로 조사됨
- (국내 주요대학 연구보안 체계) 연구보다 인프라 위주의 보안체제로 거버넌스가 분산되어 있어 연구윤리나 국제협력 등을 포괄한 통합관리 필요성 확인

□ 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구

- (연구보안 전담 집행조직 기획연구) ①기본 방향 및 설립 목적(안), ②주요 기능 및 역할(안), ③조직 및 인력 구성(안), ④단계별 발전 전략(안) 등이 포함된 연구보안 전담 집행조직 신설 기획(안) 도출
- 재난관리의 4단계에 따른 기능 분류(안)를 근거로 예방-대비-대응-복구의 4단계 기능 분류(안) 세부 사항을 제시하고, 그에 따라 설립 초기(1안), 중기(2안) 및 중기 이후(3안)의 3개 안으로 조직 기획(안) 제시
- 전담조직 기획 작업을 위해 행정조직설계 전문가, 前 기관장, 대학교수 등 과학기술 행정 관련 경험이 풍부한 전문가 10인 등을 대상으로 대면회의 및 서면자문 등 총 12회 의견 수렴*을 통해 기획(안) 개발 및 검토 등 수행
- ※ 대면회의 7회, 서면자문 3회, 원고 2회
- 관계부처 정책협의체, 연구현장 컨설팅 등 연구보안 운영지원
- (연구보안 현장자문위원회 운영) 대학, 공공(연), 기업, 전문기관, 산업보안 전문가로 구성된 연구보안 전문가 11인 및 과학기술혁신본부, 산업기밀보호센터, KISTEP 등이 참여하여 연구보안 주요 추진 과제에 대한 현장 착근을 지원하였으며, 2024년에는 총 2회 회의 개최*를 통해 주요 추진사항 논의**

* (1차) '24.2.23. 서울역 연세빌딩 22층 대회의실, (2차) '24.6.19. 서울역 연세빌딩 22층 대회의실

** (1차) ①보안등급 분류 가이드라인 작성방향, ②연구보안 현장지침 작성방향, ③시범운영 및 전문인력 양성 방향, ④제도 운영 기본방향, (2차) ①연구보안 시범사업 추진사항, ②연구보안 등급분류 가이드라인, ③연구보안 현장지침 추진사항, ④연구보안 대학 전문인력 양성 추진계획 등에 대한 논의 수행

4. 연구개발과제 성과의 활용

□ 연구보안 정책기획

- (연구보안 제도개선안 제정) 연구보안 관계법령 개정을 통해 글로벌 연구협력과 연구보안 간의 균형을 위해 글로벌 스탠다드에 부합하는 정부 정책 방향*에 따른 세부 추진방안 이행 근거를 마련하고 관련 추진 동력을 확보하여 향후 연구보안 정책의 체계적 집행에 기여할 것으로 기대
 - * 「연구보안 체계 내실화 방안(안)」(‘23.9.16), 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략」(‘23.11.27.)
- 기존 연구보안 관리 체계를 내실화하고 국제공동연구 시 외국으로부터의 연구자산 탈취 등의 위협에 선제적 대응 근거를 통해 개방형 협력과 연구자산 보호 간 균형을 추구하며, 연구자·연구기관이 선제적 위험관리를 통해 스스로를 보호할 수 있는 체계를 마련
- (보안등급 분류가이드) 전문기관을 중심으로 과제 기획 단계부터 성과 확산에 이르는 과제 수행 전주기 상 보안등급 분류 필요 시 참고 가능
 - 대부분의 보안등급이 기획단계 내지 선정(지정) 단계에서 확정되는 점을 감안하여 전문기관의 보안등급분류위원회 등 의사결정 단계에서 참고 가능한 가이드 제공
- (연구보안 현장지침) 연구보안 체계 내실화 방안을 연구현장에서 실천하기 위한 필드매뉴얼로, 국가R&D 연구자·연구기관 및 관계기관의 연구보안 인식 제고와 제도 안착촉진 기여
 - (기관) 연구보안의 1차 관리 책임을 맡아, 기관 자원을 활용하여 내실화 방안 이행 등 연구현장이 관련법·제도를 준수할 수 있도록 유도
 - (연구자) 국가R&D 수행 시 준수해야 하는 연구보안 원칙 주의사항 참조
- (해외 연구보안 정책사례 조사 및 협력 기반 구축) 일본 정부 및 대학의 연구보안 정책·제도를 벤치마크하여 국내 연구보안 정책 수립 및 현장지침 작성 시 활용 가능

□ 국외수혜정보보고 체계 구축 및 운영

- (국외수혜정보 보고체계) 제도개선안에 따른 연구기관의 소속연구자 국외수혜정보 자체관리 체계 도입 지원 방안 마련 및 확산을 통한 연구기관 업무 효율화 기여

□ 연구보안 전문인력 양성

- (연구보안 전문인력 양성) 연구보안 관리 실무자의 전문성과 이행력을 강화하는 교육과정을 개발하여 신뢰 기반의 연구보안 문화를 조성하고, G7 SIGRE 등 글로벌 스탠다드 부합성 제고

□ 연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 연구

- (기관·정부 차원 제도개선 등 근거기반) 조사된 대학의 국제화 현황은 대학과 정부의 연구보안 체계 내실화 정책 입안 시 근거기반으로 활용 가능하며, 연구윤리와 국제협력 등을 포괄하는 통합 관리체계 필요성에 관한 시사점은 대학의 연구보안 거버넌스 개편 시 참고 가능

□ 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구

- 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 연구
 - (연구보안 전담 집행조직 기획연구) 연구보안 정책을 지원할 전담 조직 및 인적 구성 등의 기획을 통해 연구자산 유출에 대한 현장 부담을 경감하고 관련 정책을 체계적으로 추진하여 연구자들의 연구자산 관리 부담을 줄이고 주요국들의 연구보안 정책 동향 파악 및 상시적 국제 공조를 가능케 하며, 기존 전담 인력 부족에 따라 수행에 한계가 있던 연구보안 실태점검 등을 보다 활발히 추진하여 연구현장에서의 보안 인식 및 관리체계 개선 기대
 - (연구보안 현장자문위원회 운영) 연구보안 주요 추진사항에 대한 산학연 연구보안 전문가들의 자문의견 및 논의사항을 토대로 향후 ①보안등급 분류 가이드라인, ②연구보안 현장지침, ③시험운영 및 전문인력 양성, ④연구보안 시험사업 추진 등에 반영하여 각 사업들에 수반되는 애로사항들을 사전에 방지하고 보다 체계적인 집행이 가능하도록 기획 및 집행이 가능할 것으로 기대



목 차

contents

제1장 서 론	1
1. 연구개발과제의 필요성	3
2. 연구개발과제의 목표 및 내용	3
3. 연구개발과제의 추진전략 및 방법	5
4. 연구개발과제의 활용방안 및 기대효과	6
제2장 연구보안 정책기획	9
1. 연구보안 정책환경 분석	11
2. 연구보안 제도개선안(안) 제정	23
3. 연구보안등급 분류가이드(안) 마련	25
4. 보안등급별 연구보안 현장지침(안) 마련	31
5. 해외 연구보안 정책사례 조사 및 협력 기반 구축	46
제3장 국외수해정보보고 제도 운영	49
1. 국외수해정보보고 제도의 필요성 및 해외사례	51
2. 국외수해정보보고 제도 개요	53
3. 통합정보시스템(IRIS)의 연계	54
4. 법률 자문 및 연구현장 문의 대응	55
5. 국외수해정보보고 제도 홍보	59
제4장 연구보안 전문인력 양성	61
1. 연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발	64
2. 연구개발기관 연구지원인력 대상 연구보안 내실화 체계 재교육	66
제5장 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구	71
1. 연구보안 전담 집행조직 기획연구	73
2. 관계부처 정책협의체, 연구현장 컨설팅 등 연구보안 운영지원	97

제6장 연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 연구	105
1. 연구개발과제의 필요성	107
2. 국내 대학의 유학생 국적은 중국과 베트남 출신에 집중, 이공계 유학생은 공학전공 선호도 우세	108
3. 대학 연구 국제협력 관련 중국 및 미국과의 긴밀한 협력이 지속되는 추세	109
4. 물리적·기술적 보안 중심의 연구보안 추진, 국제협력·산학협력과 연구윤리까지 아우르는 종합적 연구안보 제도적 환경은 미미	109
5. 정책적 시사점	111
 제7장 결 론	 115
1. 주요 연구성과	117
2. 연구성과의 활용 및 발전방향	120



표 목 차

contents

〈표 1-1〉 연구개발과제의 수행일정 및 주요 결과물	4
〈표 2-1〉 응답자의 최근 5년 간 국가R&D 수행 전문기관 분포	13
〈표 2-2〉 연구인력 유효응답자 구성	13
〈표 2-3〉 연구인력 최근 연구실적(5년 이내 평균)	14
〈표 2-4〉 연구지원인력 유효응답자 구성	14
〈표 2-5〉 국가별 국제연구협력경험 및 실적 경험자 통계량	15
〈표 2-6〉 연구보안의 정부정책 필요성	16
〈표 2-7〉 연구보안 전담 집행조직 및 연구보안 전문가 필요성	16
〈표 2-8〉 연구보안 전문가의 필요 역량	17
〈표 2-9〉 연구자산 유출 우려 및 외부환경 변화 인식	18
〈표 2-10〉 연 1회 이상 연구보안 교육받는 비율	19
〈표 2-11〉 연구보안 교육 기관	19
〈표 2-12〉 국외수해정보보고 제도 인지도	20
〈표 2-13〉 국외수해정보 관리주체	20
〈표 2-14〉 보안수당 제도 인지도	21
〈표 2-15〉 연구지원체계평가의 보안과제 가점 인지도	21
〈표 2-16〉 보안과제, 민감과제, 일반과제 주요 사항 비교	23
〈표 2-17〉 보안등급 조치(안)	25
〈표 2-18〉 보안등급 분류 가이드라인(안)	27
〈표 2-19〉 연구보안 현장지침 상세목차 설정	32
〈표 2-20〉 연구보안 현장지침 작성 체계	33
〈표 2-21〉 1차 현장자문위원회 자문내용	34
〈표 2-22〉 2차 현장자문위원회 자문내용	34
〈표 2-23〉 연구보안 등급별 보안조치 원칙	35
〈표 2-24〉 MIT 위험평가 및 완화에 대한 안내자료 예시	37
〈표 2-25〉 R&D 전주기 상 연구보안 검토 필요 사항 요약	38
〈표 2-26〉 연구책임자를 위한 연구보안 위험성 평가 자가질문 항목	38
〈표 2-27〉 연구개발기관용 연구보안 규정의 구조	44
〈표 2-28〉 연구개발기관용 연구보안 규정의 참조 서식 검토	44
〈표 3-1〉 한·미·일 3국 국외수해정보보고 제도 비교	53

〈표 3-2〉 국외수해정보보고 보고 항목의 예시	54
〈표 3-3〉 국외수해정보보고 관련 법률 자문 의견 주요내용	56
〈표 3-4〉 국외수해정보보고 관련 법률 자문 의견 상세내용	56
〈표 3-5〉 국외수해정보보고 조문해석요청 대응 예시	58
〈표 3-6〉 국외수해정보보고 교육영상 구성(안)	60
〈표 4-1〉 ‘국가연구개발과 보안의 이해’ 강의계획서	65
〈표 4-2〉 연구보안 실무전문가 교육 구성 및 세부내용	67
〈표 4-3〉 1차 교육진행 일정 및 참석인원	69
〈표 4-4〉 2차 교육진행 일정 및 참석인원	69
〈표 5-1〉 영업비밀보호센터 인력 구성(‘24년 12월 기준)	79
〈표 5-2〉 기술보호지원부 인력 구성(‘24년 1월 기준)	80
〈표 5-3〉 해외 연구보안 전담조직 및 국내 산업보안 전담조직 신설 사례	81
〈표 5-4〉 재난관리의 4단계에 따른 기능 분류(안) 세부 사항	85
〈표 5-5〉 설립 초기 인력 구성 및 업무 분장(안)	90
〈표 5-6〉 설립 중기 인력 구성 및 업무 분장(안)	91
〈표 5-7〉 설립 중기 이후 인력 구성 및 업무 분장(안)	92
〈표 5-8〉 단계별 조직도(안)	94
〈표 5-9〉 시기별 발전 전략(안)	95



그림 목 차

contents

[그림 1-1] 연구개발과제의 추진체계 도식	6
[그림 2-1] 연구인력 응답자의 국제협력 분포	15
[그림 2-2] 연구인력 응답자의 권역별 국제연구협력경험 및 실적 경험자 통계량	15
[그림 2-3] 12대 국가전략기술 분야별 중점 정책방향	29
[그림 2-4] 도교대 안보수출관리지원실 업무체계도	46
[그림 2-5] 과학기술진흥기구 한·일 연구보안 업무협약(국장급 주재)	47
[그림 3-6] 국외수해정보보고 입력화면	55
[그림 3-7] IRIS R&D업무포털 및 국가연구개발혁신법 매뉴얼 배포	59
[그림 3-8] 국외수해정보 보고 영상 제작 및 유튜브 게시	60
[그림 4-1] 연구보안 전문인력 양성 개발 방법론	63
[그림 4-2] ‘국가연구개발과 보안’의 이해 교안(예시)	65
[그림 4-3] 연구보안 실무전문가 교육 홍보물	66
[그림 4-4] 연구보안 실무전문가 교육 교안	67
[그림 4-5] 연구보안 실무전문가 교육 연론보도	68
[그림 4-6] 연구보안 실무전문가 교육 현장	70
[그림 5-1] 연구보안 전담 집행조직 설계 프로세스	74
[그림 5-2] 한국산업기술보호협회 조직도(‘24년 12월 기준)	77
[그림 5-3] 한국산업기술보호협회 설립 초창기 조직도	77
[그림 5-4] 중소기업 기술보호 지원사업	80
[그림 5-5] 재난관리의 4단계에 따른 기능 분류(안)	83
[그림 5-6] 연구보안 추진체계(안)	88
[그림 5-7] 조직도(안)	89
[그림 6-1] 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 추진체계	108
[그림 6-2] 대학의 통합적 연구안보 리스크 관리체계	112

제1장

서론

제1장 서론

1. 연구개발과제의 필요성

□ 추진배경

- 「연구보안 체계 내실화 방안(안)(2023)」이 명시한 추진과제별 이행 지원방안 마련 필요
 - 「연구보안 체계 내실화 방안」은 ① 연구자 및 연구자산 보호를 위한 법·제도 정비, ② 국가 핵심 연구인 보안과제 관리 내실화, ③ 지속가능한 연구를 지원하는 연구보안 지원체계 구축 등 추진과제를 제시
 - 미·중 기술패권 경쟁 격화* 및 국제공동연구 활성화** 등 국내외 R&D환경 변화를 반영한 연구보안 체계 내실화 방안의 지속적인 이행 및 관련 지원방안 마련 필요
 - * 예를 들어 미국은 첨단 인공지능(AI) 개발에 필요한 반도체를 약 20개 동맹국(한국 포함) 및 파트너들에게는 제한 없이 판매하고, 이외 국가들에 대해서는 수출 한도를 설정하는 신규 수출 통제를 25년 1월 발표
 - ** 일례로 과기정통부는 24년 반도체·디스플레이 등 16개 기술에 대한 글로벌R&D 전략지도를 수립하고, 글로벌R&D 플래그십 프로젝트를 발족하여 25년부터 글로벌R&D 전략거점센터를 지정·운영하여 글로벌 협력을 다방면으로 지원할 예정
- 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안)」추진방안* 이행 및 관련 제도개선·정책설계 지원 필요
 - * 추진방안 3-4. 글로벌 연구보안 체계 내실화
 - 연구자 및 연구자산 보호를 위한 법제 정비, 보안과제 관리 내실화 및 지원체계·인력관리·현장인식 제고 등 수행 필요

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

□ 연구개발과제의 최종 목표

- 글로벌 스탠다드에 부합하는 국가연구자산 보호를 위한 연구보안 체계 내실화 방안 이행 및 관련 제도·정책 수립·설계 지원
 - 「연구보안 체계 내실화 방안(안)」및「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안)」이행

□ 연구개발과제의 내용

- 지속가능한 국제공동연구 촉진 등을 위한 연구보안 정책기획

- 연구현장·연구자 대상 연구보안 실태조사를 통한 연구보안 정책환경 분석
- 연구보안 규정(혁신법 및 시행령 등) 개선(안), 보안등급 분류가이드 및 보안등급별 현장지침 제정
- 국제 표준에 맞는 정책 추진을 위한 해외 연구보안 정책사례 연구
- 연구보안 전문인력 양성
 - 연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발·운영
- 연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안
 - 연구안보적 관점에서 국내 대학 외국인 연구인력의 국적과 우수연구자 및 정부연구비 대규모 수주 대학을 중심으로 국제연구협력 대상국을 분석하고 연구자산 보호체계를 조사
- 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구
 - 연구보안 전담 집행조직 거버넌스·역할·구성 등 기획연구
 - 관계부처 정책협의체, 연구현장 컨설팅 등 연구보안 운영지원
 - 연구현장 대상 교육·상담 콘텐츠 개발 및 보급, 교육자료 배포 등 지원

□ 연구개발과제의 수행일정 및 주요 결과물

〈표 1-1〉 연구개발과제의 수행일정 및 주요 결과물

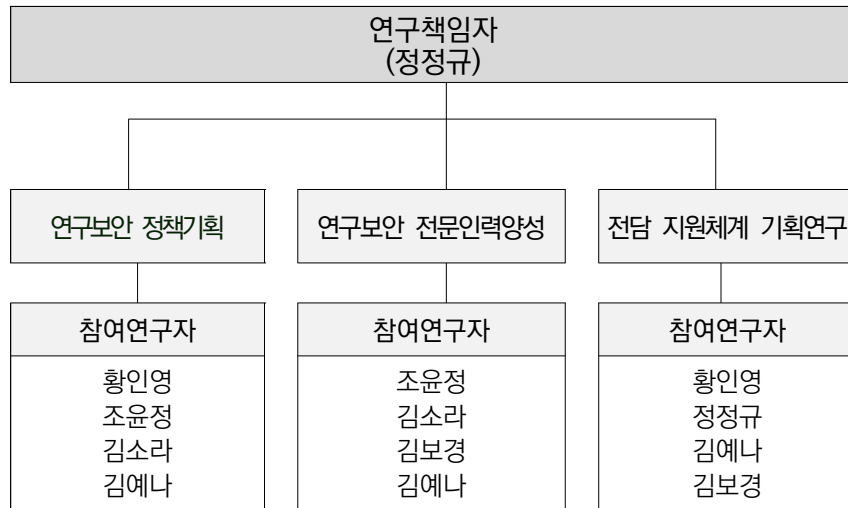
구분	세부연구목표	세부연구 개발 내용	추진일정												주요결과물
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	연구보안 정책기획	연구보안 정책환경 분석 (실태조사)													연구보고서
		연구보안 제도개선안제정													법령개정(안)
		연구보안 보안등급 분류가이드 제정													가이드라인(문서)
		보안등급별 연구보안 현장지침 제정													현장지침(문서)
2a	연구보안 전문인력 양성	연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발·운영													강의교안 재교육 운영
2b	대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 연구	국내 대학 유학생과 연구자·기관 연구협력 대상국 조사 및 연구자산 보호체계 분석													연구보고서
3	연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구	연구보안 전담 집행조직 기획 연구													연구보고서
		관계부처 정책협의체, 연구 현장 컨설팅 등 연구보안 운영 지원													연구보고서

3. 연구개발과제의 추진전략 및 방법

□ 연구개발과제의 추진전략 · 방법

- 지속 가능한 국제공동연구 촉진 등을 위한 연구보안 정책기획
 - (정책연구) 법률전문가를 중심으로 국가연구개발혁신법, 시행령·시행규칙 개정(안) 및 국가 연구개발사업 보안대책 상향입법 방안 등 도출
 - (업무지원) 각종 온·오프라인 설명회, 공청회 주최 및 수행지원 등 개선된 제도의 홍보 등 지원
 - (등급분류 가이드라인 개발) 전문기관 및 과학기술정책연구자를 중심으로 한 의견수렴을 통해 연구보안 내실화 방안이 반영된 보안등급 분류가이드 도출
 - (현장지침 개발) 연구보안 집행조직 관계자, 전문기관 및 현장연구자 의견수렴을 통해 연구 보안 내실화 방안에 따른 보안등급별 연구현장 준수 지침 마련
- 연구보안 전문인력 양성
 - (지정·운영) 기술보안 등 관련 특성화대학을 중심으로 연구보안 연구개발지원인력 양성 역량이 있는 고등교육기관을 특성화대학으로 지정하고 운영지원
 - (교육지원) 연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발·운영 지원
- 연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안
 - (현황 조사·분석) 대학 구성원의 국제화 현황 및 16개 전략연구분야의 국제공동연구 현황 분석
 - (국제협력연구 분석) 세계적 우수 연구자 및 소속대학 식별 및 연구자·기관 국제협력 현황 조사
- 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구
 - (전담조직 기획연구) 과학기술정책 및 제도 전문가를 중심으로 기술보안 등 사례연구를 통해 연구보안 집행전담조직을 수행하기 위한 적절한 기관상(像)을 비롯, 거버넌스, 구조 등 도출
 - (컨설팅 및 교육지원) 연구현장 대상 교육·상담 콘텐츠 개발 및 보급 및 연구과제 보안등급 분류(전문기관) 지원 등
 - (연구보안 운영지원) 국가정보원, 외교부 등 이해관계 부처의 정책협의체 등 연구보안 운영 지원을 통한 집행전담조직 기획 현실성 등 제고

□ 연구개발과제의 추진체계



[그림 1-1] 연구개발과제의 추진체계 도식

4. 연구개발과제의 활용방안 및 기대효과

□ 연구개발성과의 활용방안

- 「국가연구개발혁신법」 및 동법 시행령·시행규칙, 「국가연구개발사업 보안대책」 상향입법 시 조문 및 개정 추진 근거로 활용
- 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략」 추진방안*의 이행에 직접 활용
 - * 추진방안 3-4. 글로벌 연구보안 체계 내실화
- 「연구보안 체계 내실화 방안」의 연구현장 착근에 직접 활용
 - 보안등급 분류 가이드라인은 전문기관 업무효율 제고의 수단으로 활용 가능
 - 보안등급별 연구보안 현장지침 등 연구자 연구보안 의식 및 연구실 보안문화 제고에 기여 가능

□ 연구개발성과의 기대효과

- 「국가연구개발혁신법」 및 동법 시행령·시행규칙 등 연구보안 내실화 방안의 제도적 근거 기반 확충
- 연구보안 현장지침 및 보안등급 분류 가이드라인 마련을 통한 연구현장의 연구보안 내실화 제고 및 국제공동연구 저변 확충

- 연구보안 특성화 대학 지정·운영을 통한 연구현장의 연구보안 연구개발지원인력 인력수급 기여
- 연구보안 집행 전담조직 기획 등을 통한 연구보안 내실화 방안의 정책기반 확충 가능성 탐색
- 연구현장 대상 교육·상담 콘텐츠 개발 및 보급 지원 등을 통한 내실화 방안의 현장 착근 촉진

제 2 장

연구보안 정책기획

제2장

연구보안 정책기획

1. 연구보안 정책환경 분석

1) 정책환경 분석의 필요성

□ 정책수립 방향 설정·조정의 근거기반으로 정책환경 분석 필요

- 연구보안과 같은 민감한 영역에서 정책목표의 원활한 달성을 위해서는 이해관계자의 의견수렴 내지 인식수준에 대한 이해가 선결되어야 함
- 이해관계자와 유리된 하향식 정책목표 설정은 수용도 이슈와 더불어 제도의 실효성 등 효과성과 효율성 측면에서 지양되어야 함
- 연구보안의 이해관계자인 현장연구자와 제도에 따라 연구보안 관리 업무를 수행하는 연구기관 소속 연구지원인력의 경험과 인식을 포함한 실태 파악 필요

□ 본 연구는 정책환경 분석을 위해 설문 기반의 실태조사를 실시함

- 연구보안 정책환경을 구성하는 주요 이해관계자(연구자 및 연구지원인력)의 인식을 조사하여 연구보안에 관한 현장 기초자료를 수집·구성

2) 연구보안 실태조사

□ 실태조사의 개요

- 현장 연구자* 및 연구지원인력**을 대상으로 「체계 내실화 방안(안)」 인식 등에 대한 설문조사를 수행하였으며, 세부 사항은 다음과 같음

* 국가연구개발사업 세부과제 연구책임자(PI) 경험이 있는 연구자에 한함

** 보안과제 수행기관 중심 정출연 및 연구지원인력 연구보안 교육기관 대상

- (조사기관) 한국궤립조사연구소

- (표본크기) 유효응답 총 475인(현장연구자* 382인, 연구지원인력 93인)

* 층화표본추출을 적용하여, 소속기관유형(산·학·연) 및 연구분야(기초과학·농생명·공학)별 비율이 국가연구개발사업 조사·분석 결과와 일치하도록 통제

- (조사기간) 2024.11.11.~11.29.

□ 실태조사 응답자 특성

가. 인구통계학적 특성

- (연령 및 성별) 연구인력과 연구지원인력 구성이 상이
 - (연구인력) 50대(55.8%)와 40대(22.0%)가 다수*이며, 남성(90.8%)이 우위
 - (연구지원인력) 20대(52.7%)와 30대(41.9%)가 다수*이며, 여성(66.7%)이 우위
- (학위 및 전공) 연구인력과 연구지원인력 구성이 상이
 - (연구인력) 최종 학위 박사 학위자(92.4%)* 및 생명과학 전공자(14.7%)**가 주류
 - * (학위) 박사(92.4%), 석사(5.8%), 학사(1.8%)
 - ** (전공) 생명과학(14.7%), 기계(11.3%), 전기/전자(11.3%), 재료(9.9%), 정보통신(7.3%), 보건의료(7.1%) 등
 - ※ 학위 취득 후 평균 21.3년 경과
 - (연구지원인력) 최종 학위 학사 학위자(67.7%)* 및 인문사회과학 전공자(60.2%)**가 주류
 - * (학위) 학사(67.7%), 석사(28.0%), 박사(2.2%)
 - ** (전공) 인문사회과학(60.2%), 공학(22.6%), 자연과학(12.9%), 기타(4.3%) 등
 - ※ 학위 취득 후 평균 12.5년 경과
- (소속 기관) 대학(원)(76.3%)과 국공립·정출(연)(18.3%)이 대부분
 - * (소속 기관) 대학(원) 76.3%, 국공립/정부출연연구기관 18.3%, 기타공공기관 5.4%
 - ※ 근속 기간 평균 9.6년
- (연구인력 소속부서의 규모) 평균치 기준 27명의 연구원으로 구성
 - ※ 평균치 기준 박사후과정 1.4명, 박사 13.9명, 박사과정 1.8명, 석사 7.3명, 석사과정 2.1명, 학사 이하 8.4명
- (연구지원인력 소속기관의 규모) 평균치 기준 연구원 661명과 연구지원인력 122명으로 구성

나. 연구과제 수행 실적

- (연구관리) 최근 5년간 국가R&D 과제 수행 시 한국연구재단(47.9%) 및 KEIT(33.5%)등 연구 관리 전문기관의 심사·평가 및 연구비 관리 경험*
 - * (연구관리) 연구재단(47.9%), 산기평(33.5%), 기정원(22.5%), KIAT(14.4%), 에기평(13.4%), IITP(10.7%), 보산진(9.4%), KAIA(8.9%), KEITI(8.7%) 등
- (과제 수행) 국가R&D 과제 약 2.4건, 22.5억원 규모 수행 (최근 5년 이내 평균)
 - (논문) 주저자(1.97건), 교신저자(3.26건), 공동저자(2.77건) (연평균)
 - (특허) 국내 특허(2.3건), 해외 특허(1.4건) (연평균)
 - (사업화) 사업화 상용화 경험(1.5건) (연평균)

〈표 2-1〉 응답자의 최근 5년 간 국가R&D 수행 전문기관 분포

주관부처	연구관리 전문기관	경험수(건)	(백분율)
과기정통부	한국연구재단(NRF)	183	(47.9%)
	정보통신기획평가원(IITP)	41	(10.7%)
	정보통신산업진흥원(NIPA)	13	(3.4%)
중기부	중소기업기술정보진흥원(TIPA)	86	(22.5%)
산업부	한국산업기술기획평가원(KEIT)	128	(33.5%)
	한국산업기술진흥원(KIAT)	55	(14.4%)
	한국에너지기술평가원(KETEP)	51	(13.4%)
복지부·식약처·질병청	한국보건산업진흥원(KHIDI)	36	(9.4%)
농식품부	농림식품기술기획평가원(IPET)	26	(6.8%)
국토부	국토교통과학기술진흥원(KAIA)	34	(8.9%)
해수부	해양수산과학기술진흥원(KIMST)	23	(6.0%)
환경부	환경산업기술원(KEITI)	33	(8.7%)

〈표 2-2〉 연구인력 유효응답자 구성

항목	표본수(명)	(백분율)
연령대	30대 이하	6 (1.5%)
	40대	84 (22.0%)
	50대	213 (55.8%)
	60세 이상	79 (20.7%)
성별	남성	347 (90.8%)
	여성	35 (9.2%)
최종학위	학사	7 (1.8%)
	석사	22 (5.8%)
	박사	353 (92.4%)
최종학위 취득연차	10년 미만	24 (6.3%)
	10년 ~ 19년	114 (29.8%)
	20년 ~ 29년	192 (50.3%)
	30년 이상	52 (13.6%)
전공분야	기초과학	31 (8.1%)
	의생명과학·농학	107 (28.0%)
	공학	226 (59.2%)
	기타	18 (4.7%)
기관유형별	학	137 (35.9%)
	연	150 (39.3%)
	산	95 (24.9%)
합계		382 (100%)

〈표 2-3〉 연구인력 최근 연구실적(5년 이내 평균)

구분	항목	조사 결과(평균)
과제 수행 실적	과제 건	2.4건
	과제비 규모	22.5억 원
	과제 수행기간	3.2년
연구 실적	논문 주저자	2.1건
	논문 교신저자	2.9건
	논문 공동저자	2.4건
	국내 특허	2.3건
	국외 특허	1.4건
	상용화	1.5건

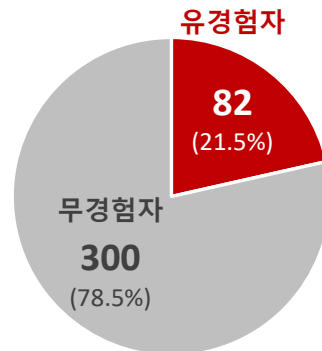
〈표 2-4〉 연구지원인력 유효응답자 구성

	항목	표본수(명)	(백분율)
연령대	20대 이하	13	(14.0%)
	30대	36	(38.7%)
	40대	39	(41.9%)
	50세 이상	5	(5.4%)
성별	남성	31	(33.3%)
	여성	62	(66.7%)
최종학위	학사 이하	65	(69.9%)
	석사	26	(28.0%)
	박사	2	(2.2%)
최종학위 취득연차	10년 미만	31	(33.3%)
	10년 ~ 19년	43	(46.2%)
	20년 이상	19	(20.4%)
전공분야	인문사회과학	56	(60.2%)
	자연과학(농생명포함)	12	(12.9%)
	공학	21	(22.6%)
	기타	4	(4.3%)
기관유형별	대학(원)	71	(76.3%)
	국공립·정출(연)	17	(18.3%)
	기타공공기관	5	(5.3%)
합계		93	(100%)

□ 주요 조사 결과

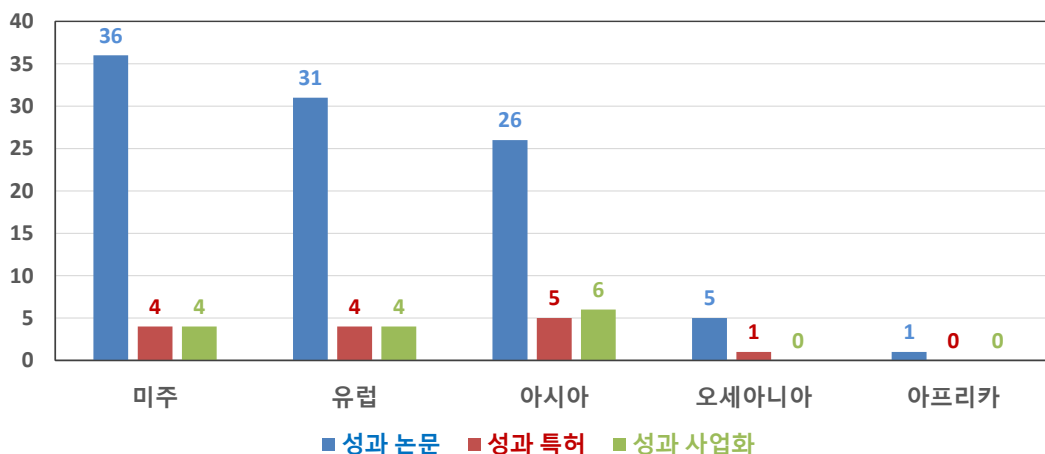
가. 국제연구협력 경험

- (협력 여부) 연구인력 전체 응답자 382명 중 국제협력 유경험자는 82명(21.5%)이고 무경험자는 300명(78.5%) 으로 집계



[그림 2-1] 연구인력 응답자의 국제협력 분포

- (협력 지역) 전체 응답자 중 미주(17.1%) 지역과 협력한 연구자가 가장 많았고 아시아(11.2%), 유럽(8.5%), 오세아니아(0.2%), 아프리카(0.2%) 순으로 나타남



[그림 2-2] 연구인력 응답자의 권역별 국제연구협력경험 및 실적 경험자 통계량

〈표 2-5〉 국가별 국제연구협력경험 및 실적 경험자 통계량

		미주	유럽	아시아	오세아니아	아프리카
성과	과제	36	31	26	5	1
	논문	36	31	26	5	1
	특허	4	4	5	1	-
	사업화	4	4	6	-	-

※ 동일 연구자가 권역별로 복수참여한 경우가 있으므로 산술합은 유경험자(82인)과 상이

나. 정책적 필요성 및 외부 환경변화

- (연구보안의 정부정책 필요성) 대체로 정부의 정책적 노력이 필요하다고 응답
 - (연구자) 전체 응답자 382명 중 정부정책이 필요하다고 응답한 경우는 371명(97.1%)이고 불필요(기타포함)은 11명(2.9%) 으로 집계
 - (연구지원인력) 전체 응답자 93명 중 정부정책이 필요하다고 응답한 경우는 78명(83.9%)이고 불필요(기타포함)는 15명(16.2%) 으로 집계

〈표 2-6〉 연구보안의 정부정책 필요성

(단위 : 명)

	연구자	연구지원인력
필요	371 (97.1%)	11 (2.9%)
불필요	78 (83.9%)	15 (16.2%)

- (연구보안 전담조직 필요성) 필요성에는 공감대가 있으나, 연구자와 연구지원인력의 온도차 존재
 - (연구자) 전체 응답자 382명 중 전담조직이 필요하다고 응답한 경우는 239명(62.6%)으로 집계되어, 연구보안 전문가 필요 256명(67.0%)와 유사
 - (연구지원인력) 전체 응답자 93명 중 전담조직이 필요하다고 응답한 경우는 81명(87.1%)이고 불필요는 12명(12.9%)으로 집계되어 연구보안 전문가 필요와 유사한 수준으로 강한 수요를 나타냄

〈표 2-7〉 연구보안 전담 집행조직 및 연구보안 전문가 필요성

(단위 : 명)

		연구자	연구지원인력
전담 집행조직	필요	239 (62.6%)	81 (87.1%)
	불필요	81 (87.1%)	12 (12.9%)
연구보안 전문가	필요	256 (67.0%)	81 (87.1%)
	중립	91 (23.8%)	11 (11.8%)
	불필요	35 (9.2%)	1 (1.1%)

- (연구보안 전문가의 필요 역량) 연구자와 연구지원인력 유사하게 실무경력을 우선시하였으나, 이외의 요건에는 주류 의견이 엇갈림
- (연구자) 전체 응답자 382명 중 310명(81.2%)이 실무경력이 필요하다고 응답하였으며, 관련분야 전공 145명(38.0%)과 자격증 78명(20.4%)
- (연구지원인력) 전체 응답자 93명 중 87명(93.5%)이 실무경력이 필요하다고 응답한 점은 유사하나, 자격증 42명(45.2%) 와 관련분야 전공 33명(35.5%)의 비중은 상이하여 연구자와 지원인력의 시각차이를 나타냄

〈표 2-8〉 연구보안 전문가의 필요 역량

(단위 : 명)

	연구자	연구지원인력
전공	145 (38.0%)	33 (35.5%)
실무경력	310 (81.2%)	87 (93.5%)
자격증	78 (20.4%)	42 (45.2%)
기타	3 (0.8%)	1 (1.1%)

※ 중복 응답

- (연구자산 유출 우려) 연구자들은 연구지원인력 대비 연구 과정의 연구자산 유출 우려 또는 외부 환경의 변화에 따른 연구보안 위협에 대해 상대적으로 낙관적인 시각을 갖고 있는 것으로 나타남
- (연구자) 연구인력 이·퇴직이나 국제공동연구 과정에서 보안 우려가 있다/없다/중립의 비율이 사실상 대등한 반면, 전년대비 연구보안 환경이 엄중해졌다고 응답한 비율은 46.9%에 달해 내부적 요인보다는 외부 환경변화에 따른 연구보안 우려 시각을 견지하는 편으로 나타남
- (연구지원인력) 연구인력 이·퇴직이나 국제공동연구 과정에서 보안 우려가 있다/없다/중립의 비율은 중립의 비율이 상대적으로 높으나 연구자와 근본적인 차이가 있다고 보기 어려운 반면, 전년대비 연구보안 환경이 엄중해졌다고 응답한 비율은 55.9%에 달해 외부 환경변화에 따른 연구보안에 대한 우려가 연구자보다 더 높은 것으로 나타남

다. 외국의 연구지원에 관한 경험

- (외국의 연구 지원 경험) 연구자 전체 응답자 382명 중 50명(13.1%)이 외국으로부터 연구지원에 대한 제안을 받은 적이 있다고 응답하였으나, 이중 소속 연구기관에 보고나 문의, 상담을 수행한 비율은 14명(28.0%)에 불과한 것으로 나타남

- (국제공동연구에 관한 문의응답 경험) 연구지원인력 전체 응답자 93명 중 56명(60.2%)이 국제 공동연구 지원 이력이 있다고 응답하였으나, 이중 연구자로부터 어떤 형태로든 문의나 상담을 요청받은 경우는 29명(51.7%)에 불과한 것으로 나타남

〈표 2-9〉 연구자산 유출 우려 및 외부환경 변화 인식

(단위 : 명)

		연구자	연구지원인력
연구자산 유출 우려 (연구인력 이·퇴직 중심)	우려 낮음	102 (26.7%)	24 (25.8%)
	중립적	137 (35.9%)	36 (38.7%)
	우려 높음	143 (37.4%)	33 (35.5%)
연구자산 유출 우려 (국제연구 협력 중심)	우려 낮음	130 (34.0%)	26 (28.0%)
	중립적	118 (30.9%)	38 (40.9%)
	우려 높음	134 (35.1%)	29 (31.2%)
전년대비 연구보안 변화	안전해짐	55 (14.4%)	7 (7.5%)
	대동소이	148 (38.7%)	34 (36.6%)
	위험해짐	179 (46.9%)	52 (55.9%)

라. 연구보안 교육

- (교육 수강) 별도의 연구보안 교육을 받는 것이 없다고 응답한 비율이 연구자는 35%, 연구 지원인력도 19% 가량으로 조사됨
 - (연구자) 전체 응답자 382명 중 연 1회 이상 연구보안 교육을 받고 있음으로 응답한 경우는 250명(65.4%)으로 132명(34.6%) 가량이 연구보안 교육을 받지 않고 있지 않거나 인지하지 못하고 있는 것으로 나타남
 - (연구지원인력) 전체 응답자 93명 중 연 1회 이상 연구보안 교육을 받고 있음으로 응답한 경우는 75명(80.6%)가량으로 대부분을 차지하였으나, 받지 않음으로 응답한 비율도 18명(19.4%) 가량으로 조사됨

〈표 2-10〉 연 1회 이상 연구보안 교육받는 비율

(단위 : 명)

	연구자	연구지원인력
연 1회 이상 교육 받음	250 (65.4%)	75 (80.6%)
받지 않음	132 (34.6%)	18 (19.4%)

- (교육 기관) 대부분의 교육을 소속기관 자체교육 또는 국가과학기술인력개발원(KIRD)을 통해 받는 것으로 나타났으나, 세부적인 비중은 연구자와 연구지원인력 간의 차이가 존재
 - (연구자) 전체 응답자 382명 중 소속기관 자체교육으로 응답한 경우가 141명(36.9%)으로 가장 높은 비중을 차지하였으며, KIRD가 88명(23.0%) 가량으로 그 뒤를 차지하였고, 이외에 NST, 산보협 등의 비율은 상대적으로 낮음
 - (연구지원인력) 전체 응답자 93명 중 KIRD로 응답한 경우가 41명(44.1%)으로 수위를 차지하였으며, 소속기관 자체교육이 27명(29.0%) 가량으로 연구자와 반대로 나타났으며, 산업기밀 보호센터의 비율도 12명(12.9%)으로 산보협(10명, 10.8%)과 대등한 수준으로 조사됨

〈표 2-11〉 연구보안 교육 기관

(단위 : 명)

	연구자	연구지원인력
NST	38 (9.9%)	3 (3.2%)
KIRD	88 (23.0%)	41 (44.1%)
KAITS	20 (5.2%)	10 (10.8%)
소속기관 자체교육	141 (36.9%)	27 (29.0%)
산업기밀보호센터	9 (2.4%)	12 (12.9%)
모름	32 (8.4%)	11 (11.8%)

마. 연구보안 제도 이해

- (국외수혜정보보고 제도) 알지 못한다고 응답한 비율이 연구자의 경우 37%에 달하고 연구지원 인력에서도 20%여에 달해 홍보 강화가 필요한 것으로 조사됨

- (연구자) 전체 응답자 382명 중 국외수혜정보보고제도를 알고 있음으로 응답한 경우는 241명(63.1%)이고 알지 못함은 141명(36.9%)에 달하는 것으로 나타났으며, 실제 보고한 경험이 있다고 응답한 연구자 10명(2.6%)으로 조사됨
- (연구지원인력) 전체 응답자 93명 중 국외수혜정보보고제도를 알고 있음으로 응답한 경우는 74명(79.6%)로 알지 못함도 19명(20.4%)에 달하는 것으로 나타남

〈표 2-12〉 국외수혜정보보고 제도 인지도

(단위 : 명)

	연구자	연구지원인력
알고 있음	241 (63.1%)	74 (79.6%)
알지 못함	141 (36.9%)	19 (20.4%)

- (국외수혜정보 관리) 제도의 인지도와 별개로*, IRIS 직접입력 대신 기관 차원의 자체 관리를 희망하는 비율은 연구자가 연구지원인력 대비 현저하게 높음

* 실제로 「청탁금지법」에 의한 이해충돌신고는 대부분의 학·연에서 보편화되어 있어 제도의 존재여부 인지와 별개로 관리주체에 대한 의견은 충분히 의미를 지님

- (연구자) 전체 응답자 382명 중 국외수혜정보를 소속 연구기관이 자체적으로 관리 희망한다고 응답한 경우는 153명(40.0%)에 달하였으나, 현행 IRIS 입력을 선호하는 비율도 104명(27.2%)가량으로 조사됨
- (연구지원인력) 전체 응답자 93명 중 국외수혜정보를 소속 연구기관이 자체적으로 관리 희망한다고 응답한 경우는 15명(16.1%)에 불과하여, 현행 IRIS 입력 선호가 39명(41.9%)에 달하는 것과 대조적

〈표 2-13〉 국외수혜정보 관리주체

(단위 : 명)

	연구자	연구지원인력
연구기관 자체관리가 적절	153 (40.0%)	15 (16.1%)
IRIS 연구자 직접입력이 적절	104 (27.2%)	39 (41.9%)
중립(상관없음)	125 (32.7%)	39 (41.9%)

- (보안수당) 연구자와 연구지원인력의 인지도 괴리가 심각한 것으로 나타남
- (연구자) 전체 응답자 382명 중 보안수당제도를 알고 있음으로 응답한 경우는 57명(14.9%)에 불과하고 알지 못함이 325명(85.1%)에 달하는 것으로 나타남

- (연구지원인력) 전체 응답자 93명 중 보안수당제도를 알고 있음으로 응답한 경우는 67명(72.0%)에 달하나 알지 못함도 26명(28.0%)에 달하는 것으로 나타남

〈표 2-14〉 보안수당 제도 인지도

(단위 : 명)

	연구자	연구지원인력
알고 있음	57 (14.9%)	67 (72.0%)
알지 못함	325 (85.1%)	26 (28.0%)

- (연구지원체계평가) 연구자의 경우 제도 자체에 대한 이해도가 낮으며, 연구지원인력의 경우에도 인지도가 낮은 것으로 조사됨
- (연구자) 전체 응답자 382명 중 연구지원체계평가의 보안과제 가점에 대해 알고 있음으로 응답한 경우는 21명(5.5%)으로 소수에 불과하고 알지 못함이 대부분인 361명(94.5%)에 달하는 것으로 나타남
- (연구지원인력) 전체 응답자 93명 중 연구지원체계평가의 보안과제 가점을 알고 있다고 응답한 경우는 40명(43.0%)으로 알지 못함도 53명(57.0%) 대비 과반을 넘기지 못함

〈표 2-15〉 연구지원체계평가의 보안과제 가점 인지도

(단위 : 명)

	연구자	연구지원인력
알고 있음	21 (5.5%)	40 (43.0%)
알지 못함	361 (94.5%)	53 (57.0%)

□ 실태조사 결과 및 시사점 : 연구보안에 관한 연구자와 연구지원인력 괴리 존재

- 전반적으로 연구보안의 도입 필요성과 같은 총론적 사안을 제외하면 제도에 대한 접근이나 위험성에 대한 인식 등 각론적 사안에서 차이
- (총론적 공감대) 정부의 연구보안 정책 입안 및 추진과, 전담 집행조직의 필요성 등에 대해서는 대체로 공감대 형성을 확인
- 연구자의 경우 실제 연구보안 리스크에 대해 낙관하지는 않으나 연구지원인력 대비 상대적으로 엄중하게 받아들이는 비율이 낮아 주의 환기 필요

- 보안수당, 연구지원체계평가 및 국외수혜정보 보고 제도 등 연구보안 제도 이해를 제고하기 위한 홍보 강화 필요
- (맞춤형 홍보 필요) 연구자와 연구지원인력에 대한 홍보 포인트를 구분하고, 연구자산 유출 리스크에 대한 환기 강조 필요
- ※ (예) 상대적으로 리스크 심각성 인지도가 낮은 연구자 대상으로는 연구자산 유출 시 피해와 처분에 대한 환기를 우선하고, 연구지원인력 대상으로는 보안과제 등 수행에 따른 연구지원체계평가 가점 등 안내 확대 등

2. 연구보안 제도개선안(안) 제정

□ 추진배경

- 연구보안 체계 내실화 방안('23.9.)에 따라, 연구현장 수요 발굴 및 글로벌 연구보안 정책동향을 반영한 규정(혁신법·시행령·관련고시 등) 개정 추진

□ 주요 개정 사항

- (범부처 보안지침 도입) 과기정통부가 범부처 보안지침을 수립하고 하위에 부처별·기관별·사안별 보안대책을 마련하도록 체계 정비(법 제21조)

※ 현행 보안대책은 9개 부처 공동고시로 부처·기관별 산발적으로 운영되고 있어, 혁신본부가 지침으로서의 가이드라인 표준안을 만들고자 하며, 이를 기준으로 부처에서 필요시 각자 지침을 수립하도록 하기 위함

- (보안대책 적용범위 확대) 보안대책 수립·시행 의무를 보안과제 수행 여부와 무관하게 연구개발 기관 전반*으로 확대하여 연구현장의 보안관리를 강화

* 제도의 실효성 차원에서 대상기관 범위 설정을 시행령제44조에 위임

(예) 대학 : 정부연구비 총액이 연평균 300억원 이상

※ 범부처 보안지침 수립 시 국정원 협의(필요시) 근거 명확화

- (민감과제 신설) 잠재적 중요기술의 선제 보호를 위해 보안·일반과제의 중간 보안등급(민감)을 신설하되, 보안과제보다는 낮은 관리의무 부여(법 제21조)

※ 연구성과의 해외유출 방지에 초점을 맞춰 연구기관에 부담이 큰 시설보안보다 외국 관련사항(외국기관·외국인 참여 등) 중심 보안조치 실시 검토

※ 국정원의 보안등급 분류 결과 통보 채널 및 수정의견 제시 권한 명시

〈표 2-16〉 보안과제, 민감과제, 일반과제 주요 사항 비교

구분		보안과제	민감과제	일반과제
정의		유출시 기술적·재산적 가치의 상당한 손실이 예상되거나 국가안보를 위해 별도의 관리가 필요한 과제	보안과제 외 유출 시 국가에 미치는 영향을 고려하여 추가 관리가 필요한 과제	보안·민감과제 이외의 과제
보 안 조 치	국외수해정보	보고 의무	(좌동)	(좌동)
	외국기관의 참여 시	부처 승인	부처 보고	-
	외국인의 참여 시	부처 보고	(좌동)	-
	외국지원*연구 시	부처 보고	기관 승인	-
	외국접촉 시	부처 보고	기관 보고	-
	소유권 해외 이전	부처 승인	(좌동)	-

- (보안과제 성과 이전·실시 상향입법) 공동고시에 위임하던 성과 이전·실시에 관한 의무 사항을 상향입법하고 관리수준 강화(법 제21조)
 - ※ 개정안도 보안과제에 한하여 제한함에 유의 필요
- (보안실태점검 및 보안사고 국정원 개입 근거 명확화) 보안관리 실태점검 위탁·공동수행(재량), 보안사고 통보 및 인지 시 조사권 부여 등(법제21조, 영제45조 및 제47조의2)
- (점검결과 조치 시정 명령 및 기한 설정 근거 마련) 보안관리 실태점검 결과가 즉시 제재로 이어지지 않도록 시정명령 단계 추가 (법제21조, 영제44조)
- (전담 집행조직 신설) 연구보안 정책을 지원할 전담 조직 및 인력의 부재에 따라 현장 부담 증가 및 관련 정책의 체계적 추진에 한계*가 있어, 내실화 방안에 명시된 전담 집행조직 근거 마련 (법 제21조의2, 영 제48조 신설)
 - * 전담 인력 부족으로 연구자산 관리 의무가 소속 연구자에게 전가되는 문제 등
- (제재처분 근거 명확화) 부정행위의 범위를 보안·민감 과제에 대한 누설·유출로 한정하고, 부정행위를 명확히 하기 위해 ‘보안사항’을 ‘성과’로 자구 수정(법제31조·영제56조)

3. 연구보안등급 분류가이드(안) 마련

□ 추진배경

- (배경) 「연구보안 체계 내실화 방안」 및 「글로벌 R&D 추진 전략」 세부 추진방안 이행을 위해 보안등급 세분화 가이드의 필요성이 제기됨
- (목적) 연구관리 전문기관이 국가R&D과제 보안등급 분류 시 참고할 수 있는 가이드 제시

□ 보안등급의 현황 및 개선(안)

- (현행) 보안과제와 일반과제로 구분
 - 「국가연구개발혁신법」은 보안과제를 정의하고, 같은 법 및 시행령에서 보안과제의 분류·관리 및 기관의 책임 범위를 명시
- (개선) 보안과제와 일반과제 중간 보안등급으로 ‘민감과제’ 신설
 - 「연구보안 체계 내실화 방안」에 따라 잠재적 중요기술의 선제적 보호를 위하여 중간 보안등급을 신설
 - 민감과제는 연구성과의 해외유출 방지에 초점을 맞춰, 연구기관에 부담이 큰 시설보안보다 외국 접촉 및 성과 관리 위주의 보안조치만 부과

〈표 2-17〉 보안등급 조치(안)

구분	보안과제	민감과제	일반과제
정의	• 유출 시 기술적·재산적 가치의 상당한 손실이 예상되거나 국가안보를 위해 별도의 관리가 필요한 과제	• 보안과제 외 유출 시 국가에 미치는 영향을 고려하여 추가 관리가 필요한 과제	• 보안·민감과제 외 과제
보안 조치	• 국외수혜정보 보고	(좌동)	(좌동)
	• 보안과제 외국기관 참여 부처 승인	• 보안과제 외국기관 참여 부처 보고	-
	• 보안과제 외국인 참여 부처 보고	(좌동)	-
	• 외국지원 연구 부처 보고 (과제 수행 중 또는 수행 후 3년 이내)	• 외국지원 연구기관 승인 (과제 수행 중)	-
	• 외국 접촉 부처 보고	• 외국 접촉 기관 보고	-
	• 소유권 해외 이전 시 부처 승인	(좌동)	-

□ 수립 방향(안)

- (수립방향) 보안과제는 기본적으로 현행 분류 기준을 유지하고, 기술의 잠재적 중요성을 감안하여 일부 일반과제를 민감과제로 분류
 - (보안과제) 보안과제의 분류 기준은 원칙적으로 유지하되, 세계 최고수준 국가전략기술 및 소부장 보유기관의 보안이 필요한 연구개발과제를 추가
 - (민감과제) 「방위력개선사업」으로 수행되나 원천기술개발임이 명확하거나* 국가전략기술 및 소부장 보유기관이 수행하며 추가 관리가 필요한 경우
 - * 해당 과제로 적용 무기체계의 성능을 가늠할 수 없는 경우
- ※ 국가핵심기술, 국가첨단전략기술 및 전략물자 등 해당 여부가 명확하여 회색영역이 부재한 경우 민감과제 분류를 고려하지 않음

□ 보안등급 분류 기준 요약(안)

- (보안과제) 기본적으로 현행 보안과제 등급분류 체계를 준용함
 - (무기체계 개발 및 국산화) 방사청 「방위력개선사업」으로 수행되는 무기체계 개발 및 국산화에 관한 연구개발과제는 원칙적으로 보안과제로 분류함
 - (국가핵심기술, 국가첨단전략기술 및 전략물자) 지정 여부가 명확한 국가핵심기술, 국가첨단 전략기술 및 전략물자 연구개발과제는 보안과제로 분류
 - (국가전략기술) ①국가전략기술 확인제도에 따른 기술육성주체가 수행하는 ②전략연구사업으로, 국가전략기술 12대 분야 중 ③‘선도분야’(반도체·디스플레이 및 이차전지)에 해당되며 ④외국에서 요청을 받더라도 관련 정보를 제공할 수 없는 경우 보안과제로 분류함
 - ※ ①-④의 4가지 요건을 모두 충족하는 경우에 한함
- (민감과제) 현행 「방위력개선사업」 보안과제 중 일부 기초연구 과제와 특정 조건을 충족하는 현행 국가전략기술 일반과제를 민감과제로 분류함
 - (무기체계 기초연구) 「방위력개선사업」의 내역사업 중 ① 「미래선도국방기술개발사업」의 하위 세부과제 및 ② 대상 무기체계의 성능을 추정할 수 없는 「핵심기술개발사업」의 일부 세부과제를 민감과제로 분류
 - (국가전략기술) ① 전략연구사업으로서 ② 외국에서 요청을 받더라도 관련 정보를 제공할 수 없는(해서는 안되는) 연구개발과제는 민감과제로 분류함

〈표 2-18〉 보안등급 분류 가이드라인(안)

#	보안등급 분류기준	보안과제	민감과제
1	「방위사업법」제3조제1호에 따른 「방위력개선사업」으로 수행되는 무기체계 연구개발과제	① 방위력개선사업으로 수행되며 ② 우측의 민감과제에 해당되지 않는 모든 세부과제 ※ ①과 ②에 모두 해당되는 경우	① ‘미래도전국방기술개발’ 세부과제 ② ‘핵심기술개발’ 세부과제로 무기체계의 성능을 기증할 수 없는 경우 ※ ① 또는 ②에 해당되는 경우
2	외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술	① 「방위산업발전법」에 따른 부품 국산화 개발 사업자의 ② 방위력개선사업세부과제	(해당사항 없음)
		① 「소재부품장비산업법」에 따른 특화 선도기업의 ② 비공개 지정된 핵심전략기술 연구개발과제	① 「소재부품장비산업법」에 따른 특화선도기업의 ② 핵심전략기술 연구개발과제 ※ 비공개되지 않은 경우
3	중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 있다고 인정하는 미래 핵심기술 ※ (예) 국가전략기술, 국가첨단전략기술 등	① 국가전략기술 확인제도에 따른 기술 육성주체가 수행하는 ② 전략연구사업으로 ③ 국가전략기술 12대 분야 중 ‘선도 분야(반도체·디스플레이 및 이차전지)에 해당되며 ④ 외국에 관련 정보를 제공할 수 없는 연구개발과제 ※ 4개 모두 해당되는 경우	① 전략연구사업으로 ② 외국에 관련 정보를 제공할 수 없는 연구개발과제 ③ 국가전략기술 확인제도에 따른 기술육성주체가 수행하며 중앙행정기관의 장이 성과 이전·실시 등에 관해 외국에 관한 사항을 관리할 필요가 있다고 판단한 연구개발과제 ※ ①과 ② 모두 또는 ①과 ③ 모두 해당되는 경우
		국가첨단전략기술 연구개발과제	(해당사항 없음)
4	「산업기술보호법」제2조제2호에 따른 국가핵심기술 ※ 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」 제9조에 따라 지정된 국가핵심기술	국가핵심기술로 지정된 기술에 관한 연구개발과제	성과물 등이 국가핵심기술에 해당될 잠재적 가능성이 있어 성과 이전 및 실시 등 외국에 관한 사항을 관리할 필요가 있다고 중앙행정기관의 장이 판단한 연구개발과제
5	「대외무역법」제19조에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술 ※ 전략물자관리원 등에 의해 전략물자로 지정된 기술·품목에 대한 연구개발과제	전략물자로 지정된 기술·품목에 관한 연구개발과제	(해당사항 없음)
6	그 밖에 중앙행정기관의 장이 보안과제 또는 민감과제로 분류할 필요가 있다고 인정하는 연구개발과제	중앙행정기관의 장이 보안과제로 분류한 연구개발과제	중앙행정기관의 장이 민감과제로 분류한 연구개발과제

□ 세부 분류기준 설명 자료

- 하기의 사항들은 분류기준별 추가로 참고할 수 있는 사항들이나, 연구개발의 비정형성을 감안하여 기계적·도식적인 분류를 지양하고, 과제의 내용과 특성을 종합적으로 검토하여 보안등급을 분류하는 것을 권고함

가. 「방위력개선사업」과 관련된 연구개발과제

- 「방위사업법」에 따른 방위력개선사업으로 수행되는 연구개발과제는 원칙적으로 보안과제로 분류함
 - ※ 다만, 내역사업 중 미래도전국방기술개발사업으로 수행되는 연구개발과제는 민감과제로 분류하며, 내역사업 중 핵심기술개발사업은 원칙적으로 보안과제로 분류하나, 적용 무기체계의 성능을 가늠할 수 없는 등 기초연구임이 명확한 경우 민감과제로 분류 가능
- (보안과제) ① 「방위사업법」 및 동법 시행령이 정의한 방위력개선사업과 그 대상인 무기체계 연구개발과제
 - ※ 원칙적으로 방위력개선사업의 모든 세부과제는 보안과제로 분류함
- (민감과제) ② 미래도전국방기술개발사업으로 수행되는 연구개발과제 ③ 핵심기술개발사업으로 수행되며 적용 무기체계의 성능을 예상할 수 없는 등 기초연구임이 명확한 연구개발과제

나. 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술

- 기술의 국산화를 위한 연구개발과제는 다음 사안의 해당 여부와 경중을 복합적으로 고려하여 보안과제 또는 민감과제로 분류할 수 있음
 - ※ 특화선도기업의 핵심전략기술 고려 과정에서 필요한 경우 「공급망안정화법」에 따른 경제안보품목에 대해서도 고려 가능
- (보안과제) ① 「방위산업발전법」에 따라 부품 국산화 개발 사업자가 수행하는 무기체계 연구개발과제 ② 「소재부품장비산업법」에 따른 특화선도기업(제13조)이 수행하는 비공개 핵심전략기술(제12조)에 관한 연구개발과제 「소재부품장비산업법」에 따른 특화선도기업(제13조)이 수행하는 비공개 핵심전략기술(제12조)에 관한 연구개발과제
- (민감과제) ②의 특화선도기업이 수행하는 공개된 핵심전략기술에 관한 연구개발과제

다. 중앙행정기관의 장이 보호의 필요성을 인정하는 미래핵심기술

- 미래핵심기술로는 크게 국가전략기술과 국가첨단전략기술을 고려하되, 국가첨단전략기술은 지정 여부가 명확하고 회색 영역이 부재하므로 민감과제 분류를 고려하지 않음
- (보안과제) ① 국가전략기술 확인제도에 따른 기술육성주체가 수행하는 전략연구사업으로, 국가전략기술 12대 분야 중 '선도분야'(반도체·디스플레이 및 이차전지)에 해당되며 외국에 관련 정보를 제공할 경우 경쟁력에 증대한 타격을 받을 수 있어 정보 제공이 불가한 연구개발 과제 ② 「국가첨단전략산업법」의 국가첨단전략기술에 해당하는 연구개발과제
 - ※ 수행기관(기술육성주체), 대상기술(선도분야), 대상사업(전략연구사업)에 모두 해당되어야 하며, 외국 정부나 기관의 요청에 따른 정보 제공이 불가하여 연구자산 보호가 필수적인 경우
- (민감과제) ③ 전략연구사업으로 수행되며 외국 정부나 기관의 요청을 받더라도 관련 정보를 제공할 수 없는 연구개발과제 ④ 국가전략기술 확인제도에 따른 기술육성주체가 수행하는 전략연구사업으로 중앙행정기관의 장이 성과 이전 및 실시 등에서 외국에 관한 사항을 관리할 필요가 있다고 인정하는 연구개발과제

선도 분야			추격·경쟁 분야			미래도전 분야		
반도체	이차전지	차세대 통신	인공지능	첨단 바이오	차세대 원자력	양자	우주항공 해양	수소
디스플레이			모빌리티	첨단로봇 제조	사이버 보안			
▶ 초격차 지향 민관합동 프로젝트 ▶ 핵심소재·공급망 내재화, 글로벌 경쟁에 부합하는 인프라 지원 ▶ 글로벌 규제·블록화 선제 대응			▶ 연구·실증 인프라 대대적 확충 ▶ 가시적 성과도출·기반구축 R&D ▶ 조기상용화를 위한 마중물 투자			▶ 기술력 대도약(leap-frogging)을 위한 혁신도전 프로젝트 ▶ 다자협력 체계 능동 참여 ▶ 산학연 연구거점 육성		

(출처) 국가전략기술 기본계획(2024)

[그림 2-3] 12대 국가전략기술 분야별 중점 정책방향

라. 「산업기술보호법」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술

- 「산업기술보호법」에 따라 산업통상부장관이 고시한 국가핵심기술에 대한 연구개발과제는 보안과제로 분류함을 원칙으로 함
 - ※ 국가핵심기술은 아니더라도, 연구개발과제의 대상 기술과 연구 내용을 종합적으로 감안하여 중앙행정기관의 장은 잠재적으로 국가핵심기술에 해당할 수 있는 기술의 연구개발과제를 민감과제로 관리할 수 있음
- (보안과제) ① 국가핵심기술로 지정된 기술*에 대한 연구개발과제
 - * 「산업기술보호법」 제9조 관련 78개 기술 연구개발과제로 지정된 경우
 - ※ 국가핵심기술은 원칙적으로 보안과제로 분류
- (민감과제) ② 국가핵심기술로 지정되지 않았으나, 중앙행정기관의 장이 연구개발 대상 기술과 연구 내용을 감안할 때 잠재적 국가핵심기술에 해당할 수 있어 개발 과정 및 성과 이전 및 실시 등 외국에 관한 사항을 관리할 필요가 있다고 판정한 연구개발과제

마. 「대외무역법」제19조에 따른 전략물자

- 「대외무역법」에 따라 전략물자관리원 등에 의해 전략물자로 지정된 기술에 대한 연구개발과제는 보안과제로 분류함을 원칙으로 함
 - ※ 전략물자는 해당유무가 명확하므로 민감과제 분류를 고려하지 않음
- (보안과제) ① 전략물자로 지정된 기술*에 대한 연구개발과제
 - * 「대외무역법」 제19조에 따른 전략물자(「전략물자 수출입고시」 및 「방위산업물자 및 방위산업체 지정 규정」에 따른 및 방산물자, 원자력전용품목 및 이중용도품목)로 제20조에 따라 전문판정되는 경우의 연구개발과제
 - ※ 전략물자 해당유무에 따른 보안등급 분류이므로 민감과제 분류를 고려하지 않음

4. 보안등급별 연구보안 현장지침(안) 마련

1) 현장지침 작성 방향 설정

- (작성목적) 연구보안 체계 내실화 방안을 연구현장에서 실천하기 위한 필드매뉴얼로, 국가R&D 연구자·연구기관 및 관계기관의 연구보안 인식 제고와 제도 안착을 촉진하여 최종적으로 연구자산 유출 방지 기여를 목적으로 함
 - (기관) 연구보안의 1차 관리 책임을 맡아, 기관 자원을 활용하여 내실화 방안 이행 등 연구현장이 관련법·제도를 준수*할 수 있도록 유도
 - * (예) 혁신법 및 관계 규정과 연구보안 현장지침을 기관 내규에 반영하고 이행
 - (연구자) 국가R&D 수행 시 준수해야 하는 연구보안 원칙 주의사항 참조
- (추진방향 설정) 기존 선행문헌 검토 및 관계자 인터뷰를 통하여 ‘연구보안 개념 정립, 과제관리 전주기와 연구보안 결합, 보안등급별 보안조치 설정’ 등을 지침 작성 방향으로 설정
 - 보호의 근간이 되는 연구자산 정의·보호범위를 명확화하며 연구보안의 개념을 구체적으로 안내
 - 사후규제에 집중하는 산업보안과 달리 보안사고 예방을 위한 절차 준수와 기준 제시
 - R&D 전주기 관점에서 보안영역*별 차별화된 보안 조치를 안내하여 현장 적용성을 제고
 - * 참여연구원 관리, 성과물·기술이전, 정보통신망 관리, 시설보안 관리, 실태점검
 - 3단계 분류(보안·민감·일반과제) 대한 정의 및 기준 설명, 차별화 된 보안 관리를 위한 방안 제시
 - (체크리스트) 기관 차원에서 연구보안 자율적 규범 준수를 유도하고 보안 수준을 자가 진단·측정하는 도구 제공
 - (수준진단) 연구기관이 스스로 현재 수준과 취약한 부분을 파악할 수 있는 지표를 제공하여 연구보안 리스크를 자가 점검
 - ※ 원칙-실행지침을 체크리스트로 구현 또는 핵심적 영역만 체크
 - ※ 미국 NSF JASON 보고서(19.12)는 연구책임자·연구기관의 위험성 자가 진단도구를 제시하며 일본 내각부도 연구개발기관용 체크리스트 개발(23.6)¹⁾
 - (절차준수) 관련 안전·법을 종합 정리하여 연구개발기관의 충실한 제도준수 지원

1) See, for example: JASON (2019), Fundamental Research Security, JSR-19-21, The MITRE Corporation; 内閣府 (2023)「研究の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対するチェックリスト」.

- (상세목차 설정) 협약부터 성과확산까지 R&D 전주기에 대한 내용과 함께 기관 단위의 책임을 강조하며 연구개발기관의 연구보안 관리에 대한 내용으로 작성

〈표 2-19〉 연구보안 현장지침 상세목차 설정

장	절	상세내용 요약	보안등급
I. 서론	연구보안체계내실화 방안 소개	개념, 제도개선, 관계법령	
[Module 1] 국가연구개발과제 연구보안 관리			
II. 과제 협약 단계	2-1 보안등급 지정체계	보안등급 분류 방법 및 기준, 등급 별 관리체계	등급별 상이
	2-2 국내 공동·위탁연구 추진	상황 별 협약 시 보안조치	등급별 상이
	2-3 국제 공동연구 추진	상황 별 협약 시 보안조치	등급별 상이
	2-4 참여연구원 보안 관리	보안서약, 국외수혜정보보고, 외국인 연구원 참여	등급별 상이
III. 과제 수행 및 성과 활용	3-1 문서 및 자료 관리	연구노트·자료·데이터 관리	등급별 상이
	3-2 참여연구원 보안 관리	외국기관·외국인 접촉, 과제수행 중 국외수혜정보 보고, 외국인 참여연구원 관리	등급별 상이
	3-3 연구개발성과 관리	연구성과 보안등급 지정, 연구성과 관리·활용	등급별 상이
[Module 2] 연구개발기관 연구보안 관리			
IV. 연구보안 업무체계	4-1 심의·의결 및 실무조직	보안대책, 연구보안심의회의, 실무조직	등급별 상이
	4-2 인사관리	채용, 재직 및 퇴직자 관리	공통
	4-3 연구보안 실태점검·사고대응	실태점검, 사고, 상벌	공통
	4-4 교육·상담·인식제고	교육, 상담, 홍보	공통
V 인프라관리	5-1 시설·장비 관리	보호구역 관리, 출입통제 등	등급별 상이
	5-2. 정보기기·매체관리	통신망, 정보기기 반출입 등	등급별 상이

2) 현장지침 작성체계 및 일정

- (작성체계) 연구보안 지침의 현장 수요자, 보안전문가 그룹과 함께 ‘연구보안 현장지침’을 작성하면서 동시에 ‘시범대상 기관’에 연구보안 현장지침을 시범적용 하여 초안 수정

- (전문가 및 수요자 협업) 주요 보안영역*의 전문가 그룹과 현장지침 상세 내용 집필에 대한 협업 추진

* 참여연구원 관리, 성과물·기술이전, 정보통신망 관리, 시설보안 관리

- 대학, 출연연의 연구보안 담당자, 연구자가 원고 초안 작성
 - ※ 보안 우수·사고 사례에 취합과 시나리오 개발 등 참여
- (현장자문위) 현장 연구자·과제관리·보안담당자·전문기관 관련자로 구성된 자문그룹이 현장지침 원고에 대한 감수 추진
 - ※ 1차('24.2월), 2차(6월)
- (시범운영) 대학출연연 시범기관을 대상으로 '연구보안 현장지침 초안'의 보안영역 및 보안 등급별 보안조치를 시범 적용하여 가이드라인 고도화
- 시범대상 실험실에 연구현장 가이드라인·보안등급 분류 지침을 적용하여 실효성이 떨어지는 부분, 반영 필요사항 도출
 - ※ 혁신정책지원사업 '연구현장의 연구보안 적용방안 수립연구(24.2.10~25.2.10)'를 통해 '원자력연, 한국과학기술원'에 연구보안 정책 시범적용 추진함
- (혁신법 개정 반영) 과학기술정보통신부에서 추진하는 혁신법 개정 연구를 지침에 반영

〈표 2-20〉 연구보안 현장지침 작성 체계



□ (추진일정) 연구보안 현장지침 초안 도출 후 시범적용, 전문가 의견 등을 환류하여 보완

- 기존 연구보안·산업보안 지침에 대한 분석, 연구현장 FGI로 연구보안 현장지침의 방향을 설정한 후 '연구보안 현장지침' 초안 작성에 착수('23.12.~'24.2)
- 연구보안 현장자문위원회에서 현장지침 작성방향 및 목차 등을 검토('24.2)

〈표 2-21〉 1차 현장자문위원회 자문내용

- 보안과제 위주로 핵심적인 보안 프로세스를 정하고, 민감과제는 보안조치를 최소화하여 R&D 이해관계자*들의 부담 감소 필요
- * 대학 내 행정담당자, 교수, 연구자, 연구기관, 전문기관 등
 - 연구자를 규제하는 것이 아닌 컨설팅 형식의 지원을 지향
- ※ 연구자들이 미처 알기 어려운 기술거래를 빙자한 기술탈취를 예방
- 연구보안 가이드라인을 연구현장에 정착시키려면 연구자를 대상으로 다년간 교육과 홍보가 필요함.
- 현장지침 내 연구현장 내 각 이해관계자 별 준수해야 할 사항을 구분할 필요가 있음.
- 연구현장의 오해가 없도록 명징한 표현 제시 지향
- ※ 예시: '외부접촉사후보고' 내용에서 '접촉'의 조작적 정의 명확하게 제시하는 등

- 연구보안 현장자문위원회(2차)에서 연구보안 현장지침 관련 '명확한 정의 시나리오 제공, 체크리스트 제공' 구체화 등에 대한 자문(24.6)

〈표 2-22〉 2차 현장자문위원회 자문내용

- (현장친화성 제고 필요) 외국접촉 정의 등 세부 기준을 명확하게 제시하고, 시나리오를 제시하여 연구현장의 이해를 돕고 적용 시 혼란 최소화
- ※ 보안과제와 마찬가지로 민감과제 역시 상향식 등급분류 사례는 사실상 부재가 예상되므로, 그만큼 연구기관 차원의 체크리스트 등 제공 필요(안전에 제시)

- 연구보안 현장지침 자문회의 개최 통한 현장지침 전반에 대한 수정 의견 수렴(24.12)
 - 보안등급(보안·민감·일반) 별 보안관리 조치 적절성에 대한 토론
 - 연구책임자, 연구개발기관 보안담당자, 전문기관 입장에서 지침 수용성 의견 교환
 - 연구보안 현장지침 품질개선 사항 및 향후 활용 방안에 대한 자문
 - 자문위원 전문 분야 별 최신 정책방향에 기반한 지침 보완사항 제언

3) 보안등급 보안조치 영역 도출

□ 혁신법 및 하위규정에 기반한 연구보안 12개 영역을 중심으로 보안등급 별 연구현장에서 지켜야 할 보안관리 조치 사항을 제시하고 이를 중심으로 현장지침을 작성

- 현행 혁신법, 시행령, 보안대책을 분석하여 연구보안 조치 12개 영역을 도출함
 - R&D 전주기 체계 상 '국외수혜정보보고, 외국기관 참여, 외국인 참여연구원, 외국지원연구, 외국접촉, 성과공개 및 실시, 문서 및 자료관리'에 대한 연구보안 조치가 필요한 것으로 분석됨
 - 연구개발기관 차원에서 '정보통신망 및 시설보안관리, 보안사고 및 실태점검' 등의 관리 조치 조치를 정리함

- 연구보안 조치 12개 영역 별, 보안 및 일반과제의 경우 현행 규정을 기준으로 민감과제는 개정 추진 사항에 따른 보안조치 원칙을 제시하였음
- 아래 표를 중심으로 연구현장의 의견을 수렴하고 연구보안 현장지침 제정을 추진함

〈표 2-23〉 연구보안 등급별 보안조치 원칙

사안	보안과제	민감과제	일반과제	비고(현행제도)
정의 (안)	유출시 기술적·재산적 가치의 상당한 손실이 예상되거나 국가안보를 위해 관리가 필요한 과제	보안과제 외 유출 시 국가에 미치는 영향을 고려하여 추가 관리가 필요한 과제	보안·민감 과제로 분류되지 않은 과제	
관리 주안점	- 현행 보안과제 동일수준 관리 원칙 - 외국 관련 부처 사전승인·국정원 통보 의무	- 일반과제 대비 일부 관리사항 추가 - 외국 관련 부처 사후보고 의무	-	
국외 수혜 정보 보고	(연구책임자) 협약(변경)시 국외수혜사항 부처 보고			혁신법시행령 제9조제3항제8호
외국 기관 참여* *보안 (민감) 과제에 외국 기관이 참여	(연구개발기관) 기관장 사전승인(연구개발보안심의회의 심의), 부처 사전승인 요청, 협약사항 부처 보고, 국정원 통보(1월내)	(연구개발기관) 기관장 사전승인(연구보안심의회의 심의), 부처 보고, 국정원 통보(1월내)보고	-	대책제9조제2-4항
외국인 참여 연구원	(연구개발기관) 기관장 사전승인(연구개발보안심의회의 의결), 부처 보고, 국정원 통보(1월내)	(연구개발기관) 기관장 사전승인(연구개발보안심의회의 의결), 부처 보고, 국정원 통보(1월내)	-	영제46조제3호 및 제4호 대책제7조제2항, 제9조제2-4항
외국 지원 연구* *보안 (민감) 과제 수행 중인 연구자가 외국 지원 연구 수탁 등 추진 시	(연구원*) 외국 과제 수행·참여 추진 시 기관 사전승인 요청* * 보안과제 수행 중이거나, 최근(3년) 보안과제 수행 연구자 포함	(연구원*) 외국 과제 수행·참여 추진 시 기관 사전승인 요청* * 민감과제 수행 중인 연구자	-	대책제8조제2항 제3항
	(연구개발기관) 기관장 사전승인(연구개발보안심의회의 심의), 부처보고, 국정원 통보 (1월내)	(연구개발기관) 기관장 사전승인(연구개발보안심의회의 심의)	-	

사안	보안과제	민감과제	일반과제	비고(현행제도)
외국 접촉	• (연구원) 보안과제 관련 접촉 시 연구개발기관 보고 (10일내) • (연구개발기관) 부처보고, 국정원 통보(1월내)	• (연구원) 민감과제 관련 접촉 시 연구개발기관 보고 (1월내)	-	대책제8조제2항 제3항
성과 공개	• (연구개발기관) 비공개 필요시 부처 승인요청 ※ 필요시 1.5 ~ 3년 이내 시한 설정 가능(추가연장 가능)		• (연구개발기관) 핵심기술, 지재산, 영업비밀 등 비공개 필요시 부처 승인요청 ※ 필요시 1.5 ~ 3년 이내 시한 설정 가능(추가 연장 가능)	법제17조제2항 영제35조제2항 및 제3항
성과 실시	• (연구개발기관) 소유권 해외이전 시 부처 사전승인 요청	• (연구개발기관) 소유권 해외이전 시 부처 사전승인 요청	-	대책제15조
문서 자료 관리	• (연구개발기관) 보안문서 관리자 지정·운영 - 열람 및 이용 시 관리자 승인 - 보관 시 파기 시한 설정	-	-	과학기술정보통신부 보안업무시행세칙 제52조 등
정보 통신망 관리	• (연구개발기관) 미허가 외부메일·메신저 등 사용제한	-	-	영제46조제5호 등 대책별표제4호 및 제5호나목 등
연구 시설 보안 관리	• (연구개발기관) 연구실보호구역 지정, 출입권한 차등화	-	-	영제46조제5호 등 대책별표제4호 및 제5호나목 등
보안 사고	• (연구개발기관) 부처보고, 국정원 통보 • (부처) 국정원 합동조사			영제48조 대책제13조 등
실태 점검	• (부처) 국정원 합동조사			법제21조제4항 영제47조 대책제4조 및 제12조 등

※ 최종안이 아니며, 실제 시행되는 제도와 상이할 수 있음

4) 연구책임자를 위한 자가점검 체크리스트 작성

□ R&D 전주기 상 연구책임자가 겪을 수 있는 ‘연구보안 딜레마·국가별 공동연구 주의사항’을 취합하여 ‘연구책임자를 위한 체크리스트’ 마련에 대한 연구 추진

- MIT는 소속 기관 연구책임자를 대상으로 해외 접촉 관련 구체적인 ‘위험 평가 및 완화’ 안내를 추진하고 있으며 해당 내용을 일부 참고함²⁾

※ 그 외 SIGRE 국가 중 캐나다, 독일 등에서 연구자 대상 안내서를 일부 참고함

〈표 2-24〉 MIT 위험평가 및 완화에 대한 안내자료 예시

구분	상세내용
인재채용 프로그램	• 중국이란북한 등 우려국(countries of concern)의 인재 채용 프로그램에 참여하는 연구자 대상 연방정부 자금 제공 금지 • 이해상충 및 외부 전문가 활동에 대한 내부 공개
비공식 국제협력	• 민감한 기술과 관련된 비공식 협업, 정부 감시목록 대상자 등에 대한 경고 • 이해상충, 국제협력 등에 대한 사항을 내부 공개
학생, 방문연구자	• 중국 군사안보 관련자를 박사 후 연구원, 방문 연구자로 임명하는 것을 지양
해외로부터의 선물	• MIT 내규에 따른 이해상충을 방지하기 위해 영리기관으로부터의 선물 수취는 금지되나 부서장, 이해상충 관리부서 승인하에 선물 또는 현물을 지원받을 수 있음 • 후원자 정보 및 세부사항을 내부공개 해야 함
해외출장	• 우려 국가를 여행하는 경우 명확한 방문목적을 정의하고 관련 사항을 MIT 수출통제국에서 검토해야 함 • 해당 국가 여행 시 임시 컴퓨터, 휴대전화 사용 권고
컨퍼런스, 세미나 등	• 해외 컨퍼런스, 기타 행사에 참여하는 경우 MIT 수출통제 지침을 준수 • 단순 참석이라도 대화 시 기본적인 연구내용에 대해서만 발설 권고 • 초대 연사인 경우 수출통제센터에서 컨퍼런스 주최자에 대한 심사 추진 • MIT 측에서 컨퍼런스, 워크샵 추진 시 수출통제 관련 사항 검토 정보 제출 필요
전문가 활동	• 이미 일반 청중에게 공개된 내용에 대해서는 수출통제 제한의 적용을 받지 않으나 외부 전문교육 프로그램에서 강의 시 관련 내용을 MIT 수출통제에서 검토해야 함
휴직 및 휴가	• 휴직 및 휴가기간 동안에 외국 접촉을 하는 경우에도 이해상충 및 외부 전문 활동에 대해 공개해야 하며 민감한 사항은 수출통제의 검토를 받도록 해야 함
외부 자문직 임용	• MIT에서의 임무를 우선시 해야 하며 휴직/휴가 기간 동안에 외부 기관의 방문 교수 업무를 수행할 수 있으나 정규직 교수가 되는 것은 허용되지 않음 • 외부 자문직에 임용되기 전에 관련 사항을 학과장 및 학장에게 상의해야 하며 외국 대학에서 이뤄지는 학술활동의 경우 MIT 개인법률 대리인에게 자문을 권고

2) MIT Risk Mitigation and Assessment,
<https://research.mit.edu/security-integrity-and-compliance/assessing-and-mitigating-risk>

- 외국영향을 중심으로 연구책임자가 겪을 수 있는 연구보안 검토 필요사항 및 문의처 등을 제시한 체크리스트 초안을 작성하였으며 ‘기초, 에너지, IT, 우주 등’ 분야 연구책임자를 대상으로 검토 요청(24.12)
- 연구책임자 입장에서 부담감 또는 연구현장 현실과 괴리감이 존재하는 질의 영역에 대한 의견 제시*
 - * 지원조직이 없어 연구자가 해결할 수 없는 영역, 또는 연구자의 자율성 침해 소지 존재
- 질문이 모호하여 연구책임자가 오히려 혼란을 겪을 수 있는 문항

〈표 2-25〉 R&D 전주기 상 연구보안 검토 필요 사항 요약

R&D 주기	주요 연구보안 관련 검토 필요 사항
과제협약단계	- 연구책임자의 국외수혜 (자문, 강의 행정지원) - 국제공동 연구의 이점 및 위험성 사전 파악 - 국제공동 연구의 추진 (정부R&D)
인적관리	- 외국인 참여연구원의 관리 - 연구자 그룹의 운영
과제수행 및 성과활용	- 외국 지원 연구 추진 - 과제 관련 의미 있는 외국 접촉의 발생 - 해외출장, 학회, 해외 파견 - 연구성과 공개 - 연구성과 및 데이터 보호 - 연구성과 기술이전 및 양도

- 연구책임자가 겪을 수 있는 연구보안 위험성평가 자가질문 항목은 아래와 같으며 관련 사항은 기초 자료를 엮어 놓은 상태로 향후 실제 활용 시에는 내용 축소, 혁신법 개정사항 반영을 추진하여 활용될 예정임

〈표 2-26〉 연구책임자를 위한 연구보안 위험성 평가 자가질문 항목

구분	연구보안 위험성평가 질문	주요 연구 보안 절차
연구책임자의 국외수혜 (자문, 강의 행정지원)	- 국외 기관과의 자문, 강의, 아이디어 교환이 보안 과제, 국가핵심기술, 전략물자 관련 내용으로 간접적으로라도 연관될 가능성이 있습니까? 이를 사전에 검토하고 계십니까? - 외국 기업, 기관에서 무료로 행정적 지원을 제공해 준다고 제안해 올 때, 지원의 목적과 동기가 명확한지 충분히 검토하셨습니까? - 자문 대가가 관련 적정수준을 넘어 지나치게 높지는 않습니까?	- 정부 R&D 연구책임자가 해외 단일 기관 기준으로 연간 누계 미화 5,000달러 이상의 자문료·체제비·교통비 등 재정지원을 받았다면 ‘협약용 연구계획서, IRIS’에 국외수혜 사항 보고 필요 - 국제협력 관련 미심쩍은 사안이 있다면 기관 보안담당자, 과제관리 담당자, 지식재산 전문가에게 문의

구분	연구보안 위험성평가 질문	주요 연구 보안 절차
	• 국외 기관의 시설장비 이용 시 기술 유출의 위험성은 없습니까? 소속기관 차원의 보안대책이 마련되어 있습니까? • 외국 기관의 무료 행정 지원 중 의심스러운 부분 (예: 과도한 지원 범위, 불명확한 동기)이 있는지 검토하셨습니다습니까? • 국외수혜(자문, 강의, 행정지원) 보고 절차와 관련 규정을 정확히 숙지하고 이를 따르고 있습니까?	
국제공동 연구의 위험성 사전 파악 (공식협력, 개인협력 포함)	• 협력 기관의 연구성과 공개 정책(예: 논문 발간, 데이터 공유 제한)을 사전에 확인하고 이를 계약서에 명시했습니까? • 공동연구 결과가 군사적으로 사용될 가능성이 존재합니까? • 공동연구 과정에서 윤리적 문제(데이터 위조, 표절, 저작권 침해)가 발생하지 않도록 예방 조치를 마련했습니까? • 공동연구 협력 기관의 연구 성과, 국제적 평판, 기술적 우수성 및 과거 협력 사례를 평가하셨습니다습니까?	• 국제공동연구 추진 사전에 연구책임자는 기관 보안담당자·행정담당자·지식재산전문가와 함께 제반사항 검토 • 개인적인 국제협력(아이디어 교환, 자문, 학술 활동) 제안 일지라도 의심 가는 사안 발생 시 해당 내용에 대해 소속기관에 도움 요청
국제공동 연구의 추진 (정부R&D)	• 국제공동연구 추진 시 소속기관의 보안 정책(예: 데이터 관리, 기술 유출 방지)을 이해하고 이를 준수하고 있습니까? • 외국기관과 연구계획서를 작성할 때, 공유된 정보를 별도 저장 및 관리하는 체계가 마련되어 있습니까? • 공개 가능한 정보와 비공개 사항을 사전에 명확히 구분하여 문서화하고 이를 기반으로 협력을 진행하고 있습니까? • 공동위탁연구 기관 간 데이터 출처 명시, 공저자 합의, 표절 검사 도구 사용 등 표절 방지 대책을 마련하셨습니다습니까? 공동위탁연구기관과 관련 사항을 사전에 협의하셨습니다습니까? • 연구과제 수주 실패를 대비하여 공동위탁연구를 추진하면서 공유한 연구계획서 관련 정보가 외국 기관에 의해 무단 사용되지 않도록 NDA를 체결하고 이력을 관리하고 있습니까? • 국제공동연구를 시작하기 전에 연구자와 연구보안 담당자 간에 연구보안 및 지식재산권 관리 방안을 논의하고, 이를 기록할 공식적인 절차 또는 문서 양식이 마련되어 있습니까? • 국제공동연구 승인 절차에서 보안 담당자가 참여하여 연구보안 위험 요소를 평가하고 필요한 조치를 제안하고 있습니까?	• 국제공동연구 유형에 따라 과제 관련 소속 연구기관 및 관련 부처의 협약 승인 • 연구책임자·행정담당자·법률전문가와 함께 제반사항 검토 • 보안·민감과제 외국 연구개발기관 참여에 관한 연구기관·부처 보고·승인 • 보안과제 : 기관장 및 부처 사전 승인, 국정원 통보 • 민감과제 : 기관장 사전 승인, 부처 통보

구분	연구보안 위험성평가 질문	주요 연구 보안 절차
	- 공동위탁연구 협력 기관의 연구진이 외국 기관과 별도로 진행 중인 연구 및 네트워킹 활동에 대해 파악하고, 관련 위험 요소를 검토하십니까? - 공동위탁연구 협력 기관의 참여 연구진(포닥, 석 박사 학생 등)의 신원과 소속을 명확히 확인하고, 이들의 연구 활동 범위를 검토하십니까? - 공동위탁연구의 목표와 범위가 명확히 정의되어 있으며, 이를 계약서 또는 공식 문서 형태로 구체화 하십니까? - 연구 수행 중 상호 기관 방문 시, 민감 정보 및 연구 장비 보호를 위한 보안 관리 방안을 협력 기관과 사전에 논의하고 계획을 수립하십니까? - 국제공동연구와 관련하여 소속 기관에 보고하거나 승인을 받아야 하는 주요 사안을 명확히 정의하고 이를 준수하고 있습니까? - 계약서에 지식재산권(IP) 보호 정책과 소유권 배분 조항이 명확히 포함되어 있으며, 해당 조항이 소속기관에 불리하지 않도록 검토하십니까? - 국제공동연구 중 민감한 정보가 포함된 경우, 관련 내용을 보호하기 위해 비밀유지계약(NDA)을 체결하십니까? - 다른 연구자와 데이터를 주고받을 때 데이터 유출 대책을 강구하고 있습니까? - 국가 간 외교적 협상에 영향을 미치는 민감한 연구내용이 포함되어 있습니까?	
외국인 참여연구원의 관리	- 보안과제에 외국인 참여가 정말로 필요합니까? 어떤 부분을 기여할 수 있습니까? - 보안과제에 참여 예정인 외국인 연구원의 업무 범위를 제한할 수 있습니까? - 보안과제 참여 외국인의 업무 활동과 시설 접근을 추적하고 기록할 체계가 구축되어 있습니까? - 보안과제 참여 외국인의 신상은 확실합니까? 혹시 우리나라와 외교적 적대국 국적은 아닙니까? - 보안 및 민감과제에 참여하지는 않지만 실험실에 상주하는 외국인 교환학생, 방문연구자에 대해 어떤 시설 및 자료 접근을 제한할지 구체적으로 계획하고 있습니까? 시설 및 자료 접근에 대한 체계를 수립하는 것이 필요합니다. - 연구에 참여하는 외국 연구자의 신원 및 소속이 검증 되었으며, 민감과제 접근이 제한되고 있습니까? - 방문 연구원, 교환학생 등 외국 연구자의 시설 접근 권한이 명확히 규정되어 있습니까?	- 보안과제 외국인 참여는 원칙적으로 지양 - 보안·민감과제 외국인 연구원 참여 시, 연구 기관·부처 보고·승인 및 지속 관리 - 보안·민감과제 외국인 연구원 보안서약 - 보안·민감과제 참여 외국인 연구원의 연구 범위와 잦은 해외 휴가, 자료반출, 단독 야근 및 주말휴일 근무 관리 - 참여연구원이 아니면서 실험실에 상주하는 외국인을 대상으로 보안·민감과제 자료 비공개 등 조치

구분	연구보안 위험성평가 질문	주요 연구 보안 절차
연구자 그룹의 운영	• ‘연구실 구성원들이 연구보안 지침(데이터 보호, 기술 유출 방지 등)을 숙지했는지 확인하셨습니다가?’ • 연구실 구성원들의 이해상충 문제가 발생했을 때 이를 공식적으로 논의하고 해결할 수 있는 체계가 마련되어 있습니까? • 연구원이 개인적으로 추진 중인 국제협력 프로젝트나 외국 연구기관과의 접촉 내용을 사전에 보고하도록 체계를 마련했습니까? • 외부 관계자와 자료를 공유하기 전에 민감한 정보 포함 여부를 검토하고, 자료의 전달 방법(암호화, 제한적 접근)을 사전에 논의하셨습니다가? • 보안과제 연구와 관련된 민감한 정보가 연구실 구성원 간 부적절하게 공유되지 않도록 관리 체계를 마련했습니까?	• 연구실 전체가 소속 기관에서 제공하는 보안 교육 수강 • 보안과제 연구자는 의무 교육 수강
외국 지원 연구 추진	• 해외 연구지원 기관의 자금 출처가 합법적이고 명확하며, 이를 검증한 문서를 보유하고 있습니까? • 연구 계약서에 포함된 연구 범위 중 일반적이지 않거나 불명확한 항목이 있다면 이를 명확히 정의 하거나 계약서에서 제거하셨습니다가? • 연구 중 발생하는 자산(장비, 데이터, 수익 등)의 소유권과 분배 기준을 연구 협력 기관 간에 명확히 합의하고, 이를 계약서에 명시하셨습니다가? • 외국 지원 연구가 보안과제, 국가핵심기술, 전략 물자 등과 관계가 있습니까?	• 정부R&D 연구책임자라면 외국으로부터 지원받는 연구 관련 협약, 선정·지정, 신청 현황에 대한 국외수혜사항 보고 • 보안 및 민감과제 수행 연구자는 외국 지원 연구 수행에 대한 보고·승인 • 보안과제 수행 연구자(3년이 지나지 않은 연구자 포함)의 경우 연구개발기관장 사전승인, 부처 보고, 국정원 통보 필요 • 현재 민감과제 수행 연구자라면 기관장 보고
과제 관련 의미 있는 외국 접촉의 발생	• 과제 관련 민감한 정보를 이메일, SNS, 또는 휴대기기를 통해 외국에 공유하거나 전송하는 것을 방지하기 위한 지침을 연구자들이 인지하고 있습니까? • 의도하지 않게 보안 및 민감과제 내용을 외국 연구자와 공유한 적이 있습니까?	• 보안과제 연구자의 경우 외국관련 유의미한 접촉 시 10일 이내 연구기관장 승인 필요 • 민감과제 연구자의 경우 외국관련 유의미한 접촉 시 30일 이내 연구기관장 승인 필요
해외출장, 학회, 해외 파견	• 출장 또는 해외 파견 전에 민감 데이터를 안전한 저장소에 백업하고, 출장 기기에는 불필요한 민감 데이터를 삭제했습니까? • 출장에 사용할 노트북이나 휴대 기기에 민감 정보가 포함되지 않도록 검토하고, 분실 시 원격 삭제 기능을 활성화했습니까? • 해외출장 국가의 공공 와이파이 접속이 안전하다고 판단하십니까? • 노트북, 휴대전화, 개인기기는 암호화되어 있습니까? • 해외 컨퍼런스 발표 내용이 보안·민감과제, 국가 핵심기술, 전략물자 관련 내용은 아닙니까? 이를 사전에 기관 보안팀과 검토했습니까?	• 해외출장 관련 기관 신고 및 복귀 보고 • 연구분야가 보안과제 이거나, 국가핵심기술, 전략물자 해당 시 해외출장 관련 기관 보안교육 및 보안약서 작성 규정 및 관련 사항을 보안팀에 문의 • 연구연가(해외장기체류), 해외여행 관련 제반 사항을 관련 팀에 문의 • 민감한 정보가 들어있는 기기는 안전한 국내에 보관하며 공공와이파이 사용 등에 대해서도 보안조치. 필요시 암호화가 되어 있는 안전 노트북 대여

구분	연구보안 위험성평가 질문	주요 연구 보안 절차
	• 해외장기 체류 시 연구 대상이 보안/민감과제, 국가핵심기술, 전략물자와 관련되어 있지 않습니까? • 해외 컨퍼런스 주최 측의 과거 이력과 평판, 그리고 컨퍼런스에 참석한 주요 연구 기관을 사전에 조사 하셨습니까? • 연구실 구성원들에게 출장 중 민감 데이터 관리, 보안 지침 준수 사항을 교육하고 이를 숙지했는지 확인하셨습니까?	
연구성과 공개	• 공개하지 않아야 할 사항에 대해 목록 또는 문서를 작성하였습니까? • 비공개 사항은 지속적으로 관리되고 있습니까? • 보안 및 민감과제 관련 최종연구보고서 및 데이터 비공개 절차를 파악하고 있습니까? • 보안 및 민감과제, 국가핵심기술, 전략물자 관련 사항을 학회에서 발표 시 관련 사안을 소속 연구 보안팀과 사전에 상의 하였습니까?	• 보안 및 민감과제 경우 필요 시 비공개 승인 신청서 제출(혁신법 시행령제35조)
연구성과 및 데이터 보호	• 연구성과 중 보호가 필요한 데이터를 식별하고, 이에 대한 관리 방안을 연구팀과 논의했습니까? • 중요한 문서와 데이터에 대해 암호화, 접근 제한, 백업 등 별도의 관리 조치를 적용하고 있습니까? • 연구 과정과 데이터를 연구노트에 기록하며, 이를 소속 기관의 데이터 관리 규정에 따라 보관하고 있습니까? • 창출된 연구성과 중 보안등급을 상향해야 할 항목이 있는지 검토하고, 이를 적용했습니까? • 연구 프로젝트 참여자 외에 민감 데이터를 취급할 권한이 부여된 인원이 명확히 정의되었습니까? • 협력 기관 또는 외부 관계자가 연구 데이터에 접근할 경우, 이에 대한 로그 및 추적 시스템이 마련되어 있습니까? • 연구 데이터 백업 및 복구 체계가 마련되어 있습니까? • 연구 중 데이터 유출, 해킹 등 보안 사고가 발생할 경우에 대비한 비상 대응 계획이 마련되어 있습니까? • 사고 발생 시 이를 보고하고 해결하기 위한 전담 인력 및 프로세스가 지정되어 있습니까?	• 연구기관은 자체적인 보안등급을 설정하고 영업비밀, 특허 등 IP전략을 마련하여 보호 조치
연구성과 기술이전 및 양도	• 기술이전 기획 단계에서 수요기업에 대한 신용평가, 재정상태에 대한 평판을 확인해 보셨습니까? • 기술이전 계약서에 기술이전 범위, 손해배상 조항, 비밀유지 조항을 명확히 포함했으며, 이를 소속 기관과 검토하셨습니까? • 기술이전 시, 정해진 기술 범위 외의 내용이 유출 되지 않도록 보안 대책(예 : 데이터 접근 제한, NDA 체결)을 마련하셨습니까?	• 소속기관 기술이전사업화 팀 문의 • 보안기술의 경우 해외 양도 시 관련 부처 사전 승인 • 보안기술 기술이전 시 제3자 실시 불허 • 전략물자 수출 시 사전 승인

구분	연구보안 위험성평가 질문	주요 연구 보안 절차
	• 보안 및 민감 과제, 국가핵심기술, 전략물자와 관련된 기술이전 시 주의 사항을 검토하고, 이를 기반으로 관리 체계를 수립했습니까? • 국제 공동연구 중 연구 결과물과 관련된 지식재산권 분쟁을 예방하기 위한 조항이 포함되어 있습니까? • 협력 종료 후 연구 성과의 소유권과 활용권이 명확히 정의되었습니까? • 비밀유지계약(NDA) 외에도 연구 종료 후의 권리 보호를 위한 추가적인 법적 조치가 마련되어 있습니까?	

5) 연구개발기관용 규정 제정 검토

□ 연구개발기관의 원활한 연구보안 정책 착근을 위하여 ‘연구개발기관 연구보안 규정 예시’ 작성을 위한 연구에 착수하였으며 관련 법률 전문가의 의견 수렴

- 주요 출연연의 연구보안 규정, KAIST 연구보안 규정, 혁신법 입법 개정방향 등을 포괄하여 연구개발기관용 연구보안 규정의 골자를 검토함
 - 연구개발기관 차원의 보안관리체계, 보안등급 분류 방법, 보안등급 분류에 따른 보안조치, 보안사고 처리, 포상·교육·홍보 등에 대한 내용을 포함

〈표 2-27〉 연구개발기관용 연구보안 규정의 구조

구분	상세내용
1장. 총칙	• 목적, 정의, 적용대상, 적용범위
2장. 연구보안관리체계	• 연구보안심의회의 구성 및 운영, 연구보안 책임자, 연구보안 관리부서, 연구책임자의 보안
제3장. 보안등급 분류 및 지정	• 보안등급 분류, 보안등급 부여절차, 보안등급 변경, 문서 및 연구개발성과의 보안등급
제4장. 보안 조치	• 보안등급에 따른 조치, 참여연구원에 대한 조치, 외국정부 등과의 접촉관리, 외국인 연구지원 관리, 외국 연구자의 보안과제 참여, 국외수혜보고 관리, 국제공동연구 시 보안조치, 연구개발성과, 성과관리 및 실시, 정보통신, 출입제한시설, 보안관리 실태점검 조치
제5장. 보안사고 처리	• 보안사고 발생 시 처리, 보안관리 위반 시 처리
제6장. 보상, 교육, 홍보	• 포상, 교육, 홍보
보칙	• 기타사항

- 규정에 제정된 내용을 원활하게 추진하기 위한 관련 서식 8종류 제정에 대한 검토 작업도 함께 추진하였음

〈표 2-28〉 연구개발기관용 연구보안 규정의 참조 서식 검토

구분	상세내용
연구보안 등급분류 기준(안)	• 「국가연구개발혁신법 시행령」 제45조 개정안에 따름
보안서약서	• 참여연구원에 대한 보안서약서
외국인 연구원 참여승인서	• 보안/민감과제에 외국인 연구자 참여 시 승인/통보 양식 - 외국인 연구자 신상, 과제참여범위, 과제정보
외국 연구개발기관 참여 승인신청서	• 보안과제에 외국 단체 참여 시 승인 요청 양식 - 참여 외국 단체 관련 ‘협약사항, 과제정보’
외국접촉 보고서	• 보안/민감과제 참여 연구자 접촉보고 - 접촉연구자/접촉내용/연구개발과제 정보
외국지원 연구 승인신청서	• 보안/민감과제 참여 연구자의 외국지원 연구 승인 신청 - 신청 연구자, 보안과제 정보, 국외 연구과제 지원예정 사항
대외공개시 사전 검토	• 사전보안성 검토 체크리스트 - 공개자료명, 공개대상기관, 공개일자
보안서약서 양식 예시	• 보안서약서 변형 양식, 연구시설장비 사용자 보안서약서, 통제구역 출입자 보안서약서, 용역업체 보안서약서

6) 향후 개선 방향

□ 지침 자체에 법적 구속력이 있지 않으나 ‘감사’ 과정에서 강행규정 성격을 가지게 되어 현장에서 부담을 느낄 수 있으므로 연구개발기관의 실현 가능성을 고려하여 ‘보안조치 일부 완화, 권고 및 필수사항 구별, 시스템적 보완’이 병행 되어어 함

- 민감과제 관련 보안조치의 경우 과제선정 규모에 따른 보안조치 설정 고려
 - 민감과제 규모가 다수라면 지식재산 보호 차원 컨설팅 조치를 취하는 것도 가능
 - 만약 민감과제가 일부 전략기술, 국방분야 위주로만 진행된다면 현행 수준도 시도해 볼 수 있는 여지가 있음
- 대학의 경우 출연연 대비 지침을 실현하기 어려운 지점이 다수 존재함
 - 산학협력단의 연구보안 업무 담당자가 타 업무를 겸직하는 경우가 많고, 대학의 여러 부서가 보안 업무를 나누어서 하고 있어 컨트롤 타워가 부재함
 - 대학의 연구보안심의회의에는 산학협력단장, 연구차장 등으로 이뤄진 당연직이 참석하는 경우가 많으며 실제적인 보안전문가는 부재

- 국내 연구개발기관 전반적으로 보안성을 판단할 전문가는 부재한 실정임
 - 위탁정산 회계법인, 특허법인이 산학협력단 및 출연연 행정조직을 지원하는 사례가 많으므로 이들과 비밀유지계약을 체결하고 보안성 검토를 수행하도록 하는 것도 바람직할 수 있음
- 승인/통보 등의 기준이 1개월 이내 등으로 설정되어 있는데 실무적으로는 해당 기간은 생각보다 짧을 수 있으므로 기간에 대한 고려 필요
- 승인/통보 관련하여 IRIS 등에 별도의 시스템을 만든다면 상호 업무 편의성이 제고되고 자료 축적에도 유리할 수 있음
- 핵심적인 사안은 지침에 담아두되, 일부는 권고사항으로 표현하여 향후 기관의 부담을 줄여주는 것이 필요할 수 있음

□ 지침 전반적으로 전문기관의 역할이 무엇인지 명확하게 제시되어 있지 않아 구체화 고민 필요

- 전문기관(예: 연구재단, 산업기술평가관리원)이 중앙행정기관 대신 통보/승인 주체가 되는 경우가 많을 것이므로 이에 대한 구체적인 기술이 필요함
 - * 예시 원칙: 전문기관이 전반적 승인 업무를 하되 중요한 보안사항은 중앙행정기관에 요청 하는 등
- 정부출연연의 경우 주요사업 수행 주체가 전문기관이 아닌 국가과학기술연구회이므로 이에 대한 사항도 명시해 줘야 함
- 중앙행정기관장 및 전문기관 입장에서 담당자가 승인을 허락하는 것이 부담스러울 수 있으므로 전문기관에서 분야 별 보안성 검토위원회를 주기적으로 개최하여 이 위원회에서 승인 건을 처리하는 것이 바람직할 것임

□ 연구보안 지침 활용성을 제고하기 위한 연구자용 지침 마련, 보안/민감과제 수행 연구자 대상 교육자료 제공 필요할 것으로 보임

- 현장지침은 연구보안 담당자들이 각종 문제 발생 시 참고할 수 있는 표준서 역할을 해야 함
 - 다만, 지침이 전반적으로 양이 방대하여 기관 별 보안담당자만이 이 지침을 숙지할 수 있을 것으로 보임
- 대다수의 연구자(연구책임자 및 참여연구원)에 대해서는 핵심사례 위주의 간소화 된 정보전달이 필요함
- 보안과제나 민감과제를 수행하게 될 연구자를 대상으로 한 온/오프라인 교육(1~2시간) 자료가 제공되어야 할 것으로 보임

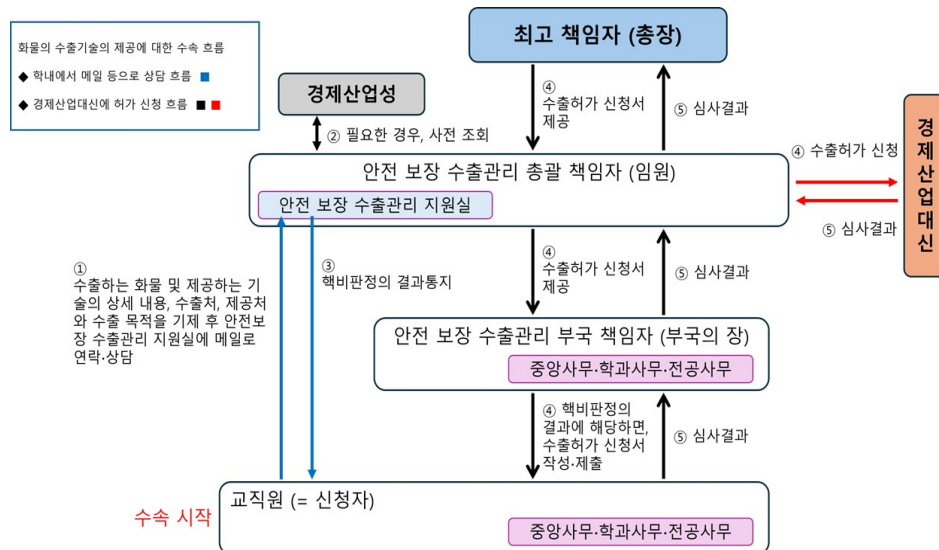
5. 해외 연구보안 정책사례 조사 및 협력 기반 구축

□ 추진 개요

- (조사 목적) 일본 정부 및 대학의 국제공동연구에 관한 연구보안 정책·제도 파악 및 협력 네트워크 기반 조성
- (조사 내용) ①일본 대학의 연구보안 제도 현황 및 보안교육 관련 내용 ②일본 국내 연구보안 이슈 및 자국 국가연구개발사업에 대한 조사 ③연구개발 전문관리기관 및 정책연구기관을 통한 일본 연구보안 정책 현황 파악

☐ 일본 대학의 연구보안 제도 현황 및 보안교육 관련 내용 조사

- (도쿄대학 생산기술연구소*) 학내 연구보안 인식 및 외국인 연구원 관리 방안에 대한 매뉴얼, 연구소 현장의 물리적 보안 선진사례에 대한 조사
 - * 도쿄대 내 공학 전 분야를 포괄하는 종합 공학 연구소이며, 총 5개 연구부문 포함
- 도쿄대학은 학내에 안보수출관리지원실을 통해 학내 연구보안 관리 중



[그림 2-4] 도쿄대 안보수출관리지원실 업무체계도

- 안보수출관리제도 관계 법령을 위반한 경우, 대학과 해당 교직원에게 대해 형사상의 처벌 및 행정처분이 부과될 수 있음
- 도쿄대학 석·박사 학위과정에 참여하려면 학내 안보수출관리지원실 사이트에 허가신청서*를 작성·제출해야 함

* 안보수출관리지원실 사이트에는 수출제한 국가와 대학·기관 목록이 명시되어 있으며 해당 국가·대학·기관의 연구자는 1차적으로 제외됨(북한·이란·이라크 등 우려국과 중국의 일부 대학 등 포함)

- (도쿄이과대학 현지연구자 인터뷰) 학내 외국인 유학생과 연구생에 대한 관리 방안 조사를 위한 현지연구자 인터뷰 및 자료 수집
 - 학내 온라인 교육(eAPRIN)을 통해 현장연구자 중심의 연구진실성과 연구보안 위험 대처 방안 등에 대한 교육이 진행됨(내각부·문부성 가이드라인에 따른 교육컨텐츠)

□ 연구개발 전문관리기관 및 정책연구기관을 통한 일본 연구보안 정책 현황 파악

- (국립연구개발법인 과학기술진흥기구) 일본 국가R&D 전반의 연구보안 정책 추진 현황 조사
 - 연구보안 및 연구진실성 관련에 필요한 “모범사례 탐색” 중으로 한·일 간 연구보안 및 연구진실성 정책협력 강화를 위한 상호 정보교환 모색 중
 - 일본 정부는 과학기술혁신기본법, 부정경쟁방지법 등에 이어 경제안전보장추진법을 제정(2022)하여 특정 연구성과에 대한 외국 특허출원 금지조치를 실시하는 등 제도적으로 보안을 꾸준히 강화함
 - K-Program(경제안보·중요기술 육성 프로그램) : 일본 정부가 특정 중요기술의 개발부터 기술 실증까지의 전 과정을 지원하며, 기술 유출 방지 대책을 병행하는 연구개발 프로젝트로 우리나라의 국가전략기술육성법에 따른 전략연구사업과 유사한 성격을 지님
 - * 총 50개의 대상기술을 선정하여 순차적으로 연구개발에 착수함. 경제안보 차원에서, 첨단기술인 AI나 양자, 우주, 해양등의 분야를 중요기술로 핵심연구과제 지정
 - (특정 연구 보안 관리 시스템 운영) 연구비 편당 시 비밀성이 높은 프로젝트, 리스크가 높은 프로젝트를 위한 별도의 연구보안 시스템을 구상 중. 유럽·미국 가이드라인 검토 중
 - (해외기관과 연구보안 협력) (참여연구자가 자국 정부로부터 연구비를 지원받음)국제공동연구 규제를 검토 중이며, 기본적으로 협력국의 프로토콜에 따르는 것을 원칙으로 고려 중



[그림 2-5] 과학기술진흥기구 한·일 연구보안 업무협약(국장급 주재)

제3장

국외수혜정보보고 제도 운영

제3장

국외수혜정보보고 제도 운영

1. 국외수혜정보보고 제도의 필요성 및 해외사례

□ 국외수혜정보보고 제도의 필요성

◦ 추진배경

- 글로벌 스탠다드*에 부합하는 연구보안 체계 내실화를 통해 우리나라의 국가연구개발자산을 보호하는 기반을 마련하고, 국제사회에서 신뢰할 수 있는 연구 환경을 조성함으로써 국제공동연구 촉진 등에 기여할 필요성 제기

* 미국·일본 등 주요국은 이미 국가R&D 신청시 국외수혜정보 보고 제도 운영 등 글로벌 연구보안 위협으로부터 자국의 연구자산을 보호하기 위한 노력을 경주 중임

◦ 목적

- 국가연구개발사업을 수행하는 연구책임자가 국외의 지원 또는 지원예정 사항을 투명하게 공개하여 이해상충 방지

◦ 근거

- 「국가연구개발혁신법 시행령」 제9조 등

□ 국외수혜정보보고 제도 관련 해외사례

◦ 미국

- NSPM 시행지침 (‘22.1.4. 과학기술정책실, 연구안보소위) : NSPM-33 이행 가이드로서 정보 공개, 감독 및 관리, 연구안보 프로그램 등 3대 분야에 중점

* 최근 2년간 5천만 달러 이상의 자금수령 시 연구안보 프로그램 마련 의무, 국가R&D 자금 신청 시 이해상충 정보 공개 및 공개 불이행 시 연구비 집행 금지 또는 종료, 연구비 회수, 신청 제약 등 제재 부과 가능

- NSPM-33 시행지침에 따른 제출 정보표준안 및 과제제안 지침* 반영 (‘22.10월, 과학기술 정책실, 연구안보소위)

* 최근 2년간 5천만 달러 이상의 자금수령 시 연구안보 프로그램 마련 의무, 국가R&D 자금 신청 시 이해상충 정보

- NSF 국외수혜정보보고 제도 시행(‘24.5.20., 국립과학재단) : 국립과학재단(NSF)의 자금지원 받는 고등교육기관은 특정 우려국가*로부터 50,000 달러 이상 기부금 및 계약 등의 재정 지원이 있는 경우 보고 의무 존재

※ 고등교육기관은 재정 지원 관련 문서 사본을 모두 보관해야 하며, NSF의 별도 요청이 있는 경우 제출해야 함

※ 기록 보관 요건을 준수하지 않거나, 요청한 정보를 제출하지 않을 경우, 또한 연구보안책임자가 연구보안 관련 위협이 된다고 판단하는 경우, NSF는 자금지원을 감액하거나 중단, 종료하는 등 제재처분의 권한이 있음

※ Research.gov의 외국 금융공개보고(FFDR**) 온라인 시스템을 통해 해당 국외수혜정보 보고

* 중국, 북한, 러시아, 이란 4개 국가

** Foreign Financial Disclosure Report

◦ 일본

- 경쟁적 연구비(内閣府, 2021)*의 적정한 집행을 위한 관리지침 개정안('21.12.17 개정)

* 경쟁적 연구비 : 공모에 의해 경쟁적으로 배분되는 프로젝트 기반의 R&D 예산을 의미

※ 외국의 인재 프로그램 등으로 인한 첨단기술 유출 위협에 대응하여 경제안보를 강화할 목적으로 개정

※ 정부 연구비 신청시 (국외 포함) 연구수혜 현황* 신고를 의무화하고, 허위신고 시 5년 간 경쟁적 연구비* 신청자격 제한, 연구과제 미선정(또는 선정 취소), 연구비 감액 등 조치 가능

* 연구비 관련(과제내용, 수행기간, 예산, 참여율 등), 겸직·고용(외국 취업 프로그램 참여, 명예직 등)

- e-Rad 시스템 개편을 통한 국외수혜정보보고 관리('22.3.15., 문부과학성)

※ 경쟁적 연구비 지침 등에 근거하여 e-Rad 시스템 개편하여, 신규 과제 신청 시 연구개발계획서 양식을 통해 신청 과제 이외 국내외 수행하고 있는 과제, 연구비 관련 정보 관리

※ 무상으로 제공받은 연구시설·장비 또는 장치 등의 유형의 재화 및 용역, 외국채용 프로그램 참여 및 고용 계약 없는 명예교수직 등에 관한 상세 사항, 외국 기관·대학 등에서 제공받은 연구비, 선물, 출장비, 강의료 등 연구기관이 포괄적으로 요구하여 기록 관리

◦ 영국

- 외부 수혜정보 등 이해상충 관리 : 연구비 신청자의 이해관계 신고('20, UKRI)

※ UKRI는 영국의 국가R&D 연구비 관리기관으로서 연구비 신청자에 대하여 높은 수준의 진실성, 정직성 및 전문가정신 원칙을 요구하며 신청인의 개인적·영리적 이해관계 신고(declaration) 의무화*

* 미신고 시 신청 거절, 수혜과제 중단, 향후 과제 참여 제한, 기지급된 자금 환수 등 조치 가능

◦ 호주

- 외부 수혜정보 등 이해상충 관리 : 이해충돌 및 기밀성 정책('20.4, ARC)

※ 호주 연구위원회(ARC)는 소관 R&D자금 신청자 및 소속 직원에 대하여 그들의 역할수행에 영향을 미칠 수 있는 모든 물질적·개인적인 이해관계를 신고하도록 의무를 부과(이해충돌 관련 정보 공개를 적절히 이행하지 않거나, 이해충돌 발생 시 연구중단, 보조금 중단)

◦ 미국, 일본, 영국, 호주 등은 국가R&D 신청 시 국내외 기관으로부터 자금 지원 등 수혜현황에 대하여 보고를 의무화하고 있음

◦ 한국의 경우 국가R&D과제 협약 시 외국정부·기관·단체 등으로부터의 수혜현황 보고를 의무화하고, 보고항목을 최소화하여 연구자 부담을 완화하고자 노력함

〈표 3-1〉 한·미·일 3국 국외수혜정보보고 제도 비교

국가	지원현황*	수혜내용	역할	지원출처	주요 수행처	지원기간	지원금액	국가과제 관련성	책임자 정보
한국		○		○		○	○	○	
미국	○	○		○	○	○	○	○	
일본	○	○	○	○		○	○	○	○

* 신청 중/수혜 중/수혜 예정 등

2. 국외수혜정보보고 제도 개요

□ 국외수혜정보보고 제도의 주요내용

- 보고대상
 - 국가연구개발사업을 수행하거나 수행하고자 하는 주관연구개발기관의 연구책임자 및 공동·위탁연구개발기관의 책임자
- 보고범위
 - 국가연구개발사업 수행기간 중 외국의 정부·기관·단체 등으로부터 받는 행정적·재정적 지원 (연구장비·시설, 연구인력, 겸직 등)이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가*에 관한 사항**
 - *동일 기관으로부터 연간 5,000달러(USD) 이상의 금전·유가증권·교통·숙박 등을 제공받은 경우
 - **신청·선정·지정·협약·계약 등을 포함하며, 단순 문의·제안·논의 등 종료사항은 미포함
- 보고시기
 - (모든 과제) 국가연구개발사업 협약시 보고
 - (모든 과제) 과제 수행 중 국외수혜 발생일로부터 30일 이내 현행화 권고
- 보고항목
 - 지원·지급출처, 사유, 기간, 내용, 연구개발과제와의 관련 여부
- 보고방법
 - IRIS를 활용하여, 과제 협약 시 제출하는 연구개발계획서 내 국외수혜현황 정보 보고 및 과제 수행 중 IRIS 내 연구자정보를 상시 현행화 가능
 - * (IRIS) 1회만 입력하면 추후 다른 과제 신청·수행 시 자동 입력이 가능하여 연구책임자가 직접 수정 가능
- 위반 시 조치
 - 고의 또는 중과실로 미보고·허위보고 시 거짓 또는 부정한 방법으로 연구과제를 수행한 경우에 해당하여 제재부가금 부과·참여제한 가능

□ 국외수혜정보보고 제도의 적용시기

- 국가연구개발혁신법 시행령(대통령령 제34174호) 및 같은 법 시행규칙(과학기술정보통신부령 제121호) 일부개정안 시행일(2024.2.6.)부터 국외수혜정보 보고 제도 적용
- 법령 개정안 시행일 이후 공고되거나 지정 등 공모 외 방법으로 선정하기 위하여 연구개발 계획서 제출을 요청한 과제부터 적용*

* 근거 : 대통령령 제34174호 부칙 제2조(연구개발계획서에 관한 적용례)

※ 법령 개정안 시행일 이전 과제는 IRIS 연구자정보시스템 내 국외수혜정보사항 현행화 가능

〈표 3-2〉 국외수혜정보보고 보고 항목의 예시

보고시기	지원·지급 출처	지원·지급 사유	지원·지급 기간	지원·지급 금액	연구개발과제와의 관련 여부
협약 시	A국 □□기업	~에 관한 연구	'22.4.1~'24.3.31	총 5만불	해당과제 선행연구
	B국 ○○대학	연구인력 지원	'24.3.1~'25.2.28	박사급 2명 석사급 4명	해당과제 참여예정
수행 중	C국 △△연구소	~주제로 강연	'24.5.1	1,000만원	해당과제 무관

3. 통합정보시스템(IRIS)의 연계

□ 범부처통합연구지원시스템(IRIS)와의 연계

- IRIS 국가연구자정보시스템(NRI)와 과제 협약체결시 연구개발계획서에 국외수혜정보를 입력 하도록 체계를 마련함
- 국외수혜정보 보고시 다음의 작성 항목을 입력 후 저장해야 등록 완료됨
 - 지원·지급 사유(유형) : 연구과제/강의·자문/연구시설·장비/연구인력/직위 중 택일
 - 지원·지급 사유(내용) : ○○에 관한 연구 등 과제명 입력/강의·자문 내용/시설·장비명 등
 - 지원·지급기간 : 시작일자~종료일자
 - 지원·지급 출처(국가) : 국가명 선택
 - 지원·지급 출처(기관) : 기관명/단체명/기업명 등 입력
 - 지원·지급 내용 : 10,000 USD 등 입력

iris 국가연구자정보시스템
National Researcher Information

연구자정보 연구업적 관리 평가위원 후보단 검색 [로그아웃](#)

기본정보 학력정보 경력정보 전문분야정보 논문정보 지식재산권 저역서정보 외부활동정보 수상정보 연구수행정보 **국외수혜정보** 자격정보 평가위원 활동

국외수혜정보 상제 [연구업적 관리](#) > [국외수혜정보](#)

* 동일 기관으로부터 연간 5,000불 이상의 급전·유가증권·교통·숙박 등을 제공받은 경우
※ 신청·선정·지정·협약·계약 등을 포함하며 단순 문의·제안·논의 및 종료 사항은 미포함 [도움말](#)

* 지원·지급 사유(유형)	- 선택 -		
* 지원·지급 사유(내용)	Ex. 과제명, 강의·자문내용, 시설·장비명, 교문 등		
* 지원·지급 시작일자	- -	* 지원·지급 종료일자	- -
* 지원·지급 출처(국가)	- 선택 -	* 지원·지급 출처(기관)	
* 지원·지급 내용	Ex. 10,000달러, 장비5대, 박사급 2명 등		
* 주요실적여부	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 정보공개 시 제외		

[목록](#) [저장](#)

[그림 3-1] 국외수혜정보보고 입력화면

4. 법률 자문 및 연구현장 문의 대응

□ 법률 자문 운영

- 목적
 - 국외수혜정보 보고 제도 관련, 보고의무 배제 판단 및 개인정보 처리 등에 관한 법리적 타당성을 검토하여 행정 및 법률 절차적 흠결을 줄이고, 명확한 업무처리에 기여하고자 함.
- 운영
 - 총 4회 법률 자문을 추진하여, 국외수혜정보 보고 제도 관련 쟁점들을 검토하고 관련 의견을 수렴.
- 법률 자문 주요 내용
 - 국외수혜정보 보고의무 배제 사례들의 법리적 타당성에 대한 법률검토 수행

〈표 3-3〉 국외수혜정보보고 관련 법률 자문 의견 주요내용

① 국외기관이 국내기관에 연구비를 지원하기로 MOU를 체결하고, 국내 기관에서 기관 내 공모하여 국가 R&D 연구책임자 개인이 지원받게 되는 경우 보고를 해야하는지 여부
- 혁신법 시행령에서는 연구책임자 개인이 받는 행정적·재정적 지원을 연구개발계획서에 기재하게 되어 있으므로, 기관과의 계약체결인 점이 명확한 경우 보고 대상에서 제외할 수 있음. - 국외기관-국내기관과의 국제공동연구의 계약내용이 사안별로 다르므로, 기관-기관 간 국제공동연구 모든 사례에 일률적으로 적용하기 어려우며, 따라서 계약서의 내용에 따라 개별적으로 신중하게 검토하여 판단할 필요가 있음.
② 국가R&D과제인 출연연 기관고유사업 또는 기본연구개발사업을 수행하는 경우, 혁신법 제9조를 적용하지 않아 보고대상에서 제외해야하는지 여부
- 혁신법 제4조(다른 법률과의 관계)에 의해 출연연 기본사업과 관련한 별도의 법률이 있으면 해당 법률에서 정하고 있는 바에 따르고, 정하고 있지 않는 경우에는 혁신법 제9조를 적용하여야 함.
③ 국외수혜시 국외기관과 NDA를 체결한 경우, 법령이 비밀유지계약에 우선하므로 보고 대상이며, 보고 대상에서 제외시 NDA를 통해 제도회피 또는 악용할 것으로 예상

〈표 3-4〉 국외수혜정보보고 관련 법률 자문 의견 상세내용

순 번	질문	검토의견	
		보고제외 여부	사유
1	국외기관이 국내 기관에게 연구비를 지원하기로 MOU를 체결하고, 국내 기관에서 기관 내 공모하여 국가R&D 연구책임자 K씨가 지원받게 된 경우 보고 제외 여부	○ (제외)	보고대상 제외로 볼 수 있겠으나, 사안에 따라 신중한 검토 필요
2	국가R&D과제인 출연(연) 기관고유사업 또는 기본연구개발사업을 수행하는 연구책임자의 국외수혜정보 보고 의무	△ (모호함)	출연연 기본사업 관련 별도의 법률(또는 규정)이 있으면 해당 규정에 따르고, 그렇지 않을 경우 혁신법이 적용되는 것이 보다 정확한 적용배제의 요건임
3	단순 문의, 제안, 논의 사실이나 해당 기간 이전에 종료된 지원사항의 보고대상 제외 여부	○ (제외)	단순 문의, 제안, 논의 사실이나 해당 기간 이전에 종료된 지원사항은 보고대상 제외임
4	연구책임자가 국외기관으로부터 일회성으로 5,000달러(USD) 미만 자문활동 대가를 받은 사항의 보고범위 제외 여부	× (시행령 개정 필요)	정책적으로 결정할 수는 있으나, 시행령에 관련 근거 신설 필요

순 번	질문	검토의견	
		보고제외 여부	사유
5	동일 국외기관으로부터 연간 누계 5,000불(USD 기준) 이하의 대가(지원)를 받는 경우, 보고 제외 가능 여부	× (시행령 개정 필요)	정책적으로 결정할 수는 있으나, 시행령에 관련 근거 신설 필요
6	대가가 없는 자문 등의 보고범위 제외 여부	○ (제외)	보고대상 제외이나, '대가'의 범위 명확화 및 악의적 회피 방지 필요
7	연구장비 구입 및 단순 공동활용의 보고범위 제외 여부	○ (제외)	보고대상 제외
8	대가가 없는 명예직의 보고범위 제외 여부	○ (제외)	보고대상 제외
9	국외기관과 비밀유지계약(NDA, non-disclosure agreement)을 체결한 경우, 국가연구개발혁신법에 따른 국외수혜정보 보고범위 제외 여부	× (제외 불가)	법령이 비밀유지계약에 우선하므로 보고대상으로 포함이 필요하며, 만일 보고대상 제외 시 누구나 NDA를 통해 제도 회피 또는 악용 가능.

□ 2024년 국가 연구제도 설명회(충청권, 수도권) 현장문의 대응

◦ 2024년 국가 연구제도 설명회(충청권) 개요

- (일시/장소) 24.2.26(월) 14:00~17:00/한국과학기술원 KI빌딩 퓨전홀
- (참석자) 전문기관, 출연연 등 국가R&D 수행 이해관계자 다수
- 현장문의 요약

- (전문기관 역할) 전문기관에서는 공고문에 제도 관련 문구 포함 필요 및 IRIS 협약체결 시 표준협약서에 특약으로 문구 추가해야 함
- (보고대상 여부) 출연연 기본사업의 경우 국외수혜정보보고 해당사항 없음
- (제재처분) 연구현장에 불이익이 발생하지 않도록 유연하게 제도를 운영할 계획이나, 고의 또는 중과실로 국외수혜정보를 보고하지 않거나 허위보고 시 제재처분 대상이 될 수 있음

◦ 2024년 국가 연구제도 설명회(수도권) 개요

- (일시/장소) 24.3.7.(목) 14:00~18:00/고려대학교 인촌기념관 강당
- (참석자) 대학교 산학협력단, 출연연 등 국가R&D 수행 연구자 다수
- 현장문의 요약

- (국제공동연구) 한국에서 국제기구에 부담금을 예치하고, 한국 국적의 연구진이 해당 국제기구로 파견시 국제기구에서 해당 파견에 따른 체제비 등의 재정 지원을 하는 상황
※ 국제기구의 재정 지원내역에서 우리 정부의 지원임을 명시적으로 구분하기 어려울 경우 보고대상에 해당함
- (본사소재지가 해외인 경우) 본사소재지가 해외인 법인이 국내설립법인에 연구비를 지원하는 경우, 보고대상에 해당함
- (보고대상 여부) 외국의 방사선 장비를 장비사용료를 지불하지 않고 사용하는 경우, 보고 대상이 아님(장비소유자를 논문에 사사하는 것이 장비활용의 대가)

□ IRIS R&D 신문고 운영 내역

- IRIS R&D 신문고 포털의 조문해석요청 게시판을 통해서, 연구자들의 국외수혜정보보고 제도 관련 문의를 대응하고 있음
- 유권해석이 필요한 경우 수인의 변호사에게 법률자문을 받아 정확하게 안내하여 연구현장에 혼선 없이 대응하고자 노력함
- 제도 시행 이후 R&D 신문고에서 지속적인 조문해석요청 질의에 답변 완료함

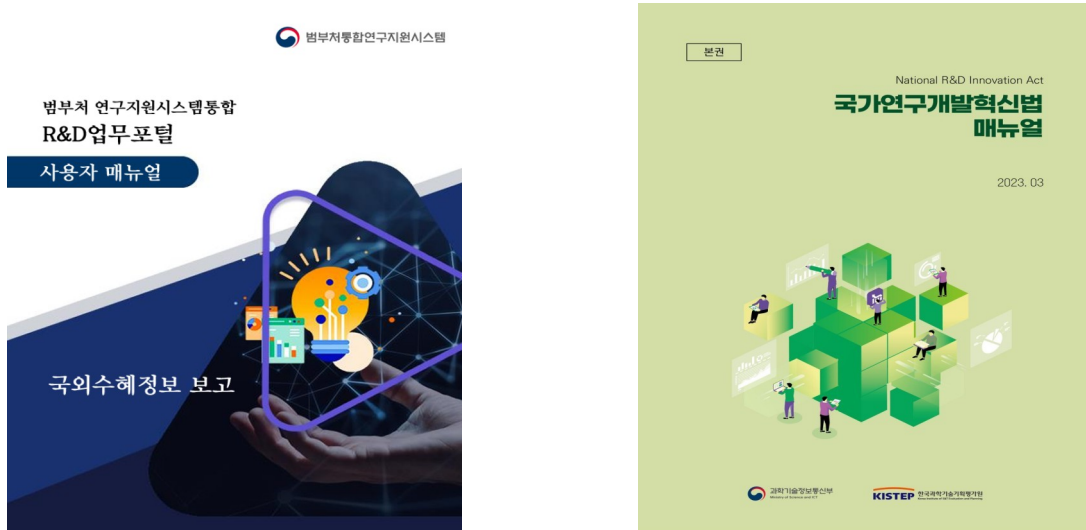
〈표 3-5〉 국외수혜정보보고 조문해석요청 대응 예시

질의내용 요약	답변내용 요약
• (배경) A국-B국 간 국제공동연구 추진 ① 국제공동연구개발비를 B국 연구개발기관에 사전 송금 ② A국 소속 연구자의 국외출장에 필요한 경비를 B국으로부터 지원받는 상황 • (질의) B국가로부터 지원받는 금액을 국외수혜정보 보고 여부 확인 요청	• 항공권과 체제비 등 제반비용의 재원을 국내와 국외로 구분하기 어려울 경우 국외수혜정보 보고 대상에 해당한다고 안내함.

5. 국외수혜정보보고 제도 홍보

□ 국외수혜정보 보고 관련 가이드 배포

- 연구현장 업무 편의성을 제고하고자 IRIS R&D 업무포털 사용자 매뉴얼과 국가연구개발혁신법 매뉴얼을 개정하여 배포함



[그림 3-2] IRIS R&D업무포털 및 국가연구개발혁신법 매뉴얼 배포

□ 국외수혜정보 보고 홍보 영상 제작 및 홍보 영상 확산

- 필요성
 - 국외수혜정보 보고 관련 연구현장의 교육 수요가 증가하고 있으나, 연구자 친화적 콘텐츠가 부족함
 - 국외수혜정보 보고 제도 도입 전후, 홍보와 교육은 주로 행정직군 대상으로 추진되어 연구자 체감도가 낮은 상황임
- 목적
 - 연구자들을 대상으로 한 국외수혜정보 보고 제도 교육 영상 제작하여, 제도에 대한 인지도를 제고하고자 함
- 개요
 - 연구자가 국외수혜정보 보고 제도와 보고방법을 쉽게 이해할 수 있도록 내용 전달 위주의 교육형 영상 제작
 - 5분 내외의 모션그래픽 및 나레이션 활용

- 교육영상 구성(안)
 - 국외수혜정보 보고 제도 소개(30%) 및 신고방법 설명(70%)
 - (내용) 제도 취지, 신고 시기, 신고가 필요한 상황, 신고 방법 등을 설명
 - (대상) 국가R&D 사업 연구책임자 및 국가R&D 참여연구원
 - (제작방식) 5분 내외의 모션그래픽* 및 내레이션, 자막 제공

〈표 3-6〉 국외수혜정보보고 교육영상 구성(안)

영상의 흐름	내용
국외수혜정보 보고 제도의 인식	▪ 신규 연구책임자가 된 김○○ 박사가 국가연구개발과제 협약용 연구계획서를 작성하며 국외수혜보고 제도 의문 발생
국외수혜정보 보고제도의 취지설명	▪ 국외수혜보고 제도 도입이유
국외수혜정보 보고제도 주요 내용	▪ 보고 대상자, 내용, 시기 등 설명
국외수혜정보 보고방법	▪ IRIS 보고 방법 및 화면설명
국외수혜정보 거짓보고 불이익 및 연구윤리	▪ 제재처분 설명, 윤리적 관점 설명

*미국 NSF연구윤리 온라인 교육자료를 벤치마크하여 구성

- 교육 영상은 한국과학기술기획평가원 공식 유튜브 채널에 게시 완료



[그림 3-3] 국외수혜정보 보고 영상 제작 및 유튜브 게시

제4장

연구보안 전문인력 양성

제4장

연구보안 전문인력 양성

□ 개요

- (추진 배경) 기술패권 경쟁 장기화와 과학기술의 지정학적 변화에 따라 주요 국가들은 연구보안을 강화하기 위한 법·제도 정비와 교육방안 추진에 따른 국내 전문인력 양성 체계 마련
- (추진 필요성) 현재 국내 연구보안 교육은 일부 운영 중이나, 연구보안이 국가 주요 과제로 부상함에 따라 국제적 수준의 연구보안 전문인력 양성을 위한 교육체계 구축 필요

□ 주요 추진 내용

- 연구자와 연구지원인력의 연구보안 전문성과 실천력 강화를 위한 특화 전문인력 양성 교육과정인 ①연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발을 통해 연구보안 전문인력 양성을 위한 대학(원) 교과목을 설계함
- 연구지원인력을 대상으로 실제 교육을 진행하는 ②연구개발기관 연구지원인력 대상 연구보안 내실화 체계 재교육을 통해 현장 수용성과 만족도를 파악하며, 필요시 교육과정을 개선함



[그림 4-1] 연구보안 전문인력 양성 개발 방법론

1. 연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발

□ 필요성 및 목적

- 연구관리 실무자의 전문적 교육과정 지원과 전문인력 양성 기반 마련을 위해 연구보안 관련 문헌 연구, 커리큘럼 분석, 산·학·연 전문가 인터뷰를 바탕으로 연구보안 관련 연구관리, 보안 사고 대응 등과 연계한 커리큘럼 개발 필요
- 연구보안 이해, 정보 공개, 개방형 연구환경의 위험관리, 국제연구협력 등을 기반으로 학생, 연구자, 연구책임자 등 연구수행 주체별 역할과 연구보안 이행사항에 대한 사례 중심 맞춤형 교육을 제공하여 양질교육 제공을 목표로 함
- 연구보안 전문인력 양성을 위한 교육과정 개발에 따라, 연구보안 법·제도·정책 동향, 현장 요구 사항 및 관리 현황을 반영한 전문적이고 체계화된 교육자료가 필요함

□ 연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발

- 대학(원) 및 연구지원인력 대상의 차별화된 교육과정을 바탕으로, 교육 대상에 적합한 직무별 맞춤형 교안을 개발하여 교육을 지원하고자 함
- 연구보안 전문성 강화를 위해 연구보안 개념, 특성 및 글로벌 연구환경 변화에 대한 이해를 바탕으로 국내외 연구보안 교육내용과 연구진실성, 이해상충 등 국제 연구환경의 주요 쟁점을 반영하여 대학(원) 정규 교과목인 ‘국가연구개발과 보안의 이해(Understanding National R&D Security)’를 설계함
 - ‘국가연구개발과 보안의 이해’는 연구보안 전문가 육성 기반 마련을 목표로 연구개발 생애주기 관점으로 연구보안 이해(개념 + 법제도)와 연구보안 실무(법령 기반 연구보안대책)를 중심으로 16주차로 교안으로 구성함
 - 강의 주차별 주요 내용을 체계적으로 학습할 수 있도록 구성하였으며, 학생들의 흥미를 유발할 수 있는 영상, 실제 연구보안 사례, 퀴즈 등을 추가하여 학생 참여를 유도하고 교육의 수용성을 높이하고자 함.
- 학생참여형 강의진행을 통한 교육내용의 고도화
 - 교육 운영을 위한 교수법으로는 거꾸로 수업(flipped learning) 방식을 적용하여 학생들이 강의 내용을 미리 학습하고, 강의실에서는 토론과 문제풀이를 중심으로 진행
 - 이론 중심의 강의에서 벗어나 교수와 학생 간 상호소통형 강의 진행으로 연구보안에 관한 심도 있는 논의를 하고 학생들의 연구보안 이해와 전문성을 제고하고자 함



[그림 4-2] ‘국가연구개발과 보안’의 이해 교안(예시)

〈표 4-1〉 ‘국가연구개발과 보안의 이해’ 강의계획서

차시	차시별 주제
1주차	(강의 오리엔테이션) 연구보안 개념과 중요성
2주차	국가연구개발사업과 보안관리
3주차	해외 연구보안사고와 정책동향
4주차	국내 연구보안 사고사례와 정책변화
5주차	연구보안을 위한 법제도 이해와 적용
6주차	체계적인 연구보안 환경의 구축과 운영
7주차	안전한 연구협업을 위한 보안관리와 실행
8주차	중간고사
9주차	연구자 중심의 보안관리와 내부통제 관리
10주차	연구정보 보호를 위한 위험관리
11주차	연구성과 보호와 기술유출 방지
12주차	연구시설(장비) 보안의 설계와 운영
13주차	디지털 연구환경에서의 보안관리
14주차	연구보안 운영점검과 평가관리
15주차	지속가능한 연구보안 문화와 미래방향
16주차	기말고사

2. 연구개발기관 연구지원인력 대상 연구보안 내실화 체계 재교육

□ 추진배경 및 필요성

- 연구보안 관련 법령을 바탕으로 연구개발기관과 관련 행정기관의 연구보안 강화 역할이 강조되나, 연구자 및 연구지원인력의 연구보안 실천력 제고와 전문인력 양성 지원체계는 미흡
- 국내에서 우리나라도 국가연구개발혁신법 개정과 연구보안을 강화하고 있으나, 현장에서는 연구보안 인식과 이행이 여전히 미흡한 상황으로 관련 학습자료 부족
- 연구현장 내 연구보안 전문가의 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 연구보안 전문인력 양성을 위한 특화된 교육과정과 체계적인 교육 기반이 부족으로 전문성 인력 확보에 한계
- 기존 연구보안 교육과정은 법·제도, 이론 중심으로 구성되어 있으며, 연구현장에서 필요한 실질적인 연구보안 이행 내용과 사례 부분에 대한 현장 교육 제공이 부족한 실정

□ 연구지원인력 대상 연구보안 실무전문가 교육과정 운영

- 연구보안 전문인력 양성 특화과정 개발 위탁과제 내 연구보안 전문성 및 이행력 제고를 위한 연구지원인력 및 연구보안 실무자 재교육 실시
- (교육 홍보) 연구보안 실무전문가 교육홍보를 위해 전국대학 산학협력단장·연구처장 협의회, 보안 관련 학회 등 다양한 채널을 활용해 교육기간 및 교육내용에 대한 홍보 활동 진행

찾아가는 권역별 연구보안 실무전문가 교육

과학기술정보통신부와 한국연구재단(정회원)을 위한 국가연구개발사업 연구보안 실무 전문교육 과정

전국 대학(산학협력단 등) 및 공공연구기관(정회원 등) 연구지원인력의 연구보안 이해도 및 실무 전문성 제고를 위하여 연구보안 실무전문가 교육을 실시하오니 많은 참여 바랍니다.

교육 방법 | 권역별 대면 강의(오프라인)
교육 신청 | 학기 링크 클릭 또는 포스터 우측 QR 코드 스캔을 통한 교육 신청(신청순 마감)
링크 : <https://forms.gle/9ynR6nQzYmVwXKcy9>
교육 대상 | 대학(본부·산학협력단) 연구지원인력 및 공공연구기관(정회원 등) 실무자

일정	교육주제 및 내용
13:00 ~ 13:10 (09)	등록 및 오리엔테이션
[09:00]	[연구보안 제도와 현황 분석] 연구보안 개념 이해, 연구보안 필요성, 연구보안시도와 정책 방향
13:10 ~ 14:00 (09)	유식시간
14:00 ~ 14:10 (09)	유식시간
[14:10]	[국가 R&D 수행 단계별 보안관리] 연구보안 관리체계, 연구보안 전문성, 연구개발수준별 및 연구개발단계별 보안관리
14:10 ~ 15:00 (09)	유식시간
15:00 ~ 15:10 (09)	유식시간
[15:10]	[연구현장 보안관리 및 향후 연구보안 정책방향] 연구보안(정보) 보안관리, 정보보호인증 보안관리, 연구보안(기술) 보안(연구개발)보안 보고 방법
15:10 ~ 16:00 (09)	유식시간

권역별 교육 일정

권역	교육장소	교육일자
수도권	스페이스 서울 서클센터(서울)	2024년 10월 14일(월)
		2024년 10월 15일(화)
대경권	엑스포(대구)	2024년 10월 16일(수)
	엑스포(부산)	2024년 10월 21일(월)
강원권	대학수원스포츠 호텔(춘천)	2024년 10월 22일(화)
충청권	대전컨벤션센터(대전)	2024년 10월 28일(월)
호남권	충남기암교육센터(천안)	2024년 10월 29일(화)
전라권	대한산업안전교육원(광주)	2024년 10월 30일(수)

QR 코드 스캔

다려 QR 코드 내 신청서 작성 후 등록

찾아가는 권역별 연구보안 실무전문가 교육

과학기술정보통신부와 한국연구재단(정회원)을 위한 국가연구개발사업 연구보안 실무 전문교육 과정

전국 대학(산학협력단 등) 및 공공연구기관(정회원 등) 연구지원인력의 연구보안 이해도 및 실무 전문성 제고를 위하여 연구보안 실무전문가 교육을 실시하오니 많은 참여 바랍니다.

교육 방법 | 권역별 대면 강의(오프라인)
교육 신청 | 학기 링크 클릭 또는 포스터 우측 QR 코드 스캔을 통한 교육 신청(신청순 마감)
링크 : <https://forms.gle/9ynR6nQzYmVwXKcy9>
교육 대상 | 대학(본부·산학협력단) 연구지원인력 및 공공연구기관(정회원 등) 실무자

일정	교육주제 및 내용
13:00 ~ 13:10 (09)	등록 및 오리엔테이션
[09:00]	[연구보안 제도와 현황 분석] 연구보안 개념 이해, 연구보안 필요성, 연구보안시도와 정책 방향
13:10 ~ 14:00 (09)	유식시간
14:00 ~ 14:10 (09)	유식시간
[14:10]	[국가 R&D 수행 단계별 보안관리] 연구보안 관리체계, 연구보안 전문성, 연구개발수준별 및 연구개발단계별 보안관리
14:10 ~ 15:00 (09)	유식시간
15:00 ~ 15:10 (09)	유식시간
[15:10]	[연구현장 보안관리 및 향후 연구보안 정책방향] 연구보안(정보) 보안관리, 정보보호인증 보안관리, 연구보안(기술) 보안(연구개발)보안 보고 방법
15:10 ~ 16:00 (09)	유식시간

권역별 교육 일정

권역	교육장소	교육일자
수도권	스페이스 서울 서클센터(서울)	2024년 10월 14일(월)
		2024년 10월 15일(화)
대경권	엑스포(대구)	2024년 10월 16일(수)
	엑스포(부산)	2024년 10월 21일(월)
강원권	대학수원스포츠 호텔(춘천)	2024년 10월 22일(화)
충청권	대전컨벤션센터(대전)	2024년 10월 28일(월)
호남권	충남기암교육센터(천안)	2024년 10월 29일(화)
전라권	대한산업안전교육원(광주)	2024년 10월 30일(수)

QR 코드 스캔

다려 QR 코드 내 신청서 작성 후 등록

[그림 4-3] 연구보안 실무전문가 교육 홍보물

- (연구보안 실무전문가 교육과정 및 교안 개발)
 - 연구지원인력과 연구보안 실무자의 연구보안 전문성을 높이기 위해, 글로벌 연구환경과 국내외 연구보안 교육과정 및 관련 법·제도를 분석하여 연구보안 실무전문가 교육과정을 개발함
 - 운영된 교안은 국내외 연구보안 교육 콘텐츠를 바탕으로 연구지원 현장에서 실질적으로 활용가능한 이론을 제시하고, 연구보안 사례를 통한 실무중심 강의로 연구보안 대책의 현장 이행력을 강화하는 내용으로 구성됨

〈표 4-2〉 연구보안 실무전문가 교육 구성 및 세부내용

차시	차시별 주제	세부내용
1차시 (이론)	연구보안 제도와 동향분석	• 연구보안 개념과 특성 • 연구보안 필요성 • 해외 연구보안 사고사례와 정책동향 • 국내 연구보안 사고사례와 정책동향
2차시 (실무)	국가연구개발사업 수행단계별 보안관리	• 연구보안 관리체계 • 연구원 보안관리 • 연구개발산출물(성과)보안관리
3차시 (실무)	연구환경 보안관리와 정책방향	• 연구시설(장비) 보안관리 • 정보통신 보안관리 • 연구보안체계 내실화 방안 (국외 수해정보 보고 포함)

- 연구보안 실무전문가 교육과정은 총 3개의 차시로 구성되며, 1차시는 이론, 2차시와 3차시는 실무 중심의 내용으로 개발함



[그림 4-4] 연구보안 실무전문가 교육 교안

- (언론보도) 연구보안 실무전문가 교육기간 내 1,2차 교육에 대한 언론 노출 6회(10월28일 2회, 11월 26일 4회)로 연구현장의 내 연구 자산을 보호하기 위한 규정과 방법을 연구인력 등이 공유하기 위해 마련자리로 보도됨

전자신문, (2024.10.28.)

전자신문

한국전자거래학회, 전국 돌며 연구보안 실무전문가 교육



창원대 한국전자거래학회(중앙대 연구자팀)가 찾아가는 연구보안 권역별 실무전문가 교육을 진행하고 있다.

기술패권 경쟁의 시대, 현장의 연구개발(R&D) 성과를 지키는데 큰 도움이 될 교육·설명회가 열렸다. 전국 총 5개 권역 도시를 대상으로 연구 보안 중요성, 최신 정책이 공유됐다.

한국전자거래학회(회장 장항배)는 과학기술정보통신부(장관 유상민) 지원을 받아 전국 대학과 연구기관을 대상으로 '찾아가는 연구보안 권역별 실무전문가 교육'을 진행 중이다.

뉴스 1, (2024.11.26.)

중앙대-한국전자거래학회, 연구보안 실무전문가 교육 개최

과학기술정보통신부 지원 '연구보안 최신 동향' 등 교육

이유진 기자
2024.11.26 오후 12:02



[그림 4-5] 연구보안 실무전문가 교육 언론보도

□ 교육운영 결과

- 연구보안 전문인력 양성 특화과정 개발과 연구지원인력 및 연구보안 실무자 재교육 운영('24년 10월~11월) 실시 결과
 - 전국 광역별 연구자 접근성과 효율적인 교육지원을 위해 전국 7개 주요도시*에서 총 10회 실시, 최종 교육 이수자 인원 303명(1차 163명, 2차 140명)
 - * 서울(4회), 부산, 춘천, 대전, 천안, 광주, 전주
 - 참여 교육이수자는 총 83개 기관 소속자들로 대학 68개 기관, 공공연구기관 15개 기관으로 다양한 기관에서 참여
 - 연구보안 실무전문가 교육에 참여한 대학 연구지원인력 230명, 공공연 실무자 30명, 연구자 43명(대학 27명 + 공공연 16명)으로 구성됨
- 현장 요구를 반영하여 1차시 소규모 맞춤형 교육과 2차시 찾아가는 대규모 교육으로 진행
 - (1차 교육: 10.14~10.30) 권역별 대학의 수, 분포 및 규모와 교육 접수현황을 고려하여 총 5개 권역에서 진행 교육이수자는 163명

〈표 4-3〉 1차 교육진행 일정 및 참석인원

권역	장소	교육장	일시	교육 인원
수도권	스페이스웨어 서울역센터 (서울역)	사파이어룸	2024년 10월 14일(월)	13명
			2024년 10월 15일(화)	22명
			2024년 10월 16일(수)	31명
대경권	벡스코(부산)	제1전시장 317호	2024년 10월 22일(화)	6명
강원권	더잭슨나인스호텔(춘천)	사파이어홀	2024년 10월 24일(목)	14명
충청권	대전컨벤션센터(대전)	제2전시장 301호	2024년 10월 28일(월)	23명
	충남기업교육센터(천안)	세미나실	2024년 10월 29일(화)	9명
전라권	대한산업안전교육원(광주)	대강의실	2024년 10월 30일(수)	45명

- (2차 교육: 11.1~11.30) 연구현장의 수요와 교육 인원을 고려하여 2개 권역에서 진행 교육 이수자는 140명

〈표 4-4〉 2차 교육진행 일정 및 참석인원

권역	장소	교육장	일시	교육 인원
전라권	전북대학교(전주)	인터내셔널 센터, 7층 동행홀	2024년 11월 12일(화)	60명
수도권	중앙대학교(서울)	302관 503호	2024년 11월 21일(목)	80명

(서울) 10.14~16(3회)



(부산) 10.22(1회)



(춘천) 10.24(1회)



(대전) 10.28(1회)



(천안) 10.29(1회)



(광주) 10.30(1회)



(전주) 11.12(1회)



(서울) 11.21(1회)



[그림 4-6] 연구보안 실무전문가 교육 현장

제5장

연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구

제5장

연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 기획연구

1. 연구보안 전담 집행조직 기획연구

1) 개요

□ 배경 및 필요성

- 연구보안 위협이 증가하는 가운데 관련 정책을 지원할 전담 조직 및 인력의 부재에 따라 연구자산 유출에 대한 현장 부담 증가 및 관련 정책의 체계적 추진에 한계가 있어 전담조직 신설 추진

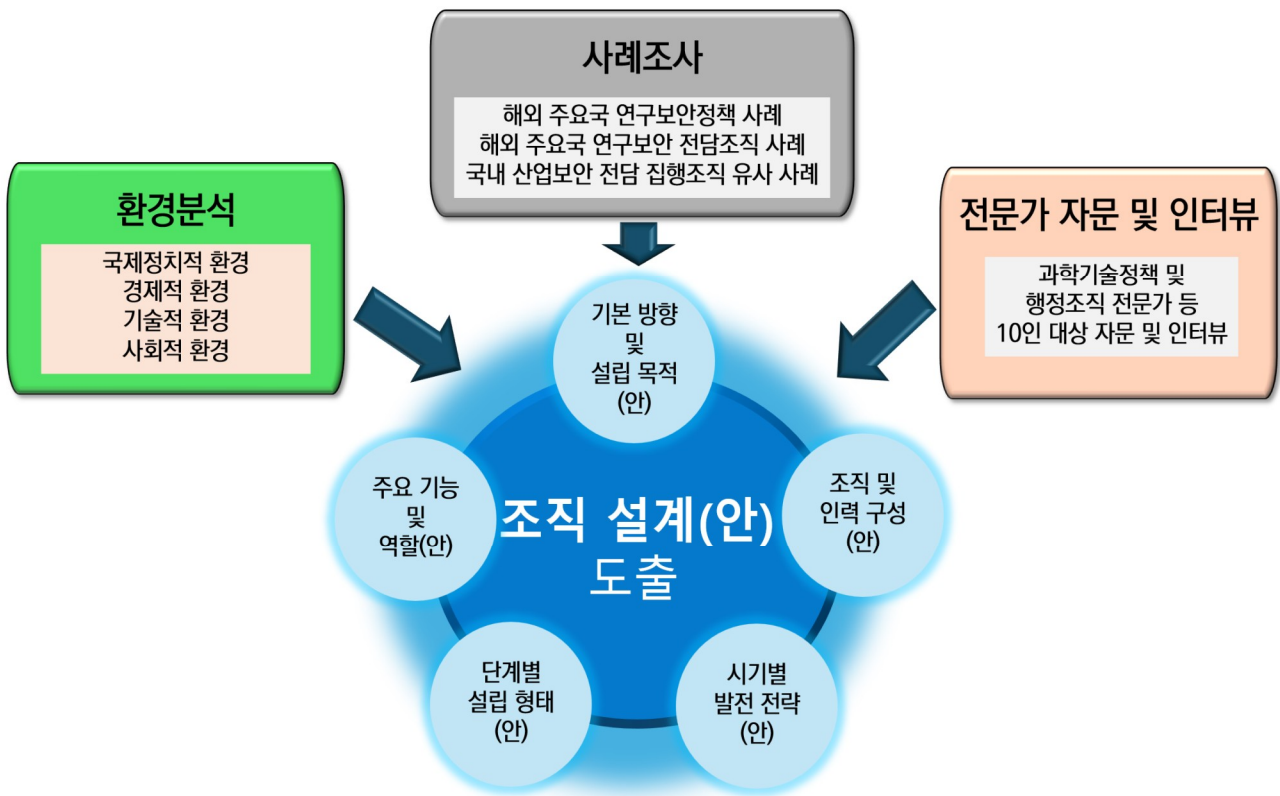
※ 美 MIT 찰스리버 교수 및 韓 KAIST 이모 교수 등 해외 연구자산 유출 혐의로 처벌받는 사례가 최근 이슈화되었으며, 이외에도 연구인력을 통한 핵심기술 유출 등 사회적 문제가 부각되어 이에 대한 근본적 해결책 및 관리 방안 마련 필요

- (전문기관 및 연구기관) 연구보안 전담조직·인력 부족, 연구보안 현장 매뉴얼 부재 등에 따라 연구자산 관리 의무가 소속 연구자에게 전가되는 문제 발생
- (글로벌 동향 파악) 해외 소통채널 부족에 따라 주요국들의 연구보안 정책 최신 동향 파악이 어렵고 상시적인 국제 공조 미흡
- (실태점검 등) 전담 인력 부족에 따른 연구보안 실태점검에 한계가 존재하고 연구현장에서의 보안 인식 및 관리체계 개선 필요

□ 기획 추진 사항

- (주요 내용) 연구보안 전담 집행조직 신설 기획(안) 도출
 - ①기본 방향 및 설립 목적(안), ②주요 기능 및 역할(안), ③조직 및 인력 구성(안), ④단계별 발전 전략(안) 등 조직 신설 기획(안) 도출
- (연구방법론) 문헌 연구, 전문가 자문 및 인터뷰 수행
 - (문헌 연구) ①조직설립 사전기획 보고서, ②해외 연구보안 조직 신설 사례, ③국내 산업보안 조직 유사 사례, ④관련 법령 등 각종 문헌 분석 수행

※ ①R&D인력교육원, ②NST연구개발전략위원회, ③서해연구소, ④기술동향예측기획센터 등 조직 신설 사전기획 보고서 다수 및 국내·외 유사 조직 신설 사례 등 참고
 - (전문가 자문 및 인터뷰) 과학기술정책 및 행정조직 전문가 등 10인을 대상으로 ①설립 목적, ②주요 기능, ③조직 형태, ④조직 구조 및 인력, ⑤향후 발전 방향 등에 대한 자문 및 인터뷰 등 수행



[그림 5-1] 연구보안 전담 집행조직 설계 프로세스

□ 추진 실적

- 전담조직 기획 작업을 위해 행정조직설계 전문가, 前 기관장, 대학교수 등 과학기술 행정 관련 경험이 풍부한 전문가 10인 등을 대상으로 대면회의 및 서면자문 등 총 12회 의견수렴*을 통해 기획(안) 개발 및 검토 등 수행

※ 대면회의 7회, 서면자문 3회, 원고 2회

2) 해외 연구보안 전담조직 설립 사례 조사

□ 미국

- NSF OCRSSP*(연구안보전략정책실) (‘20.3.신설)
 - * Office of Chief of Research Security Strategy and Policy
 - (설립 배경) 개방적 국제협력 증진 및 국가R&D 연구보안 강화를 위해 신설, 이후 「CHIPS and Science Act」(‘22.9.)에서 NSF 내 해당 조직을 지속 유지할 의무 부여*
 - * 「CHIPS and Science Act」 Sec. 10331-10332
 - (조직 구조) 정부 기관(NSF) 내 이사장실 직속 부서로, 단일 부서임

- (인력 구성) 현재 9인 재직 중*이며 「CHIPS and Science Act」에 따라 풀타임 직원 4인 이상으로 구성하여야 함
- (주요 기능) 연구보안 관련 ①선제적 보안 관리, ②부처간 협력, ③교육 및 지원, ④데이터 분석, ⑤투명성과 무결성 강화, ⑥정책 조정, ⑦보안과 개방 간 균형 등

〈참고〉 NSF OCRSSP의 주요 프로그램 및 이니셔티브

- ① (연구 보안 및 무결성 정보 공유 및 분석 조직 (RSI-ISA)) 일명 'SECURE 센터'로 불리는 RSI-ISAO는 연구 기관이 외국의 개입으로부터 스스로를 보호할 수 있도록 정보를 공유하고, 관련 교육을 제공하는 허브 역할을 함
- ② (연구 보안 연구 프로그램 (RRSP)) 연구 보안과 연구 무결성의 차이를 명확히 하고, 연구보안 위협을 수량화하여 파악하는 방법을 개발하는 프로그램임. 이를 통해 보안 위협을 데이터 기반으로 평가하고 대응하는 기반을 마련함
- ③ (연구 보안 교육 (RST)) NSPM-33 및 CHIPS 및 과학법의 요구 사항에 따라 연구 기관에 보안 교육 모듈을 제공하여 연구자들이 필요한 연구 보안 프레임워크를 이해하고 실천할 수 있도록 돕는 프로그램임
- ④ (외국 재정 공개 요구 (FFDR)) NSF 자금을 직접 받는 고등교육 기관을 대상으로 우려되는 외국에서 받은 선물과 계약을 공개하기 위한 보고 절차(외국 금융 공개 보고서)를 개발하여 잠재적인 이해충돌 및 외국 영향력 위협을 줄임

□ 일본

- 국가안전보장국(NSS) 경제반 (‘20.4.신설)
 - (설립 배경) 경제패권 경쟁이 국가안보와 밀접하게 관련되어 있다는 판단 하에 경제정책을 외교·안보와 통합 추진하기 위해 신설하였으며, 이에 따라 기존 외무성·방위성 중심이던 NSS 조직을 경제 중시로 전환
 - (조직 구조) 내각관방* 국가안전보장국(NSS)** 내 부서로, 단일 부서임
 - * 우리나라의 국무조정실에 해당하나, 위상은 우리나라의 대통령비서실과 유사
 - ** 우리나라의 국가안보실에 상응
 - (인력 구성) 약 20명 규모*
 - * 내각심의관(경제산업성 출신) 1인, 과장급 참서관 4인(총무성, 외무성, 재무성, 경찰청 출신) 포함
 - (주요 기능) 국가안보 문제와 관련된 경제정책을 기획·입안하고 관계부처 간 업무를 조정하는 경제안보 총괄·조정* 역할 (예: 경제안보 법제화 주도** 등)
 - * NSS경제반과 경제안전보장추진실 간 역할 분담이 명확하지 않으며, 양 조직 간 일부 기능중첩 가능성 존재
 - ** NSS경제반 반장이 경제안전보장법제실(경제안전보장추진실 전신) 실장으로 이동하여 경제안보 법제화 주도
- 내각부 경제안전보장추진실 (‘22.8.신설)

- (설립 배경) 「경제안전보장추진법」 공포(‘22.5.) 후 「경제재정운영과 개혁의 기본방침(골태방침)」에서 ‘정세 변화에 신속·유연하게 대응하기 위해 관계부처 사무를 조정하는 조직 신설’을 명시함에 따라 신설하였으며, 기존 경제안전보장법제준비실을 개편
- (조직 구조) 내각부(정부 부처) 내 부서로, 단일 부서임
- (인력 구성) 총 50여 명으로, 기존 경제산업성, 방위성 등에서 간부급 18명(실장1명, 차장3명, 참서관 14명) 등의 직원을 모아 출범
- (주요 기능) NSS 경제반과 함께 범부처 경제안보 논의를 신속 주도하고, 성청 간 경제안보 정책 조정 역할 담당
- 기타 연구보안 조직으로, 문부과학성 과학기술·학술정책국 산하 국제전략 전담 참서관(과장급 1인)급 조직 운영 중이며, JST 연구사업추진부문 하위 선단중요기술육성추진부는 경제안전보장 중요기술육성프로그램(K-Program) 전담 관리를 담당

□ 영국

- RCAT*(연구협력자문팀) (‘22.3.신설)
 - * Research Collaboration Advice Team
 - (설립 배경) 연구자들에게 적대적 활동으로부터 연구자산을 보호하는 방법에 대한 조언을 제공하고, 국제협력이 안전하게 이루어지도록 지원하기 위해 정부 내에 전담 팀 신설
 - (조직 구조) 과학혁신기술부 산하 특별기구(정부 부처)로, 현재 런던, 맨체스터, 에딘버러, 버밍엄, 카디프에 사무실 운영
 - (인력 구성) 총 27명으로, 15명의 직원(staff) 및 12명의 자문역(adviser)으로 구성
 - (주요 기능) ①국제연구협력시 국가안보 문제해결을 위한 조언 ②기관 연구문화 지원 및 연구 보안 인식 제고, ③정보수집 및 공유

□ 호주

- UFIT*(대학해외간섭TF) (‘19.8.신설)
 - * University Foreign Interference Taskforce
 - (설립 배경) 외국의 간섭으로부터 대학을 보호하고, 신뢰와 회복력을 갖춘 환경을 조성하며, 세계적 수준의 연구 성과를 도출할 수 있도록 지원하기 위해 설립
 - (조직 구조) 교육부 산하 특별기구 (정부 부처)
 - (인력 구성) 미공개
 - (주요 기능) ①대학을 위한 연구보안 가이드라인 제공, ②국가이익에 필수적인 기술정보 제공, ③대학의 사이버보안능력 강화 방안 제공

3) 국내 산업보안 전담조직 설립 유사 사례 조사

□ 한국산업기술보호협회 ('07.신설)

- (설립 배경) 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제16조*에 따라 산업통상자원부 및 국정원이 설립 추진

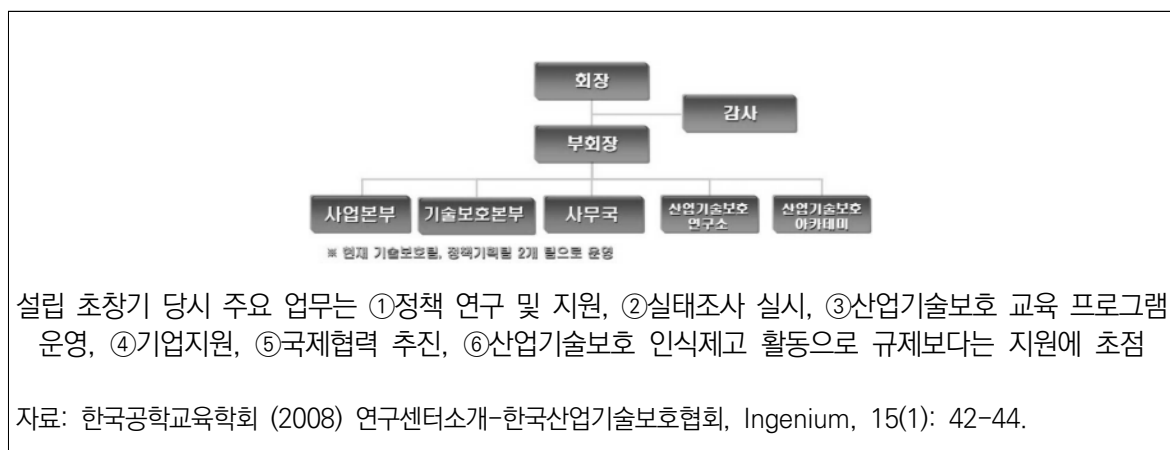
※ 산업기술보호협회의 설립 등

- (조직 구조) 산업통상자원부 소관 비영리법인(사단법인)*으로, ①산업기술보호전략, ②산업보안 교육, ③중소기업기술보호 관련 3실 9팀으로 구성

※ (출처) 산업통상자원부 비영리법인 현황 정보 (산업통상자원부)



[그림 5-2] 한국산업기술보호협회 조직도('24년 12월 기준)



[그림 5-3] 한국산업기술보호협회 설립 초창기 조직도

- (인력 구성) 30명 내외로 구성*

* '24년 12월 기준(출처: 사람인)

- (주요 기능) 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제16조제4항에 명시된 바와 같이
①정책 개발 및 협력, ②해외유출 정보 전파, ③상담 · 홍보 · 교육 · 실태조사, ④자료수집 · 분석 및 발간, ⑤산업기술 보호 지원, ⑥산업기술분쟁조정위원회 업무 지원, ⑦기타 사업 수행

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률

제16조(정관의 기재사항) ④협회는 다음 각 호의 업무를 행한다.

1. 산업기술보호를 위한 정책의 개발 및 협력
2. 산업기술의 해외유출 관련 정보 전파
3. 산업기술의 유출방지를 위한 상담 · 홍보 · 교육 · 실태조사
4. 국내외 산업기술보호 관련 자료 수집 · 분석 및 발간
- 4의2. 국가핵심기술의 보호 · 관리 등에 관한 지원 업무
5. 제22조제1항에 따른 산업기술의 보호를 위한 지원업무
6. 제23조의 규정에 따른 산업기술분쟁조정위원회의 업무지원
7. 그 밖에 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하여 위탁하거나 협회의 정관이 정한 사업

□ 한국지식재산보호원 영업비밀보호센터 ('19.신설)

- (설립 배경) 한국지식재산보호원은 「발명진흥법」 제55조의2*에 따라 특허청 주도 하에 설립 되었으며, 이후 「특허청공고 제2016-6호(부정경쟁행위방지 및 영업비밀보호 사업 위탁기관 지정)」에 따라 한국지식재산보호원 내 경영혁신본부 산하에 영업비밀보호센터 설립

* 한국지식재산보호원의 설립

- (조직 구조) 특허청 산하 공공기관(한국지식재산보호원) 내 부서로 1센터 1팀
- (인력 구성) 13인* 재직 중이며, 센터장1인, 팀장1인, 책임2인, 전임2인, 주임4인, 전문위원3인으로 구성되어 ①영업비밀보호 법률상담(변호사 전문위원 포함), ②컨설팅 수행 및 ③기타 업무를 수행중인 것으로 확인

* '24년 12월 기준

〈표 5-1〉 영업비밀보호센터 인력 구성('24년 12월 기준)

직위	담당업무
센터장	부서업무 총괄
팀장	사업운영 및 관리
책임	기초컨설팅
책임	영업비밀 관련연구용역 수행
전임	관리시스템, 홈페이지
전임	영업비밀 기술보호 컨설팅 운영지원
전임	사업관리, 간담회
주임	심화컨설팅 행정
주임	지원사업 홍보, 설명회
주임	영업비밀 기술보호 컨설팅 사업지원
전문위원	법률자문, 외부교육
전문위원	심화컨설팅
전문위원	지재권융합 기술보호(IP-MIX) 컨설팅 수행

- (주요 기능) 공식 홈페이지에 주요 업무 여덟 가지 명시

- ① (교육) 영업비밀 보호 교육
- ② (컨설팅) 영업비밀 보호 컨설팅
- ③ (디지털포렌식 지원) 영업비밀 유출 디지털포렌식 지원
- ④ (상담) 온·오프라인 상담
- ⑤ (시스템) 영업비밀 관리시스템 보급·운영
- ⑥ (법률자문) 영업비밀 유출분쟁 법률자문
- ⑦ (디지털증거 보존) 영업비밀 유출예방 디지털증거 보존지원
- ⑧ (원본증명) 영업비밀 원본증명서비스

※ (출처) 영업비밀보호센터 공식 홈페이지(<https://tradesecret.or.kr>) ('24년1월 기준)

□ 대·중소기업·농어업협력재단 기술보호지원부 (기술보호 전담기능 '14. 신규 추가)

- (설립 배경) 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제20조(대·중소기업·농어업협력재단의 설립)에 의거하여 설립되었으며, 「중소기업기술보호법」 제14조**에 의거하여 중소기업기술 보호 지원 업무 수행

* 대·중소기업·농어업협력재단의 설립

** 중소기업기술 보호 지원 전담기관

- (조직 구조) 중소벤처기업부 소관 비영리법인(특수법인)

※ (출처) 중소벤처기업부 비영리법인 현황 정보 (중소벤처기업부)

- (인력 구성) 상생거래본부 산하 기술보호지원부는 1부 14인으로 구성되어 기술보호 업무를 전담하며, 부장1인, 차장2인, 과장3인, 대리6인, 사원2인으로 구성

〈표 5-2〉 기술보호지원부 인력 구성('24년 1월 기준)

직위	담당업무
부장	부서 총괄
차장	통합신고센터/기술보호지원반
차장	대정부/선도기업/손해액산정
과장	교육·홍보/범부처 게이트웨이
과장	기술보호 바우처
과장	법제도/연구회
대리	교육·홍보/울타리유지보수
대리	예산관리/손해액산정
대리	선도기업 운영·관리
대리	중소기업 실태조사
대리	통합신고센터/기술보호지원반 운영·관리
대리	선도기업 운영·관리
사원	기술보호 업무지원
사원	기술보호 업무지원

- (주요 기능) 기술보호 여건이 취약한 중소기업의 기술보호 역량을 지원하여 공정한 기술거래문화 정착



[그림 5-4] 중소기업 기술보호 지원사업

〈표 5-3〉 해외 연구보안 전담조직 및 국내 산업보안 전담조직 신설 사례

			설립일	설립 근거	조직 및 인력	역할	주요기능
해외 연구보안 전담조직	미국	NSF OCRSSP	'20.3.	「CHIPS and Science Act」 Sec. 10331-10332 (유지근거)	• NSF 내 단일부서 (정부부처) • 9인 (풀타임 4인 이상)	연구보안 총괄 · 조정	선제적 보안 관리, 부처간 협력, 교육 및 지원, 데이터 분석, 투명성과 무결성 강화, 정책 조정, 보안과 개방 간 균형 추구
	일본	국가안전보장국(NSS) 경제반	'20.4.	경제정책을 외교 · 안보와 통합 추진하기 위해 신설	• NSS 내 단일부서 (정부부처) • 20인 규모	경제안보 총괄 · 조정 ※경제안보실과 역할분담 불명확	국가안보 문제와 관련된 경제정책을 기획 · 입안하고 관계부처 간 업무를 조정
		내각부 경제안전보장 추진실	'22.8.	2022 「골태방침」	• 내각부 내 단일부서 (정부부처) • 50인 규모	경제안보 총괄 · 조정 ※NSS경제반과 역할분담 불명확	NSS 경제반과 함께 범부처 경제안보 논의를 신속 주도하며, 성령 간 경제안보 정책조정
	영국	RCAT	'22.3.	연구자산 보호 및 안전한 국제연구협력 지원을 위해 신설	• 과학혁신기술부 산하 특별기구 (정부부처, 지역 사무실 5개소 운영) • 27인 규모	연구보안 컨설팅	국제연구협력 연구보안 컨설팅, 기관 연구보안 인식 제고, 정보수집 및 공유
	호주	UFIT	'19.8.	외국 간섭에서 대학 보호, 신뢰와 회복력 환경 조성, 연구 성과 도출 지원	• 교육부 산하 특별기구 (정부 부처) • 인력 미공개	연구보안 가이드라인 등 정보 제공	연구보안 가이드라인 제공, 기술정보 제공, 대학 사이버보안능력 강화 방안 제공
국내 산업보안 전담조직	한국산업기술보호협회		'07.	「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제16조	• 산자부 소관 비영리법인으로, 3실 9팀으로 구성 (사단법인) • 30인 규모	산업기술 유출방지 지원 (집행)	정책 개발 및 협력, 해외유출 정보 전파, 상담 · 홍보 · 교육 · 실태 조사, 자료수집 · 분석 및 발간, 산업기술 보호 지원, 산업기술분쟁조정위원회 업무 지원, 기타
	한국지식재산보호원 영업비밀보호센터		'19.	「특허청공고 제2016-6호」	• 특허청 산하 공공기관 내 부서로, 1센터 1팀으로 구성 • 13인 규모 (상근 변호사 1인 포함)	영업비밀 보호 지원 (집행)	교육, 컨설팅, 디지털포렌식 지원, 상담, 시스템, 법률자문, 디지털증거 보존, 원본증명
	대 · 중소기업 · 농어업협력재단 기술보호지원부		'14. (기술보호 업무)	「대 · 중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제20조	• 중소벤처기업부 소관 비영리법인으로, 1부로 구성 (특수법인) • 14인 규모	중소기업 기술 보호 지원 (집행)	기술보호 여건이 취약한 중소기업의 기술보호 역량을 지원하여 공정한 기술거래문화 정착

4) 연구보안 전담 집행조직 신설 기획(안)

가. 기본 방향 및 설립 목적(안)

□ 기본 방향(안)

〈 기본 방 향 〉

◇ 연구보안 정책의 체계적 집행 및 국제협력·정보 교류를 바탕으로 보안사고의 적시 대응과 실태조사 지원 등을 통해 국가 연구보안 역량 및 기반 강화

- 연구보안 정책의 체계적 집행 지원
 - 연구개발 과정에서 발생 가능한 다양한 보안상의 위협 요인들에 대한 관리체계 구축, 연구보안 제도개선 지원 및 보안사고에 대한 신속한 대응을 통해 국가 핵심 연구자산의 유출 방지 및 보호
- 연구보안 관련 국제협력 및 정보 교류 지원
 - 연구보안 국제협력을 통해 글로벌 네트워크를 구축하고 해외 주요국들과 관련 정보 교류 활성화 등을 통해 글로벌 스탠다드에 부합하는 연구보안 제도 유지·강화
- 보안사고의 적시 대응 지원
 - 보안사고 발생 시 현장조사·정보수집·자료분석 등을 지원하고 데이터 분석을 통한 보안사고 예측 및 대응책 마련 등 보안사고 관련 신속 대응체계 구축
- 연구보안 실태조사 지원
 - 연구현장을 대상으로 연구보안 실태조사 수행 지원을 통해 보안 수준을 평가하고 개선점을 도출하여 연구현장의 보안 강화에 기여
- 국가 수준의 연구보안 역량 및 기반 강화
 - 연구보안 인프라 구축 및 교육, 연구보안 인식 제고 및 보안 문화 확산 등을 통해 국가 수준의 연구보안 역량을 지속적으로 강화

□ 설립 목적(안)

〈 설 립 목 적 〉

- ◇ (단기) 국내외 연구보안 위협에 대한 선제적·체계적 대응 및 각종 정책 지원을 통해 국가 핵심 연구자산 보호에 기여
- ◇ (중장기) 글로벌 스탠다드에 부합하는 연구보안 체계 수립·운영 지원을 통해 안전하고 지속가능한 연구개발·국제협력환경 및 신뢰받는 연구생태계 조성에 기여

◦ 단기 목표

- (연구자산 보호) 국가 핵심 연구자산 유출 방지를 통해 연구자산 보호에 기여
- (연구보안 위협 대응체계 확립) 연구현장의 보안 위협에 대응하여 연구보안 실태조사 수행 및 보안 사고 신속 대응체계 구축 등을 지원

◦ 중장기 목표

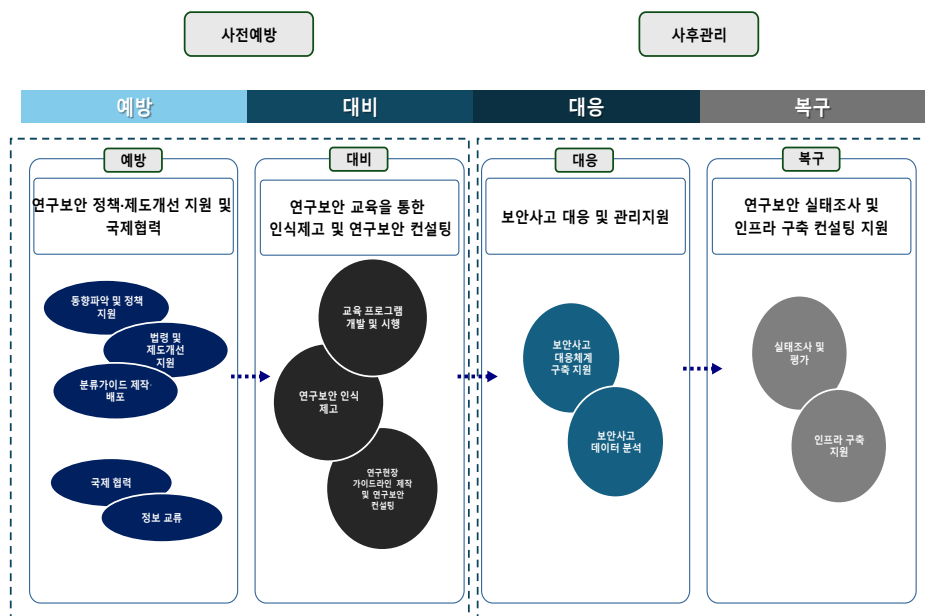
- (안전한 연구개발환경 조성) 글로벌 스탠다드에 부합하는 연구보안 체계 수립·운영 지원을 통해 안정적 연구개발환경을 조성하여 연구자들이 안심하고 연구에 집중할 수 있도록 지원
- (연구보안 인식 제고 및 문화 확산) 연구기관 및 연구자 대상 연구보안 인식을 제고하고 보안 문화의 확산을 위해 다양한 교육 및 홍보 활동 등 수행
- (연구보안 기반 조성·강화) 국가연구개발사업의 보안 관련 인프라 강화 등을 통해 연구보안 기반 조성·강화를 지원하여 지속가능한 연구개발환경 조성에 기여

나. 주요 기능 및 역할(안)

※ Petak의 재난관리 4단계 모델인 ‘예방-대비-대응-복구’ 단계에 따라 전주기적으로 기능 분류

□ 기본 방향(안)

- 연구보안 전담 집행조직의 기능을 재난관리의 4단계(예방, 대비, 대응, 복구)에 의거하여 보안사고 전주기 관점에서 기획



[그림 5-5] 재난관리의 4단계에 따른 기능 분류(안)

□ 예방 기능

- 연구보안 정책기획 및 제도개선 지원
 - (동향파악 및 정책지원) 국내외 연구보안 동향 파악 및 관련 제도개선 및 지침 수립 지원
 - (법령 및 제도 개선) 연구보안 관련 법령 제·개정 지원
- 국제 협력 및 정보 교류
 - (국제 협력) 해외 연구보안 기관과의 협력을 통해 글로벌 보안 네트워크 구축
 - (정보 교류) 글로벌 연구보안 동향 및 정보를 수집하여 국내 중앙행정기관 및 연구기관 등과 공유하며, 관련 공동 연구 추진

□ 대비 기능

- 교육·인식 제고 및 연구보안 컨설팅
 - (교육 프로그램 개발 및 시행) 연구자 및 연구기관 종사자 등을 대상으로 연구보안 교육 프로그램을 개발 및 시행
 - (연구보안 인식 제고) 연구보안 인식 개선 및 중요성을 알리는 캠페인 및 홍보 활동 등 수행
 - (연구현장 가이드라인 제작 및 연구보안 컨설팅) 연구현장에 적용 가능한 구체적인 연구보안 가이드라인을 작성하고 연구기관에 배포하며, 필요시 연구기관 대상 연구보안 컨설팅 수행
 - (분류가이드 제작·배포) 연구과제를 보안과제 또는 민감과제로 분류하기 위한 가이드라인을 제시하고 연구현장에서 적용 가능하도록 지원

□ 대응 기능

- 보안사고 대응 및 관리 지원
 - (보안사고 현장조사) 보안사고 현장 방문을 통한 정보수집, 인터뷰 및 관련 자료 분석 등
 - (보안사고 대응체계 구축 지원) 보안사고 발생 시 신속한 대응을 위한 체계 구축 및 운영 지원
 - (보안사고 데이터 분석) 보안사고 관련 데이터를 축적 및 분석하여 보안위협 패턴을 파악하고 예측 가능한 보안 위협에 대한 대응책 마련

□ 복구 기능

- 연구보안 실태조사 및 인프라 구축 컨설팅 지원
 - (실태조사 및 평가) 연구보안 실태조사 지원을 통해 연구현장의 보안 수준 평가 및 개선점 도출 등을 수행하며, 조사 결과를 바탕으로 연구기관에 피드백을 제공하고 필요시 맞춤형 지원 제공
 - (인프라 구축 지원) 연구현장에서 필요한 보안 인프라 구축을 위한 컨설팅 등 지원

〈표 5-4〉 재난관리의 4단계에 따른 기능 분류(안) 세부 사항

단계	대분류	중분류	내용
예방	연구보안 정책기획 및 제도개선 지원	동향파악 및 정책 지원	국내외 연구보안 동향 파악 및 관련 제도개선 및 지침 수립 지원
		법령 및 제도개선 지원	연구보안 관련 법령 제·개정 지원
	국제협력 및 정보 교류	국제 협력	해외 연구보안 기관과의 협력을 통해 글로벌 보안 네트워크 구축
		정보 교류	글로벌 연구보안 동향 및 정보를 수집하여 국내 중앙행정기관 및 연구기관 등과 공유하며, 관련 공동 연구 추진
대비	연구보안 교육을 통한 인식 제고 및 연구보안 컨설팅	교육 프로그램 개발 및 시행	연구자 및 연구기관 종사자 등을 대상으로 연구보안 교육 프로그램을 개발 및 시행
		분류가이드 제작·배포	연구과제를 보안과제 또는 민감과제로 분류하기 위한 가이드라인을 제시하고 연구현장에서 적용 가능하도록 지원
		연구보안 인식 제고	연구보안 인식 개선 및 중요성을 알리는 캠페인 및 홍보 활동 등 수행
		연구현장 가이드라인 제작 및 연구보안 컨설팅	연구현장에 적용 가능한 구체적인 연구보안 가이드라인을 작성하고 연구기관에 배포하며, 필요시 연구기관 대상 연구보안 컨설팅 수행
대응	보안사고 대응 및 관리 지원	보안사고 대응체계 구축 지원	보안사고 발생 시 신속한 대응을 위한 체계 구축 및 운영 지원
		보안사고 데이터 분석	보안사고 관련 데이터를 추적 및 분석하여 보안 위협의 패턴을 파악하고 예측 가능한 보안 위협에 대한 대응책 마련
복구	연구보안 실태조사 및 인프라 구축 컨설팅 지원	실태조사 및 평가	연구보안 실태조사 지원을 통해 연구현장의 보안 수준 평가 및 개선점 도출 등을 수행하며, 조사 결과를 바탕으로 연구기관에 피드백을 제공하고 필요시 맞춤형 지원 제공
		인프라 구축 지원	연구현장에서 필요한 보안 인프라 구축을 위한 컨설팅 등 지원

다. 조직 및 인력 구성(안)

□ 조직 구성(안)

- (형태 및 구조) 연구보안 전담조직은 설립 시 기존 조직 내 부서(센터) 형태로 출범하며, 기능 분류(안)에 따라 예방·대비 기능을 주로 수행하는 정책기획팀과 대응·복구 기능을 주로 수행하는 조사분석팀의 2팀 체계로 구성*

* 1센터 2팀으로 구성하되, 실질적인 업무 영역만 나누고 1센터로 운영해도 무방

- (정책기획팀) 정책기획, 연구보안 교육 및 컨설팅, 국제협력
- (조사분석팀) 보안사고 대응 및 관리, 연구보안 실태조사 및 인프라 구축 컨설팅, 제도개선*(법령 제·개정)

* 예방기능 중 제도개선 업무는 법률 전문성에 따라 조사분석팀이 수행

□ 인력 구성(안)

- 설립 초기 인력은 12인 정도로 각 분야의 전문성에 맞춰 유연하게 구성하며, 필요시 본인 전담 업무 외 타 업무의 일부를 병행
- (업무 분장) 부서장, 정책기획 담당, 교육 및 컨설팅 담당, 사고대응 및 제도개선 담당, 실태조사 담당, 행정지원 담당으로 구분
- (고용 형태) 기존 직원 순환배치 또는 정규직 신규 채용 이외에도 실태조사 등 일부 직무에 한해 출연(연) 또는 전문기관 직원들을 파견 형태로 업무협조 위탁을 받는 것도 고려 가능하며 이를 통해 유관기관 업무에 대한 이해 증대 및 실태조사 업무의 효과적 수행 기대

※ 파견 인력 운영 관련 ①직원 급여를 기존 기관에서 지급하기 때문에 인건비 부담을 완화할 수 있고 ②기존 소속기관과의 접점이 형성되어 기존 소속기관 내에서 반대의견이 발생하더라도 연구보안 전담조직 내 파견자가 있기 때문에 유대관계 형성 측면에서 문제를 쉽게 해소할 수 있으며, ③전담조직 신설 시 기존 조직 내부에 전문가가 없을 때 파견을 통해 외부에서 전문성을 쉽게 조달할 수 있다는 장점 존재하나, 파견을 위해서는 담당 부처의 지원 및 기관 간 협의 과정 필요

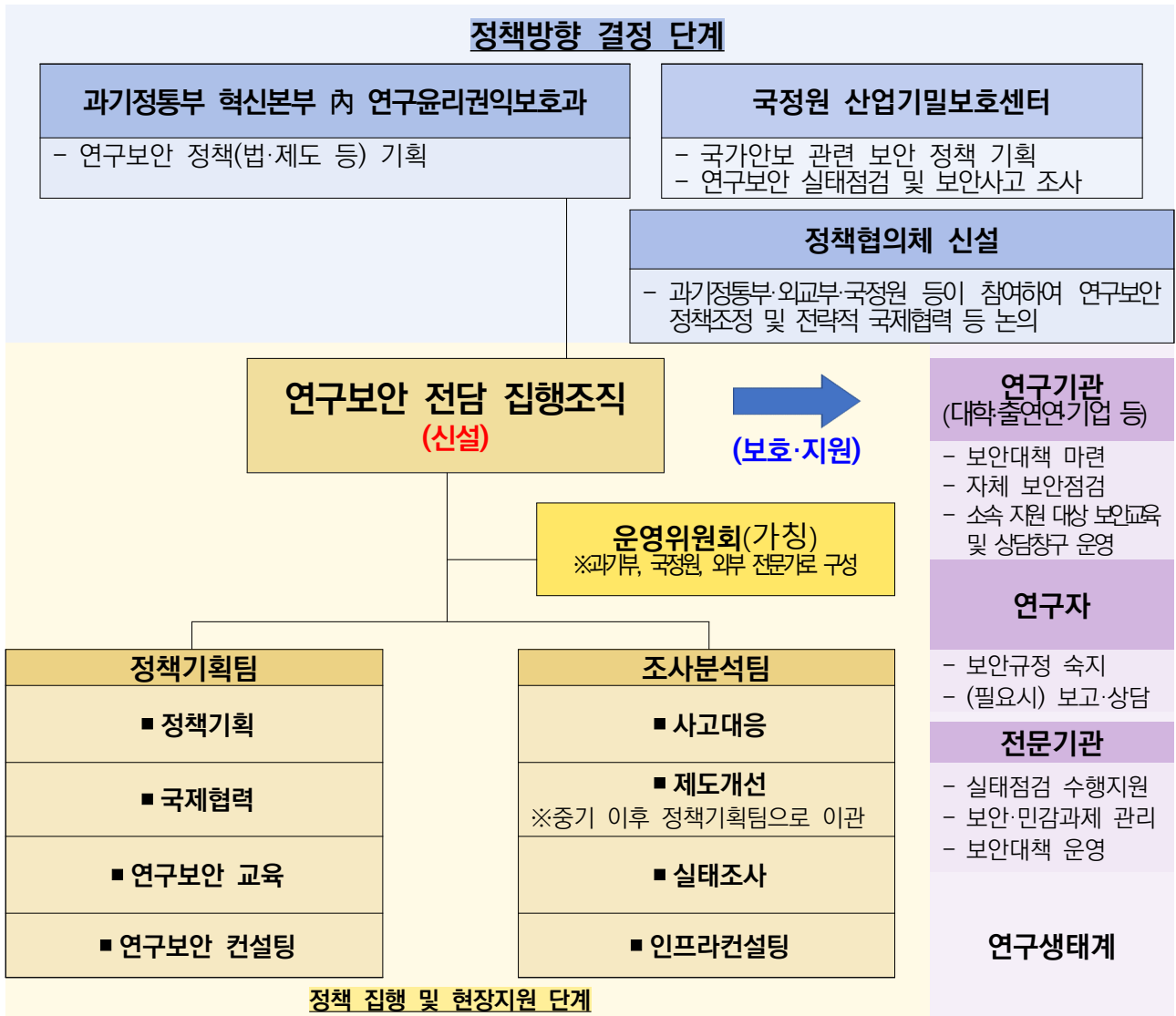
- 부서장(1인)
 - (역할) 조직을 총괄하며 전략적 방향 설정 및 부처·연구기관 등과의 조정 등 대외 협력 주도
- 정책기획 담당(2인)
 - (역할) 연구보안 정책 수립 및 제도개선, 지침 수립 지원, 국내외 동향조사
 - (인력 구성) 박사급 정책 전문가 1인*, 석사급 연구원 1인**
 - * 연구보안 정책 수립 지원, 법령 제·개정 지원, 국제협력, 국내외 동향 모니터링 전담
 - ** 정책기획 업무 전반 지원
- 교육 및 컨설팅 담당(2인)

- (역할) 연구자 및 연구기관을 위한 교육 프로그램 개발·실행, 연구보안 컨설팅 및 보안과제·민감과제 분류 지원
- (인력 구성) 박사급 교육 전문가 1인*, 박사급 법률 전문가 1인*
 - * 교육 프로그램 개발 및 실행 전담
 - ** 연구보안 컨설팅, 분류가이드 제작, 보안과제·민감과제 분류 지원 전담
- 국제협력 담당(1인)
 - (역할) 해외 연구보안 기관과의 협력을 통한 네트워크 구축 및 해외 동향 수집*
 - * 정책기획 담당과 협업하여 해외 동향 수집
 - (인력 구성) 국제협력 전문가 1인
- 보안사고 대응 및 제도개선 담당(2인)
 - (역할) 보안사고 발생 시 신속 대응 지원 및 관련 체계 구축, 보안사고 데이터 추적·관리 및 분석
 - (인력 구성) 변호사·변리사 또는 박사급 법률 전문가 1인*, 박사급 데이터 분석 전문가 1인**
 - * 보안사고 대응 전담, 법령 제·개정 등 제도개선 업무 병행
 - ** 데이터 관리·분석 전담
- 연구보안 실태조사 및 인프라 구축 컨설팅 담당(3인)
 - (역할) 연구보안 실태조사 지원 및 보안 인프라 구축 컨설팅 지원
 - (인력 구성) 실태조사 담당 2인*, 전산 등 인프라 담당 1인**
 - * 연구보안 실태조사 지원 전담
 - ** 연구보안 실태조사 지원 및 인프라 구축 컨설팅 지원 병행
 - ※ 연구보안 실태조사 수행 인력은 수요에 따라 2~3인 규모로 유연하게 운영
- 행정지원 담당(1인)
 - (역할) 조직 내 행정 업무 제반 지원
 - (인력 구성) 행정 인력 1인*
 - * 행정업무 전담

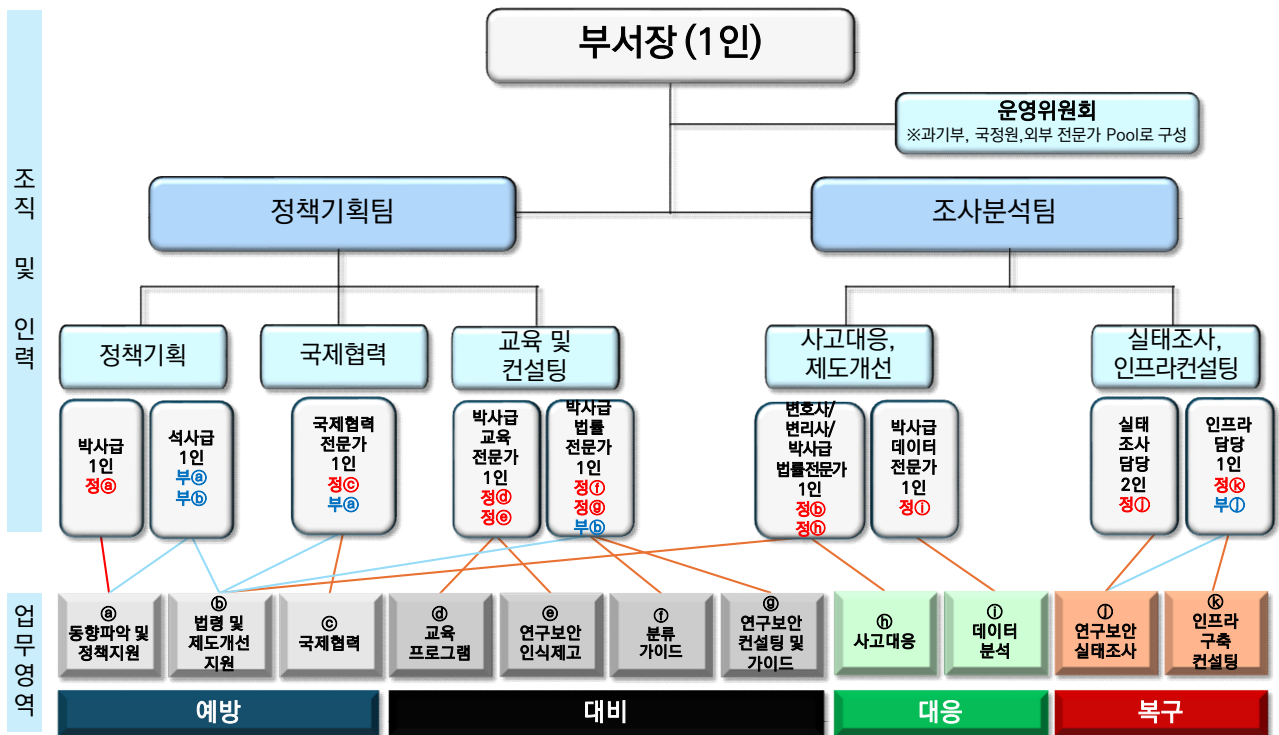
□ 운영위원회 구성 등 추진체계(안)

- (운영위원회) 과기정통부(연구윤리권익보호과), 국정원(산업기밀보호센터) 및 외부전문가 Pool로 구성된 운영위원회를 정기 개최하여 조직 운영방향, 예산, 추진 사업 등 주요 운영 사항 검토
- (과기정통부) 연구보안 법·제도 등 정책 전반 기획
- (국정원) 국가안보 정책 기획, 연구보안 실태점검 및 보안사고 조사
- (집행조직) 과기정통부·국정원의 연구보안 정책기획 및 조사분석 업무 지원
 - ※ 정부 부처(과기부·국정원) 및 외부전문가로 구성된 운영위원회 정기 개최를 통해 조직 운영방향, 예산, 추진 사업 등 검토

- (연구현장) 보안대책 마련·운영, 자체 보안점검, 보안규정 준수 등



[그림 5-6] 연구보안 추진체계(안)



[그림 5-7] 조직도(안)

라. 단계별 설립 형태(안)

□ 설립 초기(1인)

- (조직 형태) 기존 조직 내 부서
- (주요 기능 및 역할) 연구보안 정책기획, 국제협력, 교육 및 컨설팅, 보안사고 대응, 연구보안 실태조사
- (조직 구조 및 인력) 1센터 2팀, 12인
 - ※ 설립 초창기의 소규모 인력을 감안하여, 업무분장 시 일부 교차 및 협력(정 담당자 및 부 담당자 지정)을 통한 형태로 업무 수행 필요
 - (조직) 예방, 대비, 대응, 복구 기능을 균형있게 수행 가능하도록 정책기획팀*과 조사분석팀**의 2팀으로 구성
 - * 예방, 대비 기능 전담
 - ** 대응, 복구 기능 전담
 - (인력) 조직이 기 보유한 인력을 활용 가능하나, 교육이나 법률 등 일부 필수 업무를 수행할 전문 인력들에 대해서는 신규채용을 통한 외부 역량 조달 필요
 - * 법률전문가, 교육전문가, 데이터 분석 전문가 등 박사급 또는 전문직 인력

〈표 5-5〉 설립 초기 인력 구성 및 업무 분장(안)

팀	업무	인력구성	담당 업무
부서장 (1인)	총괄	부서장 1인	연구보안 업무 총괄
정책기획팀 (5인)	정책기획	박사급 1인	(정) 동향파악 및 정책지원
		석사급 1인	(부) 동향파악 및 정책지원 (부) 법령 및 제도개선 지원
	국제협력	국제협력 전문가 1인	(정) 국제협력 (부) 동향파악 및 정책지원
	교육 및 컨설팅	박사급 교육전문가 1인	(정) 교육 프로그램 (정) 연구보안 인식제고
		박사급 법률전문가 1인	(정) 연구보안 컨설팅 및 가이드 (정) 분류가이드 (부) 법령 및 제도개선 지원
조사분석팀 (5인)	사고대응 제도개선	변호사·변리사·박사 등 법률전문가 1인	(정) 법령 및 제도개선 지원 (정) 사고대응
		박사급 데이터 분석 전문가 1인	(정) 데이터 분석
	실태조사 인프라 컨설팅	실태조사 담당 2인	(정) 연구보안 실태조사
		인프라 담당 1인	(정) 인프라 구축 컨설팅 (부) 연구보안 실태조사
행정지원 (1인)	행정지원	행정지원 인력 1인	행정지원

□ 설립 중기(2안)

- (조직 형태) 공공기관 산하 부설 기관으로 확대
 - 부설 기관 신설 시 상위 공공기관의 정관 개정(이사회 의결) 필요
- (기능 확대) 연구현장의 연구보안 관련 다양한 수요에 대응하기 위해 ①연구보안 컨설팅, ②교육 지원, ③실태점검 등 연구현장 보안사고 예방 및 대응 등 현장 지원을 중심으로 기능 확대

※ 보안 인식 제고에 따라 연구현장의 연구보안 문의 등 관련 수요가 증대될 것으로 예상되어, 1안 기능에서 컨설팅, 교육지원, 실태점검 기능을 강화하여 연구현장 수요에 긴밀히 대응
- (조직 구조 및 인력) 3실 5팀으로, 30인 내외
 - (조직) 정책기획실, 교육컨설팅지원실, 조사분석실의 3실, 정책기획팀, 교육지원팀, 컨설팅팀, 사고대응팀, 실태조사의 5팀으로 향후 확장된 교육지원, 컨설팅, 실태조사 업무 수행이 가능한 형태로 구성
 - (인력) 인력을 교차 활용하는 1안과 달리 부서별 전문인력 확보를 통해 독자 업무 수행이 가능한 형태로 구성하며, 교육지원, 컨설팅, 실태조사 인력을 중심으로 TO 확대

〈표 5-6〉 설립 중기 인력 구성 및 업무 분장(안)

실	팀	업무	인력구성	담당 업무
—	기관장 (1인)	총괄	기관장 1인	연구보안 업무 총괄
	--	기획·예산	행정지원 인력 1인	기획·예산 업무
		인사·총무	행정지원 인력 1인	인사·총무 업무
		재정·홍보	행정지원 인력 1인	재정·홍보 업무
정책 기획실 (7인)	실장 (1인)	실 총괄	실장 1인	정책기획실 총괄
	정책 기획팀 (6인)	정책기획	박사급 2인	(정) 동향파악 및 정책지원
			석사급 1인	(부) 동향파악 및 정책지원
		제도개선	변호사·변리사·박사급 법률전문가 1인	(정) 법령 및 제도개선 지원
			석사급 1인	(부) 법령 및 제도개선 지원
		국제협력	국제협력 전문가 1인	(정) 국제협력
교육 컨설팅 지원실 (9인)	실장 (1인)	실 총괄	실장 1인	교육컨설팅지원실 총괄
	교육 지원팀 (4인)	연구보안 교육	박사급 교육전문가 2인	(정) 교육 프로그램 (정) 연구보안 인식제고
			석사급 교육전문가 2인	
	컨설팅 팀 (4인)	연구보안 컨설팅	박사급 법률전문가 2인	(정) 연구보안 컨설팅 및 가이드 (정) 분류가이드
			석사급 2인	(부) 연구보안 컨설팅 및 가이드 (부) 분류가이드
조사 분석실 (12인)	실장 (1인)	실 총괄	실장 1인	조사분석실 총괄
	사고 대응팀 (4인)	사고대응	변호사·변리사 1인	(정) 사고대응
			석사급 1인	(부) 사고대응
		데이터 분석	박사급 데이터 분석 전문가 1인	(정) 데이터 분석
			석사급 데이터 분석 전문가 1인	(부) 데이터 분석
	실태 조사팀 (7인)	실태조사	실태조사 담당 6인	(정) 연구보안 실태조사
		인프라 컨설팅	인프라 담당 1인	(정) 인프라 구축 컨설팅

□ 중기 이후(3인)

- (조직 형태) 별도의 독립 법인으로 분리

- 비영리법인 신설 시 민법 제32조*에 근거하여 법인의 요건을 갖추고 부처의 인가를 받아야 하나, 기관 설립 후 법률 개정을 통해 법적 근거를 추가하여 보완 역시 가능

* 비영리법인의 설립과 허가

- (기능 확대) 연구현장의 수요를 반영한 제도개선 등을 위해 ①연구보안 정책기획, ②국제협력, ③데이터 분석 등 부처의 연구보안 정책 기획·분석 지원을 중심으로 기능 확대

※ 연구현장의 보안 수요 증가에 탄력적으로 대응하는 것을 넘어서 연구현장의 목소리를 적극 반영한 연구보안 정책 기획 및 제도개선 역량 강화에 초점을 맞추고자, 2안 기능에서 정책기획, 국제협력, 데이터 분석 기능을 중심으로 강화

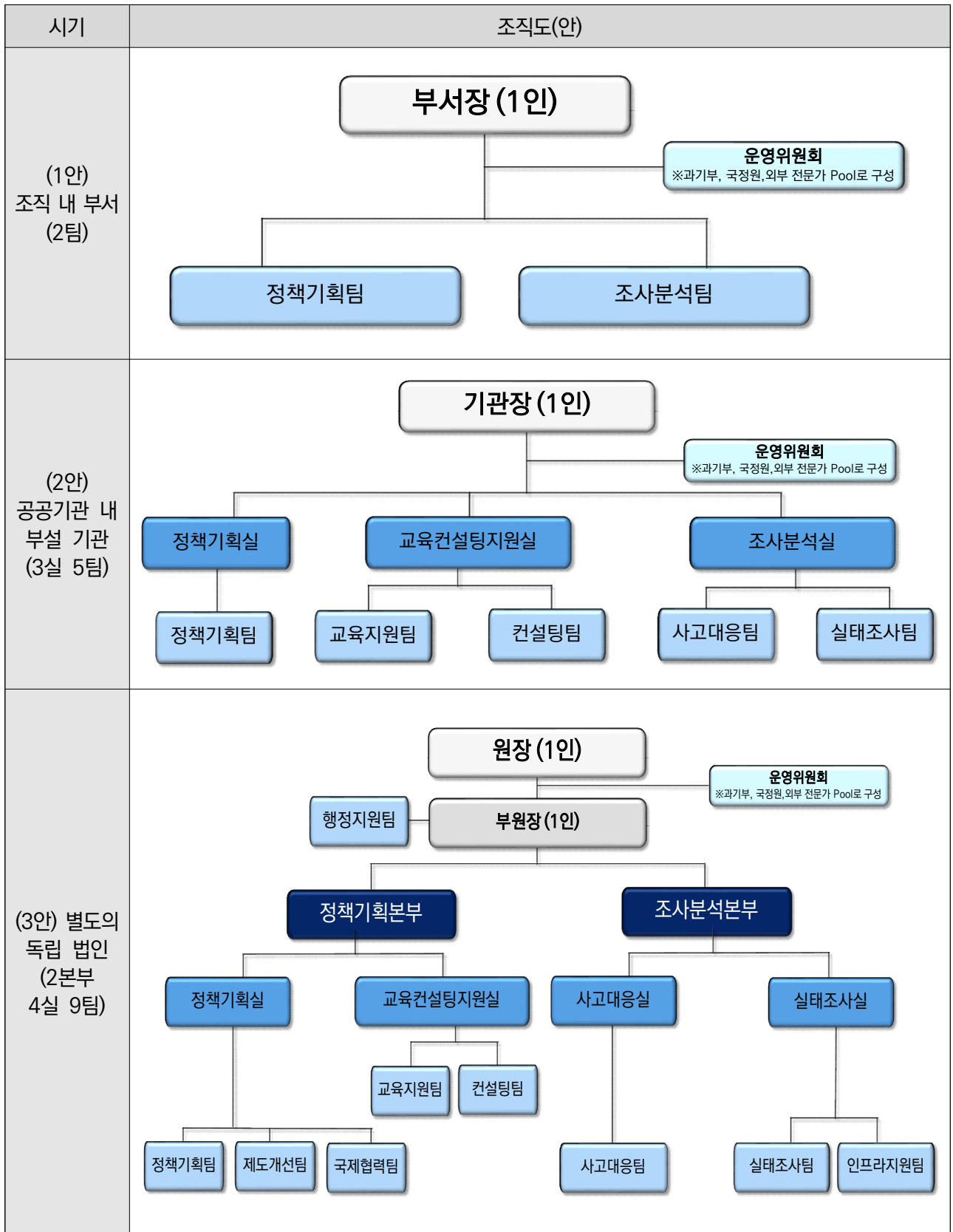
- (조직 구조 및 인력) 2본부 3실 9팀으로, 30인 이상
 - (조직) 정책기획본부, 조사분석본부의 2본부, 정책기획실, 교육컨설팅지원실, 조사분석실의 3실, 정책기획팀, 제도혁신팀, 국제협력팀, 교육지원팀, 컨설팅팀, 사고대응팀, 실태조사팀, 인프라지원팀, 행정지원팀의 9팀으로 팀별 독자적 업무수행 역량 강화 및 향후 확장된 정책기획, 국제협력, 데이터 분석 업무 수행이 가능한 형태로 구성
 - (인력) 팀과 조직 기능 간 일대일 매칭된 형태이므로 팀 내에서 독자적 업무 수행이 가능한 높은 수준의 인력 확보가 필요하며, 정책기획, 국제협력, 데이터 분석 인력을 중심으로 TO 확대

〈표 5-7〉 설립 중기 이후 인력 구성 및 업무 분장(안)

본부	실	팀	업무	인력구성	담당 업무
--	--	원장	총괄	원장 1인	기관 총괄
		부원장	운영 총괄	부원장 1인	기관 운영 총괄
		행정 지원팀 (6인)	팀 총괄	팀장 1인	행정지원팀 총괄
			기획	행정지원 인력 1인	기획 업무
			예산	행정지원 인력 1인	예산 업무
			인사	행정지원 인력 1인	인사 업무
			총무	행정지원 인력 1인	총무 업무
			전산	행정지원 인력 1인	전산 업무
사전예 방본부 (25인)	--	본부장	본부 총괄	본부장 1인	사전예방본부 총괄
		본부행정	본부 행정	행정지원 인력 1인	본부 행정 업무
	정책 기획실 (14인)	실장	실 총괄	실장 1인	정책기획실 총괄
		정책기획팀 (6인)	정책기획	박사급 3인	(정) 동향파악 및 정책지원
				석사급 3인	(부) 동향파악 및 정책지원
		제도개선팀 (4인)	제도개선	변호사·변리사·박사급 법률전문가 2인	(정) 법령 및 제도개선 지원
				석사급 2인	(부) 법령 및 제도개선 지원

본부	실	팀	업무	인력구성	담당 업무
	교육 컨설팅 지원실 (9인)	국제협력팀 (3인)	국제협력	국제협력 전문가 3인	(정) 국제협력
		실장	실 총괄	실장 1인	교육컨설팅지원실 총괄
		교육지원팀 (4인)	연구보안 교육	박사급 교육전문가 2인	(정) 교육 프로그램
				석사급 교육전문가 2인	(정) 연구보안 인식제고
		컨설팅팀 (4인)	연구보안 컨설팅	박사급 법률전문가 2인	(정) 연구보안 컨설팅 및 가이드 (정) 분류가이드
				석사급 2인	(부) 연구보안 컨설팅 및 가이드 (부) 분류가이드
조사 분석 본부 (19인)	--	본부장	본부 총괄	본부장 1인	사전예방본부 총괄
		본부행정	본부 행정	행정지원 인력 1인	본부 행정 업무
	사고 대응실 (7인)	실장	실 총괄	실장 1인	조사분석실 총괄
			사고대응	변호사·변리사 1인	(정) 사고대응
				석사급 1인	(부) 사고대응
		사고대응팀 (6인)	데이터 분석	박사급 데이터 분석 전문가 2인	(정) 데이터 분석
				석사급 데이터 분석 전문가 2인	(부) 데이터 분석
	실태 조사실 (11인)	실장	실 총괄	실장 1인	실태조사실 총괄
		실태조사팀 (8인)	실태조사	실태조사 담당 6인	(정) 연구보안 실태조사
		인프라지원팀 (2인)	인프라 컨설팅	인프라 담당 2인	(정) 인프라 구축 컨설팅

〈표 5-8〉 단계별 조직도(안)



마. 시기별 발전 전략(안)

〈표 5-9〉 시기별 발전 전략(안)

시기	발전 전략(안)	주요 내용
설립 초기 (1~3년)	조직의 법적·제도적 기반 마련 필요	- 연구보안 전담조직 설립 근거 마련을 위한 법률 제·개정을 통해 연구보안 전담조직의 법적 지위를 확보하여 안정성과 지속성을 보장 - 조직의 역할, 책임, 권한을 명확히 규정한 운영 지침 및 기본 계획 수립 - 연구보안 정책에 대한 정부와 연구기관 간 협의체 구성 필요
	보안사고 사후관리 및 대응 체계 고도화	- 보안사고 대응팀 구성 및 초기 사고 대응 매뉴얼 구축 - 사고 발생 시 신속히 처리할 수 있는 데이터 수집 및 분석 시스템 도입 및 사고대응 담당(법률 전문 인력)과 데이터 분석 담당(데이터 전문 인력)간 협업 체계 수립
	인력 및 전문성 강화 추진	- 신규 채용 등을 통한 정책 기획, 법률, 데이터 분석 등 핵심 분야의 전문 인력 확보 - 출연(연) 및 전문기관으로부터의 파견 등을 통해 초기 업무량에 대응할 인력 확보
	기술적 인프라 및 데이터 활용 기획	- 연구보안 빅데이터 플랫폼 구축을 위한 기초 시스템(프로토타입) 설계 필요 - 디지털 관리체계 구축에 필요한 소프트웨어 및 장비 준비
	연구보안 인식 제고 및 교육 강화	- 연구자 및 연구기관 대상 연구보안 기본 교육 프로그램 개발 및 실행 - 연구보안 가이드라인 제작 및 배포
중기 (4~8년)	조직 확장 및 예산 확보 필요	- 연구보안 전담 조직을 독립된 부설기관으로 전환하여 기능 확대 - 조직의 역할, 책임, 권한을 명확히 규정한 운영 지침 및 기본 계획 수립 - 예산 확보를 통해 인력과 기술 인프라를 확충
	글로벌 협력 네트워크 구축	- 주요국 연구보안 기관 및 국제기구와의 공식 네트워킹 채널 및 협력 체계 구축 - 국제 연구보안 사례 수집·분석 및 정책 적용
	사후관리 및 대응 체계 고도화 추진	- 연구보안 빅데이터 플랫폼 운영 시작 - 인공지능 및 자동화 기술을 활용한 사고 예측 시스템 도입
	연구보안 인식 제고 및 교육 강화	- 연구현장에서의 실질적인 보안사고 사례 기반의 교육 강화 - 연구기관 및 연구자 대상 정기 캠페인 및 인증 프로그램 도입
중기 이후 (9년~)	조직 확장 및 전문화 추진	- 전담 조직을 별도의 독립 법인으로 전환하여 전담 인력과 기능 확대 - 2본부 3실 9팀 이상의 규모로 조직 확대 및 운영 효율성 강화 필요

시기	발전 전략(안)	주요 내용
	연속성 기반의 연구보안 문화 정착	- 연구보안 정책이 연구개발 과정의 필수 요소로 정착되도록 관련 문화 확산 - 연구자와 연구기관이 자발적으로 참여할 수 있는 보상 및 인증제 확대
	국내·외 협력 및 통합 관리체계 구축	- 글로벌 연구보안 네트워크를 기반으로 국제적 연구보안 리더십 구축 - 국내 주요 연구기관과의 통합 관리 시스템 운영
	합리적 성과관리체계 도입을 통한 조직관리 고도화	- 조직 확장에 따라 성과를 기반으로 한 인사평가체계 확립 등 조직 운영 고도화 필요
	기술적 인프라 및 데이터 활용 고도화	- 보안 위협 탐지 및 관리 자동화 시스템을 글로벌 표준 수준으로 향상 - 연구보안 빅데이터를 활용한 신기술 보안 연구 및 분석 강화 필요

바. 결론 및 시사점

- 현장 수요에 부합하는 조직 기능의 단계적 확대 추진
 - 초기, 중기, 중기 이후로 구분하여 초기에는 필수 기능의 수행에 초점을, 중기에는 연구보안 현장 수요 대응을 중심으로 운영하고, 중기 이후에는 부처의 정책 기획 지원을 중심으로 단계적 확장
- 조직·인력의 전문성 확보 및 다부처 협력 체계 구축 필요
 - 다학제 분야*의 고도화된 전문성을 요하는 업무 특성을 고려하여 전문 인력을 채용하고, 유관 부처, 출연(연) 및 전문기관 등과 긴밀한 협력 추진
 - * 정책, 법률, 데이터 분석, 교육, 국제협력 등
- 향후 첨단 기술을 활용한 연구보안 업무의 고도화 및 글로벌화 지향
 - 장기적 관점에서 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 등 첨단 기술을 활용한 보안 위협 예측 및 실시간 모니터링 시스템 설계가 필요하며, 해외 주요 연구기관 및 국제기구 등과 협력채널 구축
 - ※ AI 활용 연구보안 데이터 분석 관련, 향후 미국의 관련 정책 추이에 따라 벤치마킹 포인트 탐색 필요
- 조직의 연속성 및 예산의 안정성 확보를 위한 법제화 등 추진
 - 법제화를 통해 조직의 권한과 책임을 명확화하고 예산 편성의 우선순위 확보를 위해 국가 차원의 연구보안 중요성 확산 필요

2. 관계부처 정책협의체, 연구현장 컨설팅 등 연구보안 운영지원

1) 연구보안 현장자문위원회 운영

가. 개요

□ 위원회 개요

- (개요) 「연구보안 체계 내실화방안」(‘23.9월) 및 「글로벌 R&D추진전략」(‘23.11월)의 연구보안 추진 과제에 대한 현장 착근 지원
※ 2024년에는 총 2회 개최
- (구성) 대학, 공공(연), 기업, 전문기관, 산업보안 전문가로 구성(11인)
※ 연구보안 체계 내실화 방안 작업반 포함

나. 회의 일정

□ 1차 회의

- (일시) 2024.2.23.(금) 10시~12시
- (장소) 연세세브란스빌딩 22층 대회의실(서울역 인근)
- (참석자) 과학기술혁신본부장(주재), 성과평가정책국장, 연구제도혁신과장, 산업기밀보호센터, 연구보안 현장자문위원회*, KISTEP
* 대학, 출연연, 기업, 전문기관 등 현장전문가 및 산업보안 전문가로 구성
- (논의주제) 자문위원회 운영방안, 연구보안 주요 과제 추진 방향 등
※ 보안등급 분류 가이드 및 연구현장 보안지침 방향, 집행 지원조직 기획방향, 시범운영 계획, 전문인력 양성방향 등

□ 2차 회의

- (일시) 2024.6.19.(수) 14시~16시
- (장소) 연세세브란스빌딩 22층 대회의실(서울역 인근)
- (참석자) 연구윤리권익보호과장, 산업기밀보호센터, 연구보안 현장자문위원회*, KISTEP
* 대학, 출연연, 기업, 전문기관 등 현장전문가 및 산업보안 전문가로 구성
- (논의주제) 연구보안 주요 과제 추진 방향*
* 연구보안 시범운영 현황, 보안등급 분류 가이드, 연구현장 보안지침, 전문인력 양성 과제추진 경과 등

다. 1차 회의 주요 논의사항

□ 보안등급 분류 가이드라인 작성방향

〈보안등급 분류 기본방향〉

- (판정 기준) 보안등급 판정 기준에 따라 보안등급별 규모에 대한 시뮬레이션을 선행하므로 보안등급 판정 기준을 정교화하고 영향력을 예측해야 함.
 - 국제공동연구 확대에 따라 민감과제 지정 확대가 예상되며 이와 관련해 관련자 분쟁을 최소화 하도록 객관적 판단 기준을 마련해야 함.
 - ※ 전략물자원-전문기관 간에 국제공동연구를 보안과제로 판정할지에 대한 현장 분쟁이 존재
- (정의와 절차) 보안등급 분류 시 연구 현장에서 다른 해석의 여지가 없도록 명확한 보안등급 정의와 절차를 제시할 필요가 있음
 - 민감과제의 정의가 모호하고 보안과제에 준하는 관리등급으로 인식되지 않으므로, 기존 보안 과제의 단계를 나누어 관리를 세분화하는 방향도 고려 가능
 - ※ 현장에서 보안과제 세분화를 더욱 복잡하게 받아들일 가능성이 있기에 '보안·민감과제'로 구별
- (정성적 분류) 보안등급 분류 시 정책적·정성적* 판단으로 민감과제를 분류하되 판정체계 표 등 정량적 부분은 참고·활용하는 방향성 검토 필요
 - * 연구개발과제 평가 시, 대부분 정량적 평가보다 정성적 평가하는 편임.
 - 현행 국가첨단전략 기술 등의 분류 범위가 협소한 측면이 있어 이를 보완할 수 있는 보안등급 분류가 필수적임
 - ※ 예: 바이오분야 국가첨단전략기술을 2개 정도밖에 없는 현황

〈보안등급 평가항목〉

- (과제특성) '기초연구를 검토대상에서 배제'하는 표현 관련, 연구현장에선 보통 기초·원천연구를 사용하며 기초·응용의 범위에 따른 혼란 발생 가능
- (수행주체) 중소기업에도 기술보호가 필요한데, 기관유형에 따른 배점 항목에 대기업만이 가점을 부여받으므로 중소기업의 보안·민감과제가 일반과제로 등급 판정되는 등 보안관리 소홀 우려
- (사업유형) 대형국책연구개발사업, 국제협력사업 등은 보안등급 분류 시 타당한 형식으로 민감 과제 지정 필요
 - 국제협력사업의 경우 민감과제 지정 후 연구자에게 자율적으로 보안조치를 하게 하고, 구체적으로 과제 수행계획서 내 보안 관련 조치를 작성하게 하는 방식으로 운영

□ 연구보안 현장지침 작성방향

- 보안과제 위주로 핵심적인 보안 프로세스를 정하고, 민감과제는 보안조치를 최소화하여 R&D 이해관계자*들의 부담 감소 필요
 - * 대학 내 행정담당자, 교수, 연구자, 연구기관, 전문기관 등
- 연구자를 규제하는 것이 아닌 컨설팅 형식의 지원을 지향
 - ※ 연구자들이 미처 알기 어려운 기술거래를 빙자한 기술탈취를 예방
- 연구보안 가이드라인을 연구현장에 정착시키려면 연구자를 대상으로 다년간 교육과 홍보가 필요함.
- 현장지침 내 연구현장 내 각 이해관계자 별 준수해야 할 사항을 구분할 필요가 있음.
- 연구현장의 오해가 없도록 명징한 표현 제시 지향
 - ※ 예시: '외부접촉사후보고' 내용에서 '접촉'의 조작적 정의 명확하게 제시하는 등

□ 시범운영 및 전문인력 양성 방향

- (시범운영) 시범운영 대상으로 KAIST와 거점국립대학 외에 일반대학교를 추가할 것을 권고함
 - 연구중심대학인 KAIST의 모델을 타 일반대학에 적용하기 어려울 것으로 예상하므로 일반 소규모 대학을 포함 시키는 것을 제안
- (전문인력) 실제 현장에 연구보안전문가가 없으므로 연구보안 정책 안착을 위해서는 연구보안 인력 양성이 필수적임
- (특성화대학) 인력양성의 대상 범위를 대학에서 대학원으로 확대
 - 다수 학부생이 전공으로 진로를 정하지 않는 경향을 고려해 타 인력양성 정책도 주로 대학원생을 대상으로 하고 있음
 - 기존 대학 내 산업보안 관련 학과와의 차별성있게 추진해야함.
- (자격사항) 산업보안관리사 제도를 참고해 KIRD 내 연구개발관리사 양성과정*을 보완하여 운영할 것을 권고함
 - *연구개발관리사 양성과정 - 학습강좌 중 연구보안 관리가 포함되어있음.

□ 제도 운영 기본방향

- 국가 전반적인 연구보안 기본 틀·프로세스·프로그램을 거시적으로 제안하고 그 이후 대학·출연연·연구자·전문기관 등 주체별로 현장지침을 제시해야 함

- 보안제도와 같이 규제적 성격을 가진 정책은 강력하게 추진하는 것이 필요함.
 - 다만, 연구보안과 산업보안의 차이점 고려하여 연구보안에는 자율성을 부여하고 보안사고 발생 시 책임 소재 명확화
- 보안과제 관련 인센티브 내용을 과감하게 고려했으면 함.
 - 연구보안 인프라를 지원해주는 방향으로도 고려할 것을 권고함.
 - ※ KAIST는 연구실을 안전시설로 하겠다고 하면, 안전설비 등을 하나씩 추가해주는 방식으로 지원함.

라. 2차 회의 주요 논의사항

□ 연구보안 시범사업 추진사항(안)

- (책임 소재 명확화) 이해관계자별 국외수해정보 관리 책임 소재를 명확화*하고, 정보 관리 근거와 방안 마련 필요
 - * 연구책임자의 국외수해정보보고 누락 시 연구기관 귀책을 명문화하는 등
- (검증 방안) 국외수해정보 입력에 대한 검증 방안 고려 필요
 - 국외수해정보의 대외 공개
 - 국제 펀딩 정보를 정부 차원에서 제공하여 교차 검증 등
- (자체 모니터링 필요) 연구개발기관에서 담당자가 국외수해정보를 수시로 모니터링하는 체계를 구축하는 것이 필요함.
 - ※ 출연금 기본사업은 많은 경우 전문기관이 관리하지 않으므로, 이러한 측면에서라도 연구개발기관의 국외수해정보 모니터링 필요성 존재

□ 연구보안 등급분류 가이드라인(안)

- (판단기준 여지 고려) R&D비정형성 등을 감안하여, 체크리스트에 대해서도 양자택일(여부)보다 상·중·하 등 의사결정 지표의 융통성 필요
- (기술유출 관리) 평가지표 중 기술유출에 대한 비중이나 시사점은 적절해 보이나, 명확하고 구체적인 가이드를 연구현장에 안내할 필요가 있음
 - (싱가포르) 외국인 연구원 참여비율 제한 등 유출 관점의 제도 운영 중
- (현장수용성 고려) 등급분류의 행정적·절차적 부담과 성과 소유 및 실시에 관한 현장 수용성의 다양성을 포괄할 수 있는 가이드라인 마련 필요
 - (대학) 등급별 기술이전, 특허·논문 제약 등 업무부담 증가를 최소화하는 방안 고려 필요

- (연구자) 특히 연구성과 소유와 실시에 관한 선입견 불식 필요
- (기업) 영업비밀에 관한 비공개과제* 전환 성향을 감안하여 혼란을 최소화하는 접근이 바람직
 - * 소부장의 경우에도 실제 보안과제는 3x개 정도만이 지정되었으며(산기평 기준), 이외에는 비공개만 적용
- (전문기관) 민감과제 도입으로 인한 업무부담을 효율적으로 대응할 수 있도록 하는 가이드라인* 필요
 - * 이를테면, 기존 보안과제 수와 향후 보안과제/민감과제 총수 유사성 등
- 민감과제에 경제안보 포함 여부 등 추후 논의 필요

□ 연구보안 현장지침 추진사항(안)

- (현장친화성 제고 필요) 외국접촉 정의 등 세부 기준을 명확하게 제시하고, 시나리오를 제시하여 연구현장의 이해를 돕고 적용 시 혼란 최소화
 - ※ 보안과제와 마찬가지로 민감과제 역시 상향식 등급분류 사례는 사실상 부재가 예상되므로, 그만큼 연구기관 차원의 체크리스트 등 제공 필요(안건에 제시)

□ 연구보안 대학 전문인력 양성 추진계획(안)

- (인식 개선 방안) 연구자, 대학, 연구소 등 이해관계자에게 연구보안 제도의 필요성과 관리 방안을 체계적으로 홍보하고 교육 필요
- (기존 전문인력 활용) 연구보안 전문인력으로 변리사 등 기존 전문인력 및 산업보안 관련 퇴직인력을 활용하는 방안도 고려가 필요
- (비대면 교육 추진) 화상회의 등 다양한 채널과 도구를 활용한 교육을 통해 연구보안 교육수요 대응이 적절

2) 연구보안 현장컨설팅 진행

- 「연구보안 내실화 방안(23.9)」의 정책 본격 도입(24년 상향입법 예정)에 앞서 연구보안 정책 실효성 제고를 위해 2개 기관에 '시범사업'을 병행하였으며 '시범사업' 추진으로 대학출연연 연구보안 정책 추진 애로사항에 대한 답변을 제공하고 자체 연구보안관리 체계수립 등에 대한 내용을 자문

* 별도 과제 추진 사항: 연구현장의 연구보안 적용방안 수립연구(24.2.11~'25.2.10, KAIST, 원자력연)

- (국외수혜정보보고 관리체계) 현행 연구책임자 개인이 입력하는 국외수혜정보를 기관 단위로 관리하기 위한 실무체계 수립 지원
 - IRIS에서 기관단위 국외수혜정보 모니터링 기능을 개발하고 해당 기능을 개별 기관 연구관리시스템에서 도입할 수 있도록 지원
 - 해당 기관 연구자 및 연구관리자 대상 국외수혜정보보고 3회 교육 추진

- 온오프라인 교육 콘텐츠 제작하여 해당 시범기관에 제공
- 개별 연구책임자, 참여연구원, 연구관리자 문의사항에 대한 답변
- (보안조치 시범적용) 시범기관의 보안조치 사항에 대한 컨설팅 추진하며 연구현장 수용성 타진 하였고 제도개선 시사점 발굴
- 시범기관은 2개 보안등급(보안·민감) 별 보안조치 영역에 대한 '연구보안 추진 일지인 활동기록부' 32건을 작성하였으며 해당 사항에 대한 업무 추진 방향성 제시
- 시범기관은 연구보안 정책 대응을 위한 규정 및 시스템, 실무체계 등을 정비하였으며 이와 관련한 의견 제시 추진
- (시사점 발굴) 혁신법 개정 등 제도개선 시사점 발굴, 연구보안 등급분류 지침, 연구보안 현장 지침 초안수정 등에 참고

3) 외국인 연구원 및 핵심인력 관리 체계화를 위한 관계부처 협의

□ 주요 협의 내용

- 특정 분야(예 원자력, 우주) 및 핵심 전략기술 관련 유학·취업비자 심사 강화 등 검토를 위해 법무부 체류관리과 비자심사 담당과 관련 회의 및 자료협조 추진

□ 추진경과

- 특정 기술분야 및 핵심 전략기술 내 외국인 연구원 유학·취업비자 심사강화를 위한 논의 (24.7.18, 법무부 과천청사)
- 외국인유학생(D2) 및 연구원(E1) 사증발급 관련 통계 업무협조(8월, 법무부)
- 표준입학허가서 내 연구보안 서약서 제출 관련 이슈 업무협의(24.9.10, 법무부 과천청사)

□ 주요논의 사항

- 해외 우수인력 유치에 따른 외국인 참여연구원 관리(비자 등) 현황 등 제도개선 가능성 탐색
- 외국인 유학생 및 연구원 사증발급 관련 상세 통계자료 분석에 대한 법무부 협조
- 국내 대학의 외국인 인력에 대한 유학·취업비자 업무 및 연구보안 관점의 관리 체계화를 위한 제도개선 법무부 의견 논의

□ 향후 계획

- 연구보안 관점의 외국인 유학생 비자심사 운영·개선 협의를 위한 관계부처 협의채널 구축

제6장

연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 연구

제6장

연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 연구

1. 연구개발과제의 필요성

□ 연구 배경 및 필요성

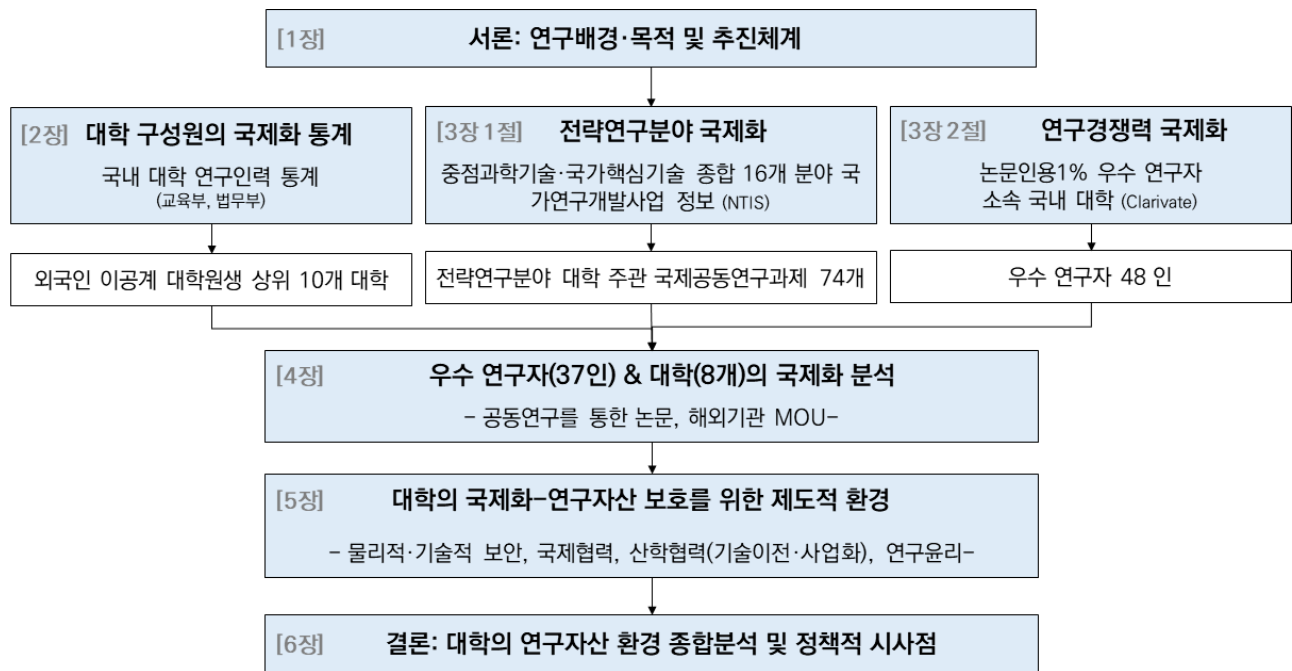
- 모든 과학기술 연구는 국제활동, 글로벌 기술패권 경쟁의 무대가 대학 캠퍼스와 기초 연구 현장으로 확대됨, 연구자를 위협하는 해외 기관의 부적절한 연구간섭 위험이 심화됨
- 연구 필요성
 - 연구안보를 위협하는 해외기관의 연구 간섭, 연구성과 탈취에 대한 이해를 위해서는 연구 생태계에 대한 다각적인 시각이 필요
 - 연구안보 위험에 관한 국내 연구생태계 현황분석 미비

□ 연구 목표 및 연구 질문

- (목표) 연구안보적 관점에서 국내 대학 연구인력의 국제화 수준을 진단하고 연구자산 보호 환경을 분석하여 근거기반의 대학 연구자산 보호를 위한 정책 도출에 기여
- (개념) 연구안보는 해외기관이 자국의 연구에 대한 부당한 간섭과 악의적 영향력을 행사하거나 연구정보를 남용하는 등 국가·경제안보를 해치는 위험으로부터 연구커뮤니티를 보호하는 것
- (질문) 연구안보적 관점에서 대학 인력의 국제화 수준과 연구자산 보호 환경은 어떠한가?

□ 연구 방법

- 대학 구성원의 국제화 현황 통계 분석
- 16개 전략연구분야의 국제공동연구 현황 분석
- 세계적 연구 경쟁력 갖춘 우수 연구자 및 소속대학 도출, 국제협력 분석
 - 경북대, 고려대, 서울대, 성균관대, 연세대, 울산과학기술원, 한국과학기술원, 한양대



[그림 6-1] 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 추진체계

자료: 공동연구과제수행기관 작성

2. 국내 대학의 유학생 국적은 중국과 베트남 출신에 집중, 이공계 유학생은 공학전공 선호도 우세

□ OECD 국제비교통계에 따르면, 한국은 국제연구협력을 통한 연구논문 출판 및 국제특허 출원이 OECD 회원국 중에 하위권에 위치

- OECD 국제비교통계에 따르면, 한국은 연구인력의 모빌리티, 국제연구협력을 통한 연구논문 출판 및 국제특허 출원이 OECD 회원국 중에 하위권에 위치
- 우리 정부는 해외인재 유치를 위한 정책적 노력
 - 교육부 ‘유학생 교육경쟁력 제고방안’, 법무부의 연구유학생 및 연구원 비자발급규정 완화

□ 국내 대학 연구인력 통계

- 유학생은 중국(40%), 베트남(22%) 두 국적에 집중 분포, 상대적으로 외국인 교수 구성은 미국 (24%), 인도(17%), 중국(8%), 캐나다(7%) 등으로 특정 국가의 쏠림 분포는 탈함
- 이공계 대학원에 재학 중인 외국인 학생은 공학계열 전공자가 60%를 상회하며 자연계열, 의학 계열보다 공학계열 전공 선호도가 우세했으며, 과기특성화대학과 국가거점국립대학에 재학 인원이 많음

3. 대학 연구 국제협력 관련 중국 및 미국과의 긴밀한 협력이 지속되는 추세

- 대학 내 대표 우수연구자 37명 대상, 해외 공동연구자가 연구 수행 시 소재한 국가 출현 건은 중국 (35.6%), 미국(18.8%), 인도(10.1%), 일본(3.4%) 및 독일(3.2%) 순
 - 미국 및 중국 내 연구자 중심으로 크게 발현되고 있으며, 인도, 일본, 독일 및 영국 내 연구자 간 공동연구도 상대적으로 고르게 발현
 - 중국과는 Chinese Academy of Sciences 소속 연구자들 중심으로 고르게 발현되고 있으며, 미국과는 Stanford 및 MIT 등 명망 높은 대학들 내 연구자들이 포진
 - (상위 출현 중국기관) Chinese Academy of Sciences, Shenzhen University, Jilin University, University of Science & Technology of China, Shanghai Jiao Tong University
 - (상위 출현 미국기관) University of California Los Angeles, Northwestern University, University of Illinois Urbana-Champaign, Stanford University, MIT
 - 우수연구자 37명 대상 해외 공동연구자 소속 출현 882건 중 중국 소재 소속기관 출현 건은 20.2%에 달하며, 미국 소재 소속기관 출현 건 15.4%, 인도 소재 소속기관 출현 건 11.1% 순
 - 해외 공동연구자 소속 출현 건 상위 50개 중 중국 소재 소속기관이 23개에 달하며, 46%라는 상대적으로 큰 점유율을 차지
- 주요 8개 대학 해외 연구기관 MOU 현황 확인 결과, 미국(17%), 중국(11%) 및 일본, 프랑스, 독일 (각 6%) 순으로 미국이 상대적으로 큰 비중을 차지
 - 학생교환(단기해외연수 및 계절학기 수강·실습 등) 관련, 미국(8%) 및 중국, 일본, 프랑스 (각 4%) 순으로 권역 별 기존 주요국들과 고르게 협력을 진행
 - 일반교류(연구교류, 학점교류 및 공동·복수학위 협정 등) 관련, 미국과 중국(각 4%) 그리고 일본, 베트남, 인도네시아(각 2%) 순으로써 다양한 국가들과 고르게 협력을 진행

4. 물리적·기술적 보안 중심의 연구보안 추진, 국제협력·산학협력과 연구윤리까지 아우르는 종합적 연구안보 제도적 환경은 미미

- (연구 보안) 연구인프라와 사이버보안을 중심으로하는 물리적·기술적 보안에 집중하며, 연구자료 및 인적·학술적 교류는 주로 보안과제를 중심으로 관리 중. 연구정보까지 관리하는 통합적 보안 담당부서는 대부분 부재

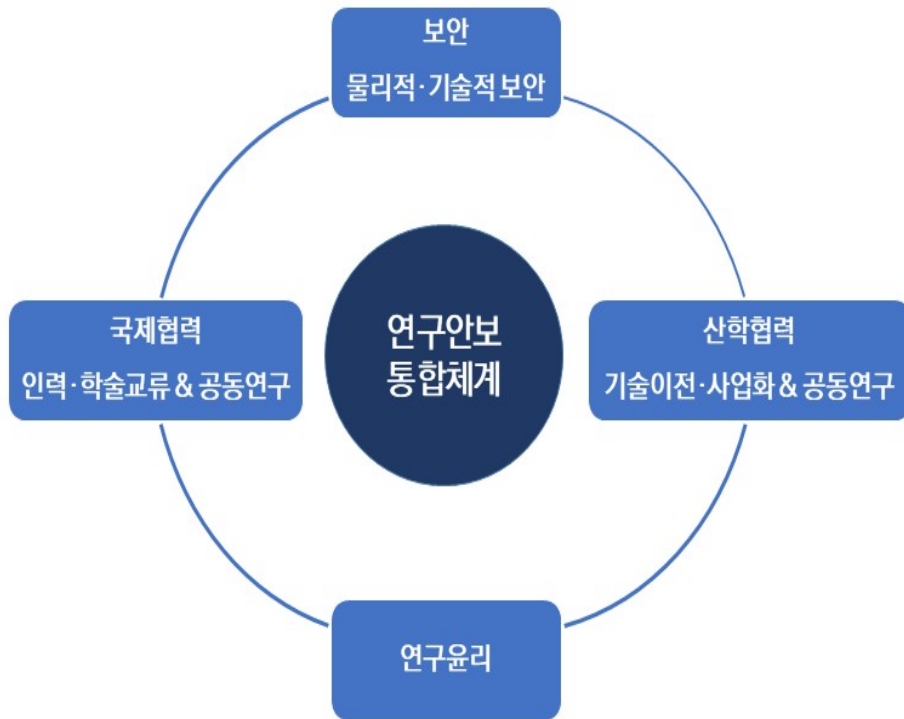
- 주요 8개 대학은 주로 「국가연구개발사업 보안대책」에 따른 ‘보안과제’의 보안조치 이행을 위한 「보안업무 규정」 등을 수립하고 기초적 수준에서 세 가지 구분의 연구안보(물리적보안, 기술적 보안, 연구자료 보안)을 이행
 - 주로 물리적·기술적 보안에 집중하고, 통합적 보안담당부서 설치·운영은 제한적임
- (국제협력) 모든 대학에서 국제협력을 위한 부처를 설치하고 국제교류와 외국인 구성원 지원 업무를 함께 관장. 국제협력 주의사항에 관한 정보 혹은 전문자문서비스 제공은 부재
- (산학협력) 연구처와 산학협력단은 긴밀히 협업하며 기술이전·사업화·법무지원에 관한 지식재산권 등록부터 관리, 기술이전과 사업화로 이어지는 전 과정을 지원. 주로 진흥에 집중하여 리스크 관리는 제한적
- 연구안보 통합관리(연구보안-국제교류-산학협력-연구윤리 연계)를 위한 제도적 환경은 개선 필요
- ‘대학 연구보안 협의회’가 발족되는 등 대학 전반에서 연구보안 혹은 연구안보에 대한 인식은 높아지고 있으나 직제상 연구보안을 국제교류, 연구협력, 연구윤리와 연계한 통합적 연구안보 체계에서 관리하는 업무와 담당부서가 명시된 기관은 매우 제한적
 - KAIST는 연구보안팀을 두고 주로 국가보호기술(예. 국가핵심기술, 전략기술, 원자력기술 및 방위산업기술) 대상 전문판정을 지원하고, 국제공동연구관리 및 해외기술이전관리, 국내외 파견자 관리를 담당
 - 한양대는 산학협력단내 연구윤리센터에서 연구윤리와 연구보안을 함께 관리
 - UNIST에는 연구보안을 통합관리하는 부서는 없으나 연구보안 사고 발생 시 신고처(일반보안 : 안전경영팀, 정보보안 : 정보기술팀, 연구보안 : 연구관리팀)를 통합 안내
 - 연세대도 산학협력단에서 연구보안 관리하되, 연구윤리지침을 통해 건전한 학술활동 차원에서도 학술교류상 연구안보적 체크리스트 확인을 요구
 - 고려대는 국제연구활동시 국가경제안보 혹은 사회적으로 부정적 영향을 미치지 않는 것을 연구윤리 맥락에서 연구자의 사회적 책임으로 안내

5. 정책적 시사점

□ 연구자산 보호와 국제교류와 산학협력, 연구윤리를 연계한 대학 내 통합적 연구안보 리스크 관리체계 구축

- (통합적 위기관리) 연구보안-국제교류-산학협력-연구윤리를 연계
- 연구안보와 관련된 업무를 담당할 수 있는 대학의 부서는 존재. 다만 각 부서별 업무범위를 글로벌 수준으로 확장시키고 각각의 업무를 연계하여 통합 관리하는 부서 신설 혹은 프로세스 마련하여 대학 기관차원의 연구안보 위기 리스크관리 체계 수립하고 역량을 확보, 이를 위한 정책적 지원이 요구됨
 - 연구자산 보호를 위한 대학의 제도적 환경은 주로 물리적 보안과 기술적 보안에 집중
 - 대학은 보안연구과제를 중심으로 연구자료 및 연구자 국제교류와 산학협력 등을 관리하나, 비보안과제 중에서도 국가·경제안보적 가치가 높은 연구에 대한 리스크 관리의 필요
 - 최근 발생하는 연구안보 위협사례는 연구인력 교류, 국제공동연구 수행, 기술이전 및 사업화 기업의 악의적 인수합병 등 기존의 보안체계에 포함되지 않는 영역과 활동에서 발생
 - 규정상 연구안보 관련 업무를 담당할 수 있는 조직(부서)은 존재, 각 부서별 업무범위를 글로벌 관점에서 확장하고 서로간 업무 연계가 필요
 - 특히 다양한 국제협력(인력교류, 학술교류, 국제공동연구 수행 등) 및 산학협력(기술이전, 기술사업화, 산학공동연구 수행 등)의 리스크 관리와 연구자 보호차원의 전문적 법무서비스 제공 필요
- (국제협력) ‘신뢰’가 전제된 국제협력 활성화를 통해 연구경쟁력 확보
 - 해외 협력기관 및 공동연구자, 외국인 유학생 및 연구자의 연구프로젝트 참여 등 다양한 국제 협력 과정에서 해외 파트너에 대한 관심과 이해를 높이도록 안내
 - 필요시 대학 혹은 정부기관, 연구관리전문기관이 해외 파트너의 신뢰성에 대한 자문을 제공할 수 있어야 함
 - 신뢰기반의 연구협력에 관한 다양한 콘텐츠(가이드라인, 셀프 체크리스트, 교육훈련 프로그램 등) 제작은 내용의 일관성과 자원 효율성을 고려했을 때 정부나 연구관리전문기관 주도로 제작하여 배포하는 것이 바람직
 - 캐나다 및 영국의 연구안보전문센터(교육과 자문 제공, 헬프데스크 운영, 대학과 소통 담당)가 국내 대학생태계에 적용가능한 사례일 것으로 사료
- (산학협력) 국내 산학협력을 넘어 글로벌 산학협력 활성화를 위한 기반 마련
 - 우수 연구자의 글로벌 테크기업과 공동연구프로젝트 수행 사례가 점차 증가함에 따라, 글로벌 산학협력 기반 마련이 시급

- 글로벌 스탠다드에 부합하는 연구안보적 체계 마련, 특히 잠재적 분쟁 소지가 있는 (영문) 공동연구협력 혹은 해외 겸직 계약서 작성, 지식재산권 소유권, 해외기관으로의 기술이전 및 사업화 추진과 사후관리 등에 전문적 법무서비스 지원이 시급
- 대학에 따라 법무서비스를 위한 자원 및 전문역량의 차이가 크고, 주요 대학이더라도 현실적으로 국제계약 및 분쟁 관련 전문적 법무역량을 갖는 전문인력 채용이 어렵기 때문에, 정부차원의 통합지원을 고려해 볼 수 있음



[그림 6-2] 대학의 통합적 연구안보 리스크 관리체계

자료: 연구팀 작성

- (연구윤리) 글로벌 스탠다드에 맞는 연구진실성 준수 지침 마련 및 인식제고
 - 기존 연구윤리는 부정행위, 이해충돌에 주로 방점. 국가혁신경쟁력 제고를 위해 활성화가 필요한 국제협력과 관련한 연구윤리, 연구진실성 준수 지침의 추가 필요
 - 해외 주요국은 이미 연구자의 연구진실성 준수 덕목 중 하나로 국제교류 시 주의사항 및 협력 활동의 투명성, 신뢰성 확보를 강조하고 이에 맞는 교육과 정보를 제공 중
 - 글로벌 산학협력이 증가하는 추세에서 글로벌 연구생태계의 공동의 가치와 규범 준수는 선진 과학기술국의 기업과 연구협력에서 가장 먼저 전제조건으로 인식됨
 - 외국인 유학생의 국내 연구생태계의 안전한 정착과 연구성과 기여를 유도하기 위해서는 연구 안보를 포함한 연구윤리·연구진실성 정보와 교육의 영어 지원이 필요

□ 전략연구분야의 국제공동연구 수행 시 해외 연구파트너 대상 안보 위험도 사전 검토 체계 강화

- 대학 주관 전략연구분야의 국제공동연구 수행 이전, 해외 연구파트너 및 연구파트너의 소속기관 배경에 대한 사전 모니터링 체계 구축을 통해 잠재적 안보 리스크를 검토할 필요
- 인공지능·정보보안·신재생에너지 및 국가핵심기술 16개 분야 관련 최근 5년 국내 대학 주관 국제 공동연구 진행 건은 감소 추세
- 국가적 차원에서 전략적으로 투자가 증가하고 있는 최첨단 핵심·신흥기술 연구분야의 국제 공동연구를 더욱 활성화하고자 한다면, 해외 주요국이 추진·강조하고 있는 ‘신뢰적 국제공동 연구 환경’이 조성에 적극적인 참여가 시급한 것으로 사료
- 영국은 해외연구자들 중 특정 국적 및 연구 분야에 해당하는 경우 비자 신청 전 학술적기술 사전평가제도(ATAS) 인증서 발급을 의무화하여, 국제연구협력 시 연구안보 위배 사전 방지에 노력

□ 연구안보 우려 해외 연구기관 공유 및 맞춤형 범용 연구안보 가이드라인 제작·배포를 통하여, 건실한 대학 연구안보 생태계 조성을 위한 인식 제고

- 글로벌 연구생태계 내 협력이 지양되는 안보 우려 해외 연구기관에 대한 국내 대학 연구자들의 “인식 제고” 필요
- 이해관계자의 지속적인 소통 네트워크 구축을 통해 최신정보공유와 의견수렴 노력 필요
- 미국 및 캐나다 등 해외에서 작성한 안보 우려 해외 연구기관 리스트 공유 및 배포
- 해당 리스트들은 각 정부가 국가안보 상 우려가 있다고 판단한 해외 연구기관, 기업, 단체 및 개인의 목록으로 구성되어 있으며, 민감 기술(sensitive technology) 품목에 대한 수출 제한, 공동연구 제한 및 허가요건 등을 적용
- 해외 안보 우려 연구 기관 목록을 공유하여 대학 연구자들이 국제공동연구 진행 이전 안보 위험도를 신속하고 효율적으로 판단할 수 있도록 장려
- 대학 연구자 “맞춤형” 및 범용 연구안보 가이드라인 제작 및 배포 필요
- 일반 국제공동연구, 해외연구과제 및 국제 학술대회(세미나) 참석 등 각 특징 맞춤형 연구안보 가이드라인을 접근성이 쉬운 브로셔 형식으로 구축 필요
- 국내 대학 별 산재하여 있는 또는 부재한 연구안보 관련 지침을 보완하기 위한 방안으로서, 별도의 범용 가이드라인을 구축하여 연구자들이 쉬이 참조 가능토록 장려
- 영국은 보안정보부 산하 국가안보국(NPSA)를 신설하여, 신뢰연구(Trusted Research) 캠페인 전개 및 학계 맞춤형 연구안보 가이드라인을 제작·배포

제7장

결 론

제7장 결 론

1. 주요 연구성과

□ 연구보안 정책기획

- (연구보안 제도개선안 제정) 국가연구개발사업 보안관리 체계 개선을 위해 ①범부처 보안지침 도입, ②보안대책 적용범위 확대, ③민감과제 신설, ④보안과제 성과 이전·실시 상향입법, ⑤보안실태 점검 및 보안사고 국정원 개입 근거 명확화, ⑥점검결과 조치 시정 명령 및 기한 설정 근거 마련, ⑦전담 집행조직 신설, ⑧제재처분 근거 명확화 등이 포함된 혁신법 및 동법 시행령 등 연구보안 관계법령 및 관련 규정의 개정방안 제시
 - (보안대책 적용범위 확대) 범부처 보안지침 및 연구기관 보안대책을 구분하고 수립기관 범위를 확대하여 일반과제 포함 R&D 전반의 보안관리 체계를 강화
 - (민감과제 신설) 중요기술의 선제 보호를 위해 보안·일반과제의 중간 보안등급인 민감과제를 신설하되 보안과제보다는 낮은 관리의무를 부여하는 방안을 제시
 - (전담 집행조직 신설) 「연구보안 체계 내실화 방안」에 추진과제로 명시된 연구보안 전담 집행조직 근거 마련 방안 제시
 - (제재처분 근거 명확화) 연구보안 부정행위 명확화, 연구보안 제재처분 관련 시정 명령 부과 등 제재 관련 개선방안 제시
- (보안등급 분류 가이드라인) 연구보안 제도개선에 따른 보안등급별 보안조치 사항을 중심으로 한 연구개발기관 및 연구자 대상 지침 개발
 - (수립방향) 보안과제는 기본적으로 현행 분류 기준을 유지하되, 기술의 잠재적 중요성을 감안하여 일부 보안과제와 일부 일반과제를 민감과제로 분류하는 방향을 수립
 - (보안과제) 보안과제의 분류 기준은 원칙적으로 유지하되, 세계 최고수준 국가전략기술 및 소부장 보유기관의 보안이 필요한 연구개발과제를 추가
 - (민감과제) 「방위력개선사업」으로 수행되나 원천기술개발임이 명확하거나* 국가전략기술 및 소부장 보유기관이 수행하며 추가 관리가 필요한 경우
 - * 대응 무기체계의 성능을 해당 기술개발 및 연구과제의 내용으로 기능할 수 없는 등 중앙행정기관이 인정하는 예외적인 경우에 한함
- (연구보안 현장지침) 연구보안 제도개선에 따른 보안등급별 보안조치 사항을 중심으로 한 연구개발 기관 및 연구자 대상 지침 개발

※ 연구보안 영역별 전문가, 대학출연연 실무자, 전문관리 담당자와 함께 집필을 진행하였으며 연구보안 시범사업 추진을 통한 지침 고도화

- 현행 혁신법 및 관계규정에 따른 보안조치 영역 12개를 기준으로 법제도 개정방향을 반영한 보안등급별 보안조치 영역을 제시
- ‘R&D 전주기 추진 및 연구개발기관 보안관리 체계 마련’ 시, 반영해야 할 연구보안 정책 이행 사안 구체화
- 연구개발 연구보안 담당자 및 연구책임자를 위한 체크리스트 개발, 연구개발기관용 규정 제정 마련 검토
- (해외 연구보안 정책사례 조사 및 협력 기반 구축) 일본 대학의 연구보안 체계 및 보안교육 현황, 일본 정부 연구보안 이슈를 연구관리전문기관(과학기술진흥기구) 등을 통해 조사하고 향후 협력 기반 구축을 위한 네트워킹 실시

□ 국외수해정보보고 체계 구축 및 운영

- (국외수해정보 보고체계 구축) 혁신법 시행령 개정(‘24.2.6.)에 따라 IRIS에 연구자의 상시 입력 체계를 마련하여 본인의 국외수해사항을 수시 입력·관리할 수 있으며, IRIS 협약 과제에 편리하게 연동 가능한 체계 구축
- (국외수해정보 보고체계 운영) 찾아가는 권역별 국가연구개발제도 설명회 등 현장연구자·연구기관 연구개발지원인력 대상 온·오프라인 설명회·홍보자료 보급 등을 실시하고, 각종 문의 대응* 등 수행

* IRIS 신문고 서비스를 통한 조문해석요청 등 대응 포함

□ 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 연구

- (연구보안 전담 집행조직 기획연구) ①기본 방향 및 설립 목적(안), ②주요 기능 및 역할(안), ③조직 및 인력 구성(안), ④단계별 발전 전략(안) 등이 포함된 연구보안 전담 집행조직 신설 기획(안) 도출
 - 재난관리의 4단계에 따른 기능 분류(안)을 근거로 예방-대비-대응-복구의 4단계 기능 분류(안) 세부 사항을 제시하고, 그에 따라 설립 초기(1안), 중기(2안) 및 중기 이후(3안)의 3개 안으로 조직 기획(안) 제시
 - 전담조직 기획 작업을 위해 행정조직설계 전문가, 前 기관장, 대학교수 등 과학기술 행정 관련 경험이 풍부한 전문가 10인 등을 대상으로 대면회의 및 서면자문 등 총 12회 의견수렴*을 통해 기획(안) 개발 및 검토 등 수행

※ 대면회의 7회, 서면자문 3회, 원고 2회

- 관계부처 정책협의체, 연구현장 컨설팅 등 연구보안 운영지원

- (연구보안 현장자문위원회 운영) 대학, 공공(연), 기업, 전문기관, 산업보안 전문가로 구성된 연구보안 전문가 11인 및 과학기술혁신본부, 산업기밀보호센터, KISTEP 등이 참여하여 연구보안 주요 추진 과제에 대한 현장 착근을 지원하였으며, 2024년에는 총 2회 회의 개최*를 통해 주요 추진사항 논의**

* (1차) '24.2.23. 서울역 연세빌딩 22층 대회의실, (2차) '24.6.19. 서울역 연세빌딩 22층 대회의실

** (1차) ①보안등급 분류 가이드라인 작성방향, ②연구보안 현장지침 작성방향, ③시범운영 및 전문인력 양성 방향, ④제도 운영 기본방향, (2차) ①연구보안 시범사업 추진사항, ②연구보안 등급분류 가이드라인, ③연구보안 현장지침 추진사항, ④연구보안 대학 전문인력 양성 추진계획 등에 대한 논의 수행

□ 연구보안 전문인력 양성

- (보안학과 개설대학 대학원생 대상) 연구관리, 보안사고 대응 등과 연계한 연구보안 관련 커리큘럼 개발
 - 관련 커리큘럼 개발을 통해 연구보안 관련 교육자료를 제작을 통해 연구보안 특화 전문인력 양성 교육자료를 완성
 - 연구보안 법·제도·정책 동향과 현장 요구사항을 반영하여 교안은 대학(원) 내 정규교과정 수준의 결과물로 연구보안 전문가 양성을 위한 직무별 맞춤형 교안으로 활용 가능함
- (연구개발기관 연구지원인력 대상) 연구보안 내실화 체계 재교육을 위한 교안 수립 및 재교육 실시
 - 찾아가는 권역별 연구보안 실무전문가 교육과정을 위한 연구보안 실무전문가 교육과정 및 교안 개발연구보안 실무전문가 교육과정 및 교안 개발과 주요 권역별 총 10회 실시, 303명 (1차 163명, 2차 140명)의 교육 이수
 - 교육 진행에 따라 수강자 대상의 만족도 설문을 실시하여 연구보안 교육과정의 수용성과 적절성을 조사하고, 현장 수요를 적극 수렴하여 교육 내용 및 교수법 개선방안에 활용

□ 연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 연구

- (국내 대학 외국인 유학생) 국내 대학의 유학생 국적은 중국과 베트남 출신에 집중, 이공계 유학생은 공학전공 선호도 우세
- (국내 우수연구자 해외공동연구) 국내 대학 소속 우수연구자(37인)의 국제학술논문 발간 기준 공동연구 국가 비중은 중국(35.6%), 미국(18.8%), 인도(10.1%), 일본(3.4%) 및 독일(3.2%) 순
- (국내 주요대학 해외연구기관 협력) 국내 주요 대학(8개소) 해외 연구기관 MOU는 미국 (17%), 중국(11%) 및 일본, 프랑스, 독일(각 6%) 순
- (국내 주요대학 연구보안 체계) 시설보안 및 정보보안에 매몰되어 있어 담당부서가 파편화된 경향을 나타내고 있어 연구안보 통합관리(연구보안-국제교류-산학협력-연구윤리 연계)를 위한 제도적 환경 개선 필요

2. 연구성과의 활용 및 발전방향

□ 연구보안 정책기획

- (연구보안 제도개선안 제정) 연구보안 관계법령 개정을 통해 글로벌 연구협력과 연구보안 균형을 위해 글로벌 스탠다드에 부합하는 정부 정책 방향*에 따른 세부 추진방안 이행 근거를 마련하고 관련 추진 동력을 확보하여 향후 연구보안 정책의 체계적 집행에 기여할 것으로 기대
 - * 「연구보안 체계 내실화 방안(안)」(‘23.9.16), 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략」(‘23.11.27.)
- 기존 연구보안 관리 체계를 내실화하고 국제공동연구 시 외국으로부터의 연구자산 탈취 등의 위협에 선제적 대응 근거를 통해 개방형 협력과 연구자산 보호 간 균형을 추구하며, 연구자·연구기관이 선제적 위험관리를 통해 스스로를 보호할 수 있는 체계를 마련
- (보안등급 분류가이드) 전문기관을 중심으로 과제 기획 단계부터 성과 확산에 이르는 과제 수행 전주기 상 보안등급 분류 필요 시 참고가 될 수 있는 가이드로 기여
 - 대부분의 보안등급이 기획단계 내지 선정(지정) 단계에서 확정되는 점을 감안하여 전문기관의 보안 등급분류위원회 등 의사결정 단계에서 참고 가능한 가이드 제공
- (연구보안 현장지침) 연구보안 체계 내실화 방안을 연구현장에서 실천하기 위한 필드매뉴얼로, 국가R&D 연구자·연구기관 및 관계기관의 연구보안 인식 제고와 제도 안착촉진 기여
 - (기관) 연구보안의 1차 관리 책임을 맡아, 기관 자원을 활용하여 내실화 방안 이행 등 연구현장이 관련법·제도를 준수*할 수 있도록 유도
 - * 연구보안 담당자 업무추진 표준 지침으로 기능, 연구개발기관 규정 제정
 - (연구자) 국가R&D 수행 시 준수해야 하는 연구보안 원칙 주의사항 참조*
 - * 연구책임자 대상 참고 자료로도 활용 가능하나, 연구책임자가 쉽고 빠르게 제도를 이해할 수 있도록 연구책임자용 안내서는 별도 개발 예정
- (해외 연구보안 정책사례 조사 및 협력 기반 구축) 수집한 각종 제도 및 규정 등은 국내 연구보안 정책 수립 시 벤치마크 및 참고자료로 활용 가능

□ 국외수혜정보보고 체계 구축 및 운영

- (국외수혜정보 보고체계 확산) 연구기관의 소속연구자 자체 국외수혜정보 관리체계 기반을 마련하여 제도개선안에 따른 연구기관의 자체 보안관리 고도화에 활용 가능

□ 연구보안 전문인력 양성

- (연구보안 교육 확산) 개발된 교안은 보안학과 등 관련학과 개설 대학의 강의개설 시 교보재로 활용 가능하며, 연구기관 및 전문기관의 연구보안 업무취급 연구지원인력 자체 교육 시에도 활용 가능

□ 연구자산 보호를 위한 대학 연구인력의 국제화 현황조사 및 관리방안 연구

- (대학의 연구보안체계 내실화 근거기반) 연구보안, 국제협력 및 산학협력, 연구윤리를 연계한 대학의 통합 관리체계 구축을 위한 내규 및 거버넌스 혁신과 정부의 대학 연구보안 지원체계 제도개선 및 정책 수립 시 기초자료로 활용 가능

□ 연구보안 운영지원 및 전담 지원체계 연구

- (연구보안 전담 집행조직 기획연구) 연구보안 정책을 지원할 전담 조직 및 인력 마련을 통해 연구자산 유출에 대한 현장 부담을 경감하고 관련 정책을 체계적으로 추진하여 연구자들의 연구자산 관리 부담을 줄이고 주요국들의 연구보안 정책 동향 파악 및 상시적 국제 공조를 가능케 하며, 기존 전담 인력 부족에 따라 수행에 한계가 있던 연구보안 실태점검 등을 보다 활발히 추진하여 연구현장에서의 보안 인식 및 관리체계 개선 기대
- (연구보안 현장자문위원회 운영) 연구보안 주요 추진사항에 대한 산학연 연구보안 전문가들의 자문의견 및 논의사항을 토대로 향후 ①보안등급 분류 가이드라인, ②연구보안 현장지침, ③시험운영 및 전문인력 양성, ④연구보안 시범사업 추진 등에 반영하여 각 사업들에 수반되는 애로사항들을 사전에 방지하고 보다 체계적인 집행이 가능하도록 기획 및 집행이 가능할 것으로 기대
- (외국인 연구원 및 핵심인력 관리 체계화를 위한 관계부처 협의) ‘외국인 유학생 사증발급 및 체류관리 지침’ 등 개정에 대한 제도개선 논의 추진 시 기초자료로서뿐 아니라, 체크리스트 등 제도 내실화 방안 수립 시에도 참고자료 등으로 활용 가능

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부의 수탁을 받아 한국과학기술기획평가원에서 수행한 '2024년 연구보안 체계 내실화 연구' 사업 최종보고서입니다.
2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부 (한국과학기술기획평가원)에서 시행한 '연구보안 체계 내실화 연구' 사업의 결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.